网络为纯电阻网络时电路一定不会产生自激振荡，并具有足够的稳定性。

图 5.6.12(a)所示电路中 C 为补偿电容，为密勒补偿；图(b)所示电路中 R 和 C 组成补偿电路，为超前补偿。

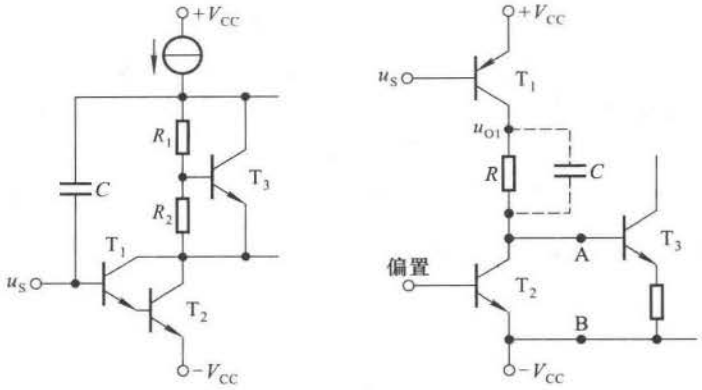


图 5.6.12 集成运放的频率补偿

(a) 密勒补偿 (b) 超前补偿

集成运放加滞后补偿后的幅频特性如图 5.6.13(a)中实线所示，加超前补偿后的幅频特性如图(b)中实线所示，虚线是未加补偿电容时的幅频特性。由图可知，加滞后补偿使通频带变窄；加超前补偿环节时，若 RC 取值得当，则通频带变宽[①]。

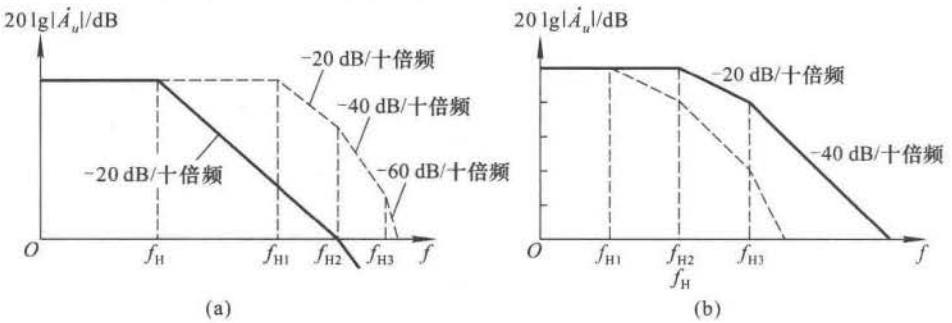


图 5.6.13 加频率补偿的集成运放的频率响应

(a) 加滞后补偿 (b) 加超前补偿

■ 思考题

5.6.1 为什么在集成运放内部常加相位补偿电容？

5.6.2 在负反馈放大电路产生自激振荡时，若用 50 pF 和 500 pF 的电容作滞后补偿均可消振，应当用哪个电容？为什么？

5.6.3 若负反馈放大电路产生自激振荡，为什么总是在上限频率最低的那一级电路加补偿电容(或电容、电阻)？

① 可参阅童诗白、华成英主编《模拟电子技术基础(第三版)》5.6.2 节。

5.7 放大电路中其它形式的反馈

在实用放大电路中，除了引入四种基本组态的交流负反馈外，还常引入合适的正反馈，以改善电路的性能；在高速宽频带电路中，还常选用“电流反馈型”运算放大电路。本节将对上述内容加以简单介绍。

5.7.1 放大电路中的正反馈

一、电压－电流转换电路

在放大电路中引入电流串联负反馈，可以实现电压－电流的转换。实际上，若信号源能够输出足够大的电流且集成运放有足够大的耗散功率，则在电路中引入电流并联负反馈也可实现电压－电流转换，如图 5.7.1(a)所示。设集成运放为理想运放，因而引入负反馈后具有“虚短”和“虚断”的特点，图中 $u_N = u_P = 0$，$i_O = i_R$，即

$$i_O = i_R = \frac{u_I}{R} \tag{5.7.1}$$

i_O 与 u_I 成线性关系。

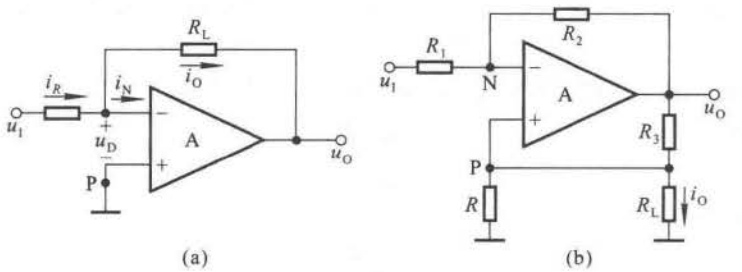


图 5.7.1 电压－电流转换电路

(a) 一般电路 (b) 豪兰德电流源电路

在实用电路中，常需要负载电阻 R_L 有接地端，为此产生了如图 5.7.1(b)所示的豪兰德(Howland)电流源电路。设集成运放为理想运放，由于电路通过 R_2 引入负反馈，使之具有“虚短”和“虚断”的特点，故图中 $u_N = u_P$，R_1 和 R_2 的电流相等，结点 N 的电流方程为

$$\frac{u_I - u_N}{R_1} = \frac{u_N - u_O}{R_2}$$

因而 N 点电位

$$u_N = \left(\frac{u_I}{R_1} + \frac{u_O}{R_2}\right) \cdot R_N \quad (R_N = R_1 /\!/ R_2) \tag{5.7.2}$$

结点 P 的电流方程

$$\frac{u_P}{R} + i_O = \frac{u_O - u_P}{R_3}$$

因而 P 点电位

$$u_P = \left(\frac{u_O}{R_3} - i_O\right) \cdot (R /\!/ R_3) \tag{5.7.3}$$

利用式(5.7.2)和式(5.7.3)相等的关系,并将它们展开、整理,可得

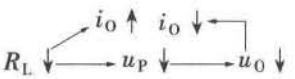
$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot u_I + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot u_O = \frac{R}{R + R_3} \cdot u_O - i_O \cdot \frac{RR_3}{R + R_3}$$

若$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_3}{R}$,则$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_3}{R + R_3}$,$\frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{R}{R + R_3}$,消去上式中的公因子,得到

$$i_O = -\frac{u_I}{R} \tag{5.7.4}$$

与式(5.7.1)仅差符号,说明图5.7.1所示两电路均具有电压-电流转换功能。

从物理概念上看,在图(b)所示电路中既引入了负反馈,又引入了正反馈。若负载电阻R_L减小,因电路内阻的存在,则一方面i_O将增大,另一方面u_P将下降,从而导致u_O下降,i_O将随之减小,其过程简述如下:



当满足$R_2/R_1 = R_3/R$时,因R_L减小引起的i_O的增大等于因正反馈作用引起的i_O的减小,即正好抵消,因而在电路参数确定后,i_O仅受控于u_I。i_O不受负载电阻的影响,说明电路的输出电阻为无穷大。

为了求解电路的输出电阻,可令$u_I = 0$,且断开R_L,在R_L处加交流电压U'_o,由此产生电流I_o,则U'_o/I_o即为输出电阻。此时运放同相输入端电位

$$U_P = U'_o$$

对于理想运放,输出端电位

$$U_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot U'_o \tag{5.7.5}$$

因而输出电流

$$I_o = \frac{U_o - U'_o}{R_3} - \frac{U'_o}{R}$$

将式(5.7.5)代入上式

$$I_o = \frac{R_2}{R_1 R_3} \cdot U'_o - \frac{U'_o}{R} = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{U'_o}{R_3} - \frac{R_3}{R} \cdot \frac{U'_o}{R_3}$$

因为$R_2/R_1 = R_3/R$,所以$I_o = 0$,因此

$$R_o = \frac{U'_o}{I_o} = \infty \tag{5.7.6}$$

可见,只有严格保证R_1、R_2、R_3和R之间的匹配关系,输出电阻才趋于无穷大,输出电流也才具有恒流特性。

二、自举电路

在阻容耦合放大电路中,常在引入负反馈的同时,引入合适的正反馈,以提高输入电阻,见图5.7.2(a)所示电路。

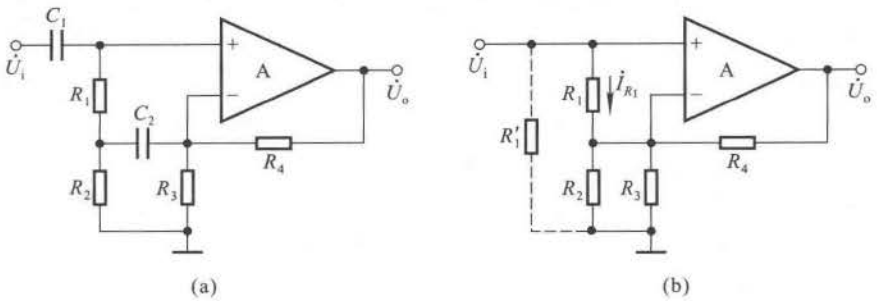


图 5.7.2 自举电路举例

(a) 电路 (b) 交流通路

为使集成运放静态时能正常工作，必须在同相输入端与地之间加电阻。若不加电容 C_2，则电路中虽然引入了电压串联负反馈，但输入电阻的值却不大。在理想运放情况下

$$R_i = R_1 + R_2 \tag{5.7.7}$$

当加 C_2 时，电路的交流通路如图(b)所示，R_2 和 R_3 并联，R_1 跨接在运放的两个输入端。利用瞬时极性法可以判断出电路中除了通过 R_4 接反相输入端引入负反馈外，还通过 R_1 接同相输入端而引入了正反馈；当信号源为有内阻的电压源时，正反馈的结果使输入端的动态电位升高。这种通过引入正反馈使输入端动态电位升高的电路，称为自举电路。

由于引入交流正反馈，R_1 中的交流电流 I_{R_1} 大大减小，其表达式为

$$I_{R_1} = \frac{U_P - U_N}{R_1}$$

式中 $U_P = U_i$。若将 R_1 等效到输入端与地之间，如图中虚线所示，则等效电阻

$$R_1' = \frac{U_i}{I_{R_1}} = \frac{U_P}{U_P - U_N} \cdot R_1$$

在理想运放情况下，$U_N = U_P$，故 R_1' 趋于无穷大。因而电路的输入电阻

$$R_i = R_1' /\!/ R_i' = \infty \tag{5.7.8}$$

与式(5.7.7)比较可知，引入正反馈使输入电阻大大提高。

5.7.2 电流反馈运算放大电路

一、什么是电流反馈集成运算放大电路

传统的集成运放均为电压放大电路，以电压作为输入信号和输出信号。当同相输入端和反相输入端有差值电压(即差模输入电压)时，电路产生响应，逐级放大，从而获得相应的输出电压。因此，用开环差模增益来描述输入量和输出量的传递关系。它们的性能指标除了追求尽可能大的电压增益外，还应具有尽可能大的输入电阻，以便获得尽可能大的输入电压。在使用时，无论引入什么形式的反馈，最终必然产生差模输入电压经集成运放放大，故称这类电路为电压反馈运算放大电路，简称为 VFA[①]。VFA 电路因受其信号传递方式的限制，在工作速度和频率等性能方面不能满足目前迅猛发展的高速系统的要求。

① VFA 为英文 Voltage Feedback Operational Amplifier 的缩写。

采用电流模技术设计和制造的模拟集成电路，在工作速度、精度、带宽和线性度等方面均获得很高的性能，电流反馈运算放大电路（简称 CFA[①]）就是其中一种。CFA 电路以电流为输入信号，以电压为输出信号。当其同相输入端与反相输入端产生差值电流时，电路产生响应，逐级放大，最终转换成电压输出。因此，开环增益为输出电压与输入电流之比，其量纲为欧姆，故也称为互阻放大电路。为获得更大的输入电流，CFA 均有低输入电阻的输入端。在使用时，无论引入什么形式的反馈，最终必须产生差值输入电流，经运放放大，故称之为电流反馈运算放大电路。

由以上分析可知，VFA 和 CFA 的“电压反馈”和“电流反馈”与反馈组态中的“电压反馈”和“电流反馈”是不同的概念。

二、电流模电路

以电压作为参量进行处理的电路称为电压模电路，而以电流作为参量进行处理的电路为电流模电路；即电压模电路的处理对象是电压，而电流模电路的处理对象是电流。由于电流与电压具有相关性，因此难以给电流模电路以一个严格的定义。一般称信号传递过程中除与晶体管 b－e 间电压有关外，其余各参量均为电流量的电路，即为电流模电路。因此，利用电流模技术设计的电流放大电路最具有典型性。由于电流模电路的种种优点，VFA 电路也在局部采用此技术，以获得性能的改善。

由于电流源电路能够按比例传输电流，因而作为基本单元电路广泛用于各种电流模电路之中。图 5.7.3 所示为最简单的电流源电路，即镜像电流源。T_1 管一边注入输入电流 i_I，产生 b－e 间电压 u_{BE1}，并作为 T_2 管的基极偏压，若 T_1 与 T_2 理想对称，且 $\beta \gg 2$，则输出电流 $i_O \approx i_I$。虽然镜像电流源电路简单，但可以看出电流模电路的如下优点：

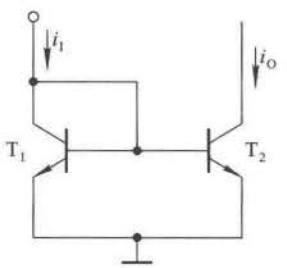


图 5.7.3 镜像电流源

（1）只要 T_2 管的管压降 u_{CE2} 足够大，保证其工作在放大状态，输出电流的幅值就仅受管子最大集电极电流 I_{CM} 的限制，因此电路可在低电源电压下工作，并且输出电流可以有很大的变化范围。

而电压模电路的输出电压幅值受电源电压的限制。

（2）只要 T_1 与 T_2 管理想对称，i_O 与 i_I 就具有良好的线性关系，而不受晶体管输入特性非线性的影响，因此电路的非线性失真很小。

而在电压模电路中，输入电压作用于 b－e 之间，产生 Δu_{BE}，由于输入特性的指数规律，Δi_B 与 Δu_{BE} 成非线性关系，最终导致输出电压产生非线性失真。

（3）在信号传递过程中，由于 b－e 间电压随 i_I 的变化仅有微小的变化，而且晶体管的极间电容 $C_{b'e}$（即 C_π）和 $C_{b'c}$（即 C_μ）所在回路均为低阻回路，故电路的截止频率很高，可以接近管子的特征频率 f_T。

而在电压模电路中，各级电压放大倍数很大，使得管子发射结等效电容较大，且回路电阻大，因而截止频率很低。

虽然实际的电流模电路要比图 5.7.3 所示电路复杂得多，但它们所具有的频带宽、速度高、失真小、输出动态范围大等优点是共同的。

---

① CFA 为英文 Current Feedback Operational Amplifier 的缩写。

三、电流反馈运算放大电路工作原理

电流反馈运算放大电路的简化原理图如图 5.7.4 所示，T_1 管的基极为同相输入端，T_3 管和 T_4 管的发射极为反相输入端，R 为外接电阻。

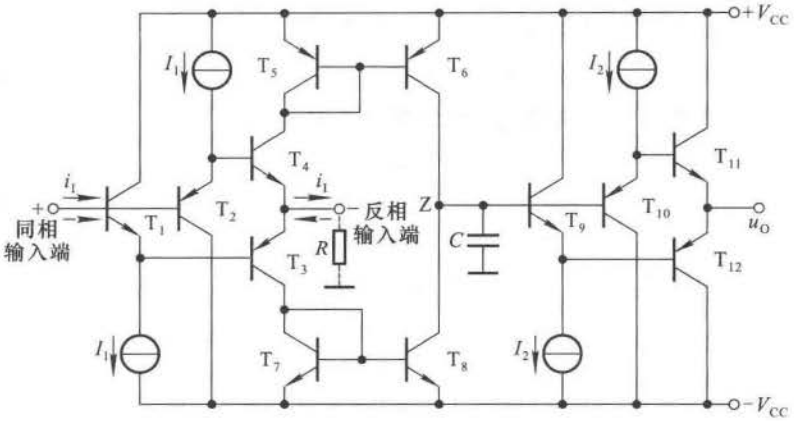


图 5.7.4 电流反馈运算放大电路的简化原理图

输入级是由 $T_1 \sim T_4$ 管组成的射极输出互补电路。反相输入端电位 U_N 跟随同相输入端电位 U_P 的变化，即 $U_N = U_P$；且若同相输入端电流 $I_P = I_i$，则反相输入端电流 $I_N = -I_i$；所以，称输入级为单位增益缓冲器。图中虚线箭头为电流的假设正方向。

$T_5 \sim T_8$ 管构成的两个镜像电流源将输入电流传递到输出级，T_6 管和 T_8 管的集电极为输出端，输出电阻很大，理想情况下可以认为是无穷大，因而输出呈恒流源特性，且输出电流等于 I_i。因此，$T_1 \sim T_8$ 管所组成的电路实现了电流控制电流源的功能。

$T_9 \sim T_{12}$ 管组成互补输出级，仅对电流具有放大作用，其电压放大倍数等于 1，在电路空载情况时的输入电阻趋于无穷大。因为前级电路均为电流模电路，所以管子极间电容所在回路均为低阻回路，因而电路中唯一的高阻节点为图中所示的 Z 点。设 Z 点到地的等效电容为 C，等效电阻是前级的输出电阻与输出级的输入电阻的并联值 R_z。C 的数值主要决定于电路中所接频率补偿电容的大小，一般为 3 ~ 5 pF。因此，图 5.7.5 所示电路的截止频率主要取决于 R_zC。

图 5.7.5 所示为图 5.7.4 电路输入级和输出级的等效电路图。图中，r_o 是输入级从反相输入端看进去的输入电阻，也是输入级的输出电阻。

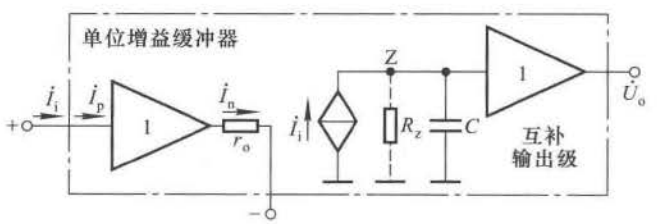


图 5.7.5 电流反馈运算放大电路的等效电路

设 $T_6 \sim T_{12}$ 具有理想特性，c－e 间动态电阻为无穷大时，则 $R_z = \infty$，因而放大倍数为

$$\dot{A}_{ui} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i} = \frac{\dot{I}_i \cdot \dfrac{1}{j\omega C}}{\dot{I}_i} = \frac{1}{j\omega C}$$

画出 $\dot{A}_{ui}$ 的幅频特性，如图 5.7.6 所示。信号频率 f 愈低，$|\dot{A}_{ui}|$ 愈大；当 f 趋近零时，$|\dot{A}_{ui}|$ 趋于无穷大。

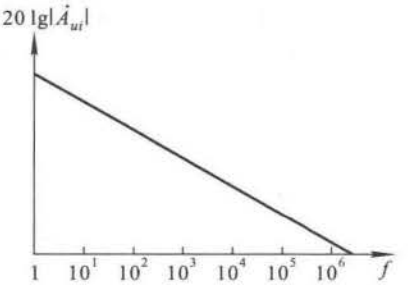


图 5.7.6　电流反馈运算放大电路的幅频特性

四、由电流反馈运算放大电路组成的负反馈放大电路的频率特性

下面以图 5.7.7(a)所示电压并联负反馈放大电路为例，说明电流反馈运放构成的电路的幅频特性的特点。图(b)为图(a)的等效电路，根据对图 5.7.5 所示电路的分析可知

$$\dot{U}_o = \dot{I}_i \cdot \frac{1}{j\omega C}$$

$\dot{I}_i$ 为同相输入端的输入电流，因而在图 5.7.7(b)所示电路中，$\dot{I}_n = -\dot{I}_i$，且 $\dot{I}_n = \dot{U}_n / r_o$，故

$$\dot{U}_o = -\dot{I}_n \cdot \frac{1}{j\omega C} = -\frac{\dot{U}_n}{j\omega r_o C}$$

$$\dot{U}_n = -j\omega r_o C \dot{U}_o \tag{5.7.9}$$

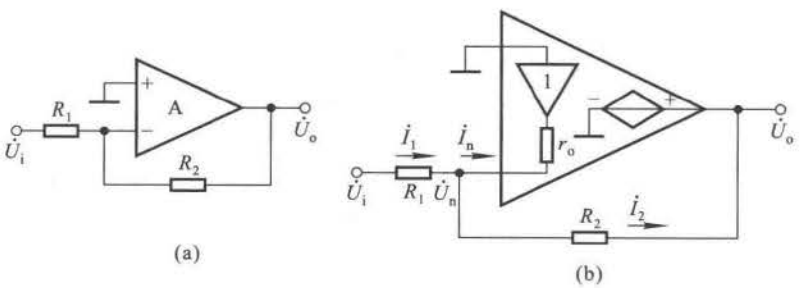


图 5.7.7　由电流反馈运放构成的电压并联负反馈放大电路

(a) 电路　(b) 等效电路

运放反相输入端的结点电流方程为

$$\frac{\dot{U}_i - \dot{U}_n}{R_1} = \frac{\dot{U}_n}{r_o} + \frac{\dot{U}_n - \dot{U}_o}{R_2}$$

整理后，得出

$$\frac{\dot{U}_i}{R_1} = -\frac{\dot{U}_o}{R_2} + \frac{\dot{U}_n}{R_n} \quad (R_n = R_1 /\!/ R_2 /\!/ r_o) \tag{5.7.10}$$

若 $R_1 /\!/ R_2 \gg r_o$，则 $R_n \approx r_o$。将 $R_n \approx r_o$ 和式(5.7.9)代入(5.7.10)，可得

$$\frac{\dot{U}_i}{R_1} \approx -\dot{U}_o \cdot \left(\frac{1}{R_2} + j\omega C\right)$$

因此，电压放大倍数为

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \approx -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + j\omega R_2 C} \tag{5.7.11}$$

令 $\omega_H = \dfrac{1}{R_2 C}$，则上限频率

$$f_H = \frac{1}{2\pi R_2 C} \tag{5.7.12}$$

f_H 与 R_1 无关。将式(5.7.12)代入式(5.7.11)，得出

$$\dot{A}_u \approx -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + j\dfrac{f}{f_H}} \tag{5.7.13}$$

因此，$\dot{A}_u$ 的幅频特性如图 5.7.8 所示。当 R_1 取值减小为 R_1' 时，电路的低频放大倍数的数值增大，但其带宽不变，如图中虚线所示。

综上所述，在由电流反馈运放组成的负反馈放大电路中，当参数选择合适时，即使改变电压放大倍数，带宽也基本不变。这一点与传统的增益带宽积为常量的概念，全然不同。

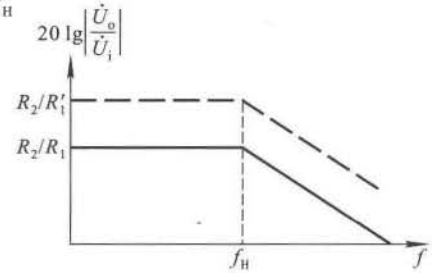


图 5.7.8 图 5.7.7(a)所示电路的幅频特性

■ 思考题

5.7.1 放大电路中有可能引入直流正反馈吗？只能引入交流负反馈吗？如能引入交流正反馈，则应依据什么原则？

5.7.2 电流反馈集成运放与第四章所述集成运放有什么明显的区别？

5.8 Multisim 应用举例

5.8.1 开环放大倍数对闭环放大倍数的影响

一、仿真电路

仿真电路如图 5.8.1 所示，为电压串联负反馈放大电路。其中 U1A、U2A 均采用通用型运放 LM347，具有较为理想的性能指标；电阻取值如图中所标注。它们分别引入了局部电压并联负反馈，因而可以认为闭环电压放大倍数分别为 $\dot{A}_{uf1} \approx -R_7/R_1$、$\dot{A}_{uf2} \approx -R_3/R_2$，该负反馈放大电路的基本放大电路的放大倍数

$$\dot{A}_u \approx \dot{A}_{uf1}\dot{A}_{uf2} \tag{5.8.1}$$

整个电路引入了级间电压串联负反馈，在开环放大倍数趋于无穷大时，闭环电压放大倍数

$$\dot{A}_{uf} = \frac{1}{\dot{F}} = 1 + \frac{R_4}{R_5} = 100 \tag{5.8.2}$$

二、仿真内容

为电路输入频率为 10 Hz、峰值为 10 mV 的正弦波电压，用双踪示波器分别测量 $R_5 = 10\ \text{k}\Omega$ 和 1 MΩ 时输出的峰值电压，如图 5.8.1 所示，从而得到电压放大倍数的变化。

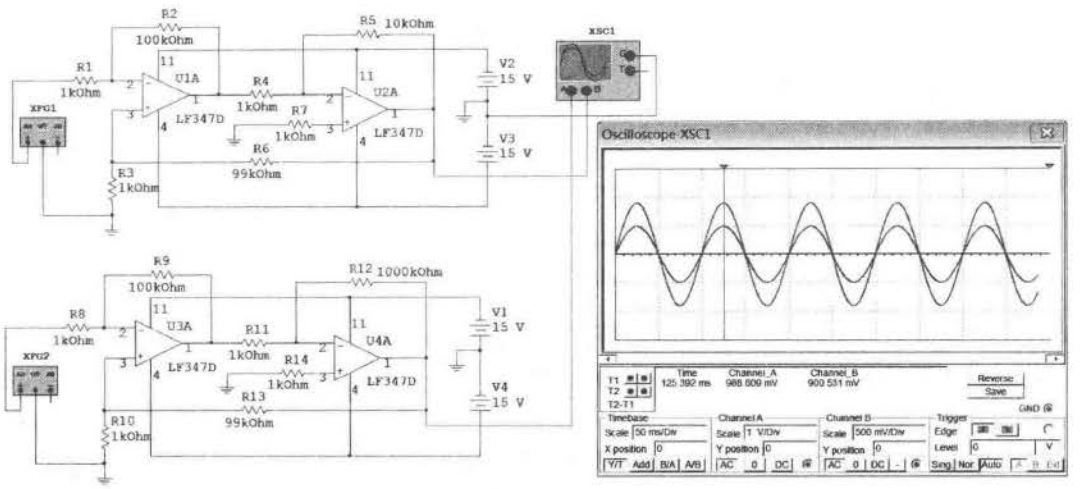


图 5.8.1　改变开环增益测量输出电压

测试数据及整理如表 5.8.1 所示。

表 5.8.1　开环放大倍数变化对闭环放大倍数的影响

实测信号源峰值 U_{ip}/mV	反馈电阻 R_5/kΩ	运放 U2A 输出电压峰值 U_{op}/V	闭环电压放大倍数 $\dot{A}_{uf}$	电压放大倍数 $\dot{A}_{uf1}$	电压放大倍数 $\dot{A}_{uf2}$	开环电压放大倍数 $\dot{A}_u$
9.997	10	900.531	90.5	−100	−10	10^3
9.997	1 000	988.809	98.9	−100	−1 000	10^5

表中采用峰值之比来计算电压放大倍数。

三、结论

1. 由表 5.8.1 可知，当 R_5 从 10 kΩ 变为 1 MΩ 时，开环增益变大，使闭环电压放大倍数由 90.5 变为 98.9，更接近式(5.8.2)所示理想情况下的数值。

2. 当 R_5 从 10 kΩ 变为 1 MΩ 时，电路的开环电压放大倍数 A 从 10^3 变为 10^5，相对变化 $\Delta\dot{A}_u/\dot{A}_u=(10^3-10^5)/10^5=-0.99$，闭环电压放大倍数相对变化 $\Delta\dot{A}_{uf}/\dot{A}_{uf}=(90.5-98.9)/98.9\approx-0.08$，数值远小于开环放大倍数的相对变化，说明负反馈提高了放大倍数的稳定性。

5.8.2　交流负反馈对频率特性的影响

两级直接耦合放大电路由图 3.4.1 所示电路演变而来，电路参数也与之相同，如图 5.8.2(a)所示。

一、仿真内容

研究电路引入电压串联负反馈前后增益和带宽的变化，测试电路分别如图 5.8.2(a)、(b)所示，图中采用波特图仪测试对数幅频特性曲线，测试数据及整理见表 5.8.2。

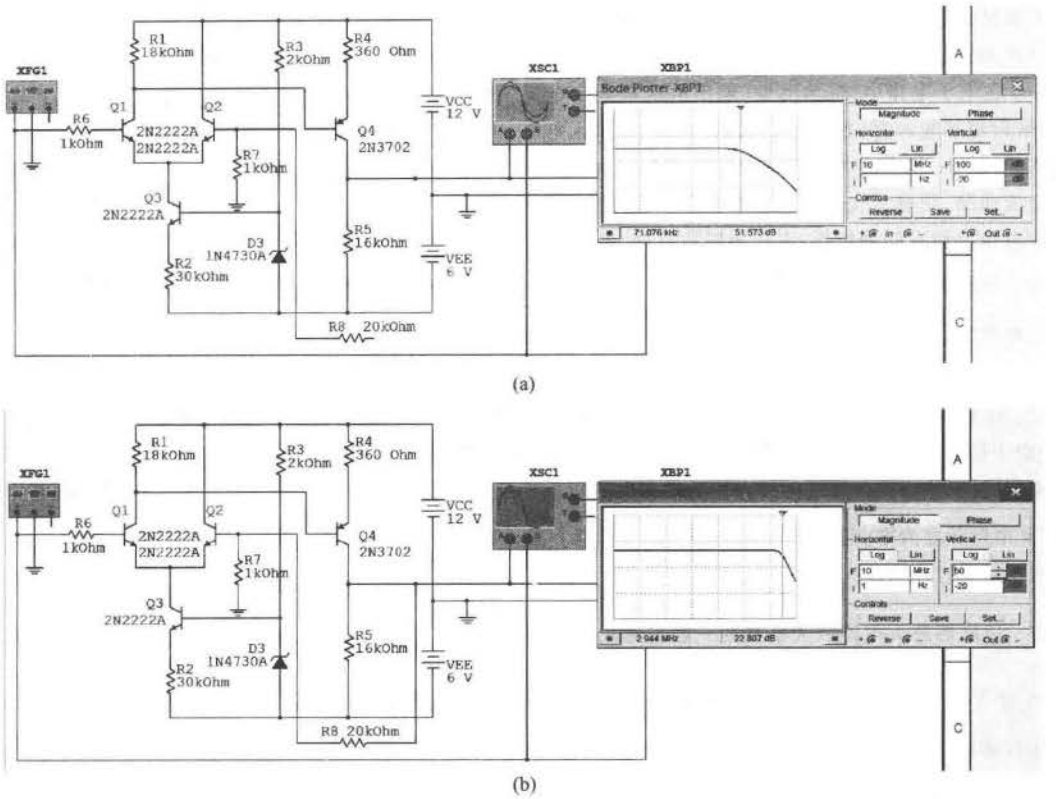


图 5.8.2 引入交流负反馈前后对数幅频特性曲线的测试

(a) 引入反馈前 (b) 引入反馈前后

表 5.8.2 引入交流负反馈前后增益及上限频率的变化

电路	中频增益/dB	上限频率/kHz
引入反馈之前	54.532	≈71.076
引入反馈之后	25.848	≈2 944

二、总结

1. 本电路引入的反馈是交、直流共存的负反馈,故在引入反馈后应测试电路静态工作点仍正常,方可进行动态测试,这里为节省篇幅而略去。

2. 当静态工作点变化时,晶体管的动态参数会有所变化,故上述测试存在误差。另外,由图 5.8.2 可知,表 5.8.2 中所示上限频率并不是准确的增益下降 3 dB 频率,因而也只是近似值。

3. 尽管测试是近似的,但是数据仍可表明,放大电路引入交流负反馈使得频带明显展宽。

本章小结

本章既是全书的重点,也是难点;原因一是实用电路中几乎没有不引入反馈的,要想学以致用,必须深刻了解反馈;原因二是除了要综合应用前几章的基本知识,还引入了其特有的概念、方法和解决问题的思路。

本章主要讲述了反馈的基本概念、负反馈放大电路的方块图及一般表达式、负反馈对放大电路性能的影响

和放大电路的稳定性等问题，阐明了反馈的判断方法、深度负反馈条件下放大倍数的估算方法、根据需要正确引入负反馈的方法、负反馈放大电路稳定性的判断方法和自激振荡的消除方法等。主要内容为：

一、在电子电路中，将输出量（输出电压或输出电流）的一部分或全部通过一定的电路形式作用到输入回路，用来影响其输入量（放大电路的输入电压或输入电流）的措施称为反馈。若反馈的结果使输出量的变化（或净输入量）减小，则称之为负反馈；反之，则称之为正反馈。若反馈存在于直流通路，则称为直流反馈；若反馈存在于交流通路，则称为交流反馈。本章重点研究交流负反馈。

交流负反馈有四种组态：电压串联负反馈，电压并联负反馈，电流串联负反馈，电流并联负反馈。反馈量取自输出电压的称为电压反馈；反馈量取自输出电流的称为电流反馈；若输入量 $\dot{X}_i$、反馈量 $\dot{X}_f$ 和净输入量 $\dot{X}'_i$ 以电压形式相叠加，即 $\dot{U}_i = \dot{U}'_i + \dot{U}_f$，则称为串联反馈；以电流形式相叠加，即 $\dot{I}_i = \dot{I}'_i + \dot{I}_f$，则称为并联反馈。反馈组态不同，$\dot{X}_i$、$\dot{X}_f$、$\dot{X}'_i$、$\dot{X}_o$ 的量纲也就不同。

二、在分析反馈放大电路时，“有无反馈”决定于输出回路和输入回路是否存在反馈通路；“直流反馈或交流反馈”决定于反馈通路存在于直流通路还是交流通路；“正、负反馈”用瞬时极性法来判断，反馈的结果使净输入量减小的为负反馈，使净输入量增大的为正反馈。电压负反馈和电流负反馈的判断方法是令放大电路输出电压等于零，若反馈量随之为零，则为电压反馈；若反馈量依然存在，则为电流反馈；串联反馈和并联反馈决定于 $\dot{X}_i$、$\dot{X}_f$、$\dot{X}'_i$ 叠加时的量纲。

三、负反馈放大电路放大倍数的一般表达式为 $\dot{A}_f = \dfrac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}$，若 $(1 + \dot{A}\dot{F}) \gg 1$，即在深度负反馈条件下，$\dot{A}_f \approx 1/\dot{F}$，即 $\dot{X}_i \approx \dot{X}_f$。若电路引入深度串联负反馈，则 $\dot{U}_i \approx \dot{U}_f$；若电路引入深度并联负反馈，则 $\dot{I}_i \approx \dot{I}_f$，通常可以认为信号源电压 $\dot{U}_s \approx \dot{I}_s R_s$。引入电流负反馈时，$\dot{U}_o \approx \dot{I}_o R'_L$。利用 $\dot{A}_f \approx 1/\dot{F}$ 可以求出四种反馈组态放大电路的电压放大倍数 $\dot{A}_{uf}$ 或 $\dot{A}_{usf}$。

开环差模增益、共模抑制比、输入电阻为无穷大，输出电阻、所有失调参数及其温漂、噪声均为零的运放为理想运放。对于用理想运放组成的负反馈放大电路，可利用其“虚短”和“虚断”的特点求解放大倍数。

四、引入交流负反馈后可以提高放大倍数的稳定性、改变输入电阻和输出电阻、展宽频带、减小非线性失真等。引入不同组态负反馈对放大电路性能的影响不尽相同，在实用电路中应根据需求引入合适组态的负反馈。

五、负反馈放大电路的级数愈多，反馈愈深，产生自激振荡的可能性愈大，因此实用的负反馈放大电路以三级最常见。在已知环路增益的波特图的情况下，可以根据 f_0 和 f_c 的关系判断电路的稳定性，若 $f_0 < f_c$，则电路不稳定，会产生自激振荡；若 $f_0 > f_c$，则电路稳定，不会产生自激振荡。为使电路具有足够的稳定性，幅值裕度应小于 -10 dB，相位裕度应大于 $45°$。若负反馈放大电路产生了自激振荡，则应在电路中合适的位置加小容量电容或电阻和电容来消振。

在放大电路中除了引入负反馈外，有时还可能引入正反馈。此外，利用电流反馈型集成运放构成的负反馈放大电路还可在改变增益的情况下使上限截止频率基本不变。

学完本章后，应在理解反馈基本概念的基础上，达到下列要求：

一、“会判”，即能够正确判断电路中是否引入了反馈及反馈的性质，例如是直流反馈还是交流反馈，是正反馈还是负反馈；如为交流负反馈，是哪种组态的反馈等。

二、“会算”，即理解负反馈放大电路放大倍数 $\dot{A}_f$ 在不同反馈组态下的物理意义，并能够估算深度负反馈条件下的放大倍数。

三、“会引”，即掌握负反馈四种组态对放大电路性能的影响，并能够根据需要在放大电路中引入合适的交流负反馈。

四、“会判振消振”，即理解负反馈放大电路产生自激振荡的原因，能够利用环路增益的波特图判断电路的稳定性，并了解消除自激振荡的方法。

自 测 题

一、已知交流负反馈有四种组态：

A. 电压串联负反馈　　B. 电压并联负反馈

C. 电流串联负反馈　　D. 电流并联负反馈

选择合适的答案填入下列空格内，只填入 A、B、C 或 D。

（1）欲得到电流－电压转换电路，应在放大电路中引入_____；

（2）欲将电压信号转换成与之成比例的电流信号，应在放大电路中引入_____；

（3）欲减小电路从信号源索取的电流，增强带负载能力，应在放大电路中引入_____；

（4）欲从信号源获得更大的电流，并稳定输出电流，应在放大电路中引入_____。

二、判断图 T5.2 所示各电路中是否引入了反馈；若引入了反馈，则判断是正反馈还是负反馈；若引入了交流负反馈，则判断是哪种组态的负反馈，并求出反馈系数和深度负反馈条件下的电压放大倍数 $\dot{A}_{uf}$ 或 $\dot{A}_{usf}$。设图中所有电容对交流信号均可视为短路。

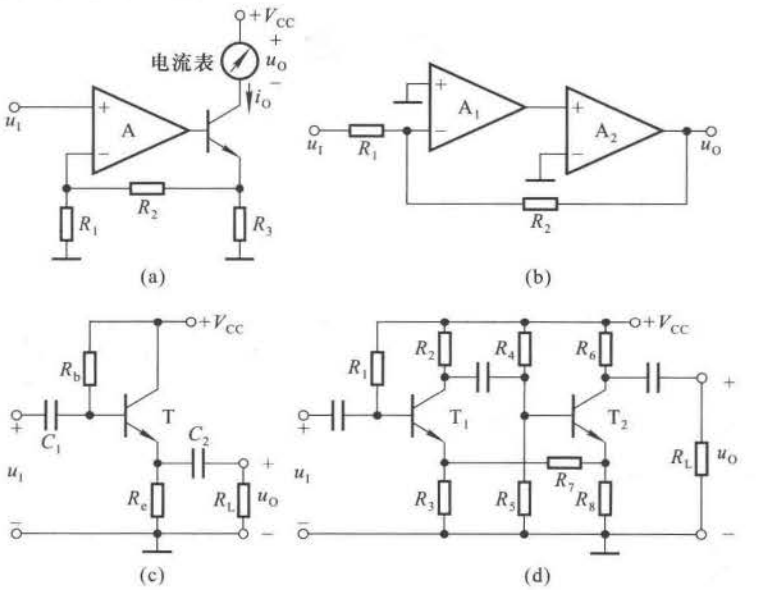


图 T5.2

三、电路如图 T5.3 所示。

（1）正确接入信号源和反馈，使电路的输入电阻增大、输出电阻减小；

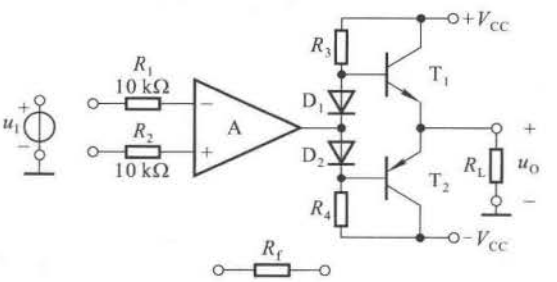


图 T5.3

(2) 若 $|\dot{A}_u| = \dfrac{U_o}{U_i} = 20$，则 R_f 应取多少千欧？

四、已知一个负反馈放大电路中基本放大电路的对数幅频特性如图 T5.4 所示，反馈网络由纯电阻组成。试问：若要求电路稳定工作，即不产生自激振荡，则反馈系数的上限值为多少分贝？简述理由。

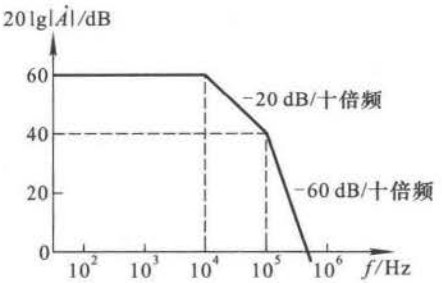


图 T5.4

习 题

5.1 选择合适的答案填入空内。

(1) 对于放大电路，所谓开环是指_____；

A. 无信号源　　B. 无反馈通路　　C. 无电源　　D. 无负载

而所谓闭环是指_____。

A. 考虑信号源内阻　　B. 存在反馈通路　　C. 接入电源　　D. 接入负载

(2) 在输入量不变的情况下，若引入反馈后_____，则说明引入的反馈是负反馈。

A. 输入电阻增大　　B. 输出量增大　　C. 净输入量增大　　D. 净输入量减小

(3) 直流负反馈是指_____。

A. 直接耦合放大电路中所引入的负反馈

B. 只有放大直流信号时才有的负反馈

C. 在直流通路中的负反馈

(4) 交流负反馈是指_____。

A. 阻容耦合放大电路中所引入的负反馈

B. 只有放大交流信号时才有的负反馈

C. 在交流通路中的负反馈

(5) 为了实现下列目的，应引入

A. 直流负反馈　　B. 交流负反馈

① 为了稳定静态工作点，应引入_____；

② 为了稳定放大倍数，应引入_____；

③ 为了改变输入电阻和输出电阻，应引入_____；

④ 为了抑制温漂，应引入_____；

⑤ 为了展宽频带，应引入_____。

5.2 选择合适答案填入空内。

A. 电压　　B. 电流　　C. 串联　　D. 并联

(1) 为了稳定放大电路的输出电压，应引入_____负反馈；

(2) 为了稳定放大电路的输出电流,应引入_____负反馈;

(3) 为了增大放大电路的输入电阻,应引入_____负反馈;

(4) 为了减小放大电路的输入电阻,应引入_____负反馈;

(5) 为了增大放大电路的输出电阻,应引入_____负反馈;

(6) 为了减小放大电路的输出电阻,应引入_____负反馈。

5.3 分别简述下列说法中的问题。

(1) 为了改善放大电路的性能,电路中只能引入负反馈。

(2) 放大电路中引入的负反馈越强,电路的放大倍数就一定越稳定。

(3) 在图 T5.2(a)所示电路中,R_1 上的电压就是反馈电压。

(4) 既然电流负反馈稳定输出电流,那么必然稳定输出电压;既然电压负反馈稳定输出电压,那么也必然稳定输出电流;因此电流负反馈与电压负反馈没有本质的区别。

5.4 判断图 P5.4 所示各电路中是否引入了反馈,是直流反馈还是交流反馈,是正反馈还是负反馈。设图中所有电容对交流信号均可视为短路。

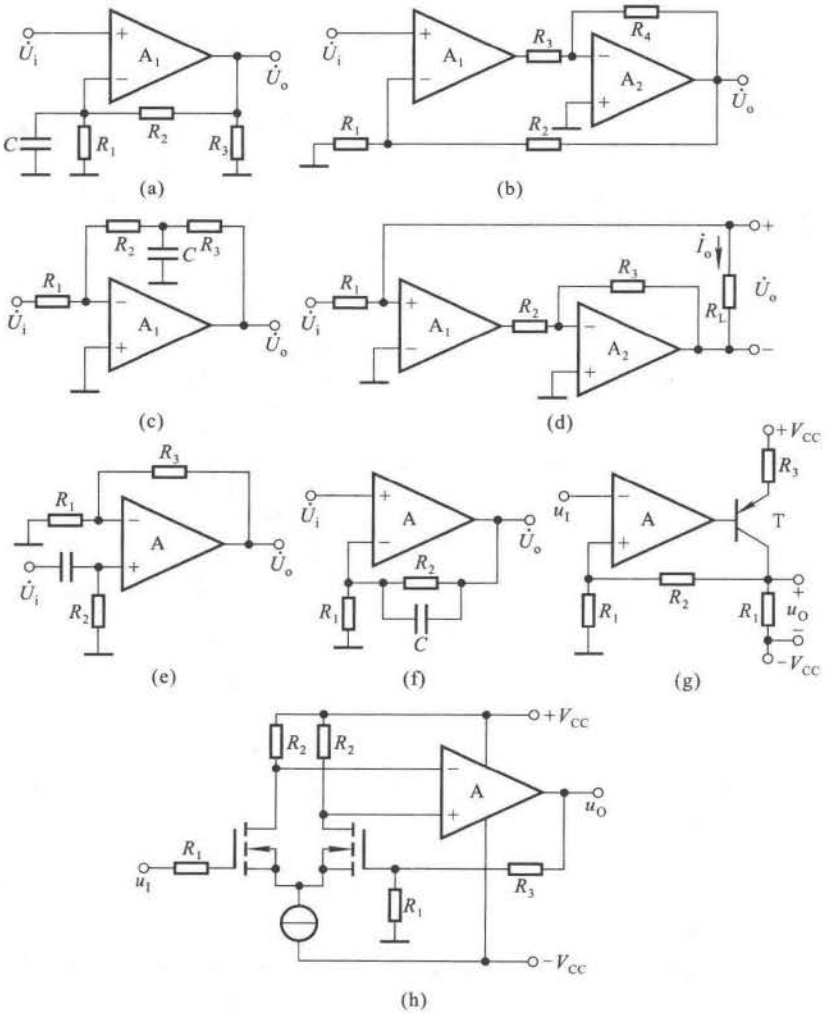


图 P5.4

5.5　电路如图 P5.5 所示，要求同题 5.4。

5.6　分别判断图 P5.4(d)～(h)所示各电路中引入了哪种组态的交流负反馈。

5.7　分别判断图 P5.5(a)、(b)、(e)、(f)所示各电路中引入了哪种组态的交流负反馈。

5.8　分别估算图 P5.4(d)～(h)所示各电路在理想运放条件下的电压放大倍数。

5.9　分别估算图 P5.5(a)、(b)、(e)、(f)所示各电路在深度负反馈条件下的电压放大倍数。

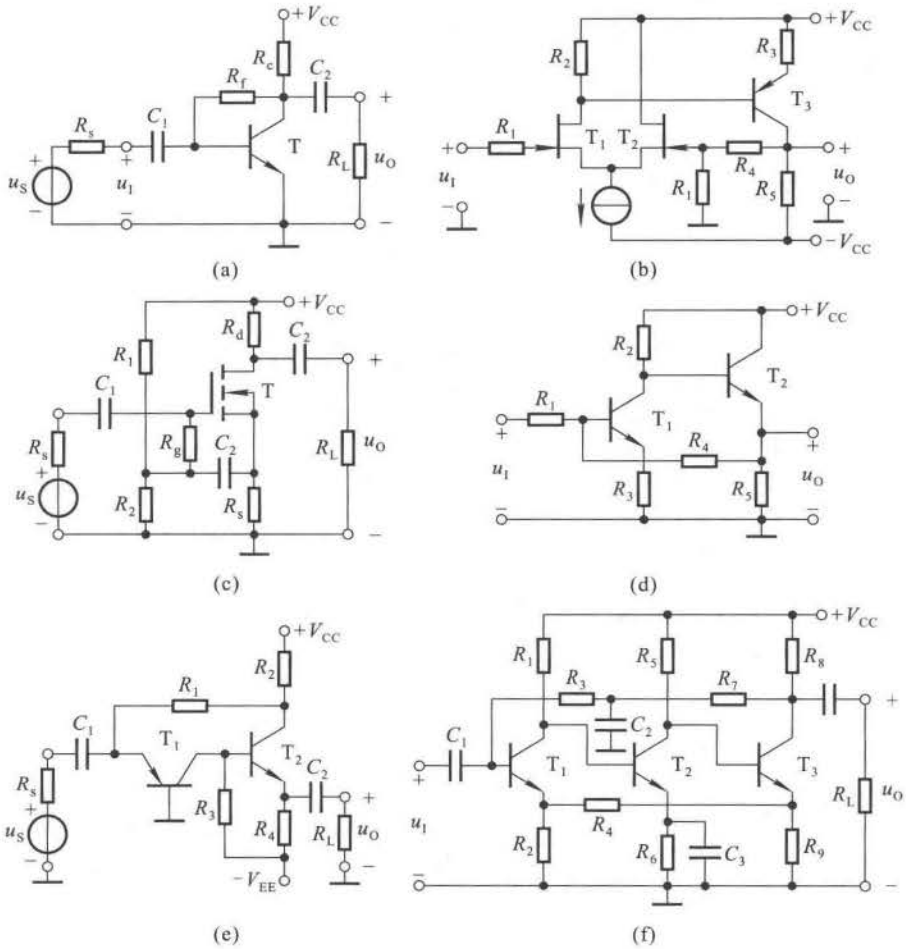


图 P5.5

5.10　电路如图 P5.10 所示，已知集成运放为理想运放，最大输出电压幅值为 ±14 V。填空：

电路引入了_____(填入反馈组态)交流负反馈，电路的输入电阻趋近于_____，电压放大倍数 $A_{uf}=\Delta u_O/\Delta u_I=$_____。设 $u_I=1$ V，则 $u_O=$_____ V；若 R_1 开路，则 u_O 变为_____ V；若 R_1 短路，则 u_O 变为_____ V；若 R_2 开路，则 u_O 变为_____ V；若 R_2 短路，则 u_O 变为_____ V。

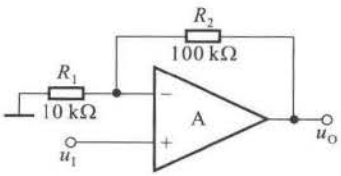


图 P5.10

5.11　设计一个电压串联负反馈放大电路，要求电压放大倍数 $A_{uf}=20$，且基本放大电路的电压放大倍数 A_u 的相对变化率为 1% 时，A_{uf} 的相对变化率为 0.01%，求出 F 和 A_u 各为多少，并以集成运放为放大电路画出电路图来，标注出各电阻值。

5.12 已知负反馈放大电路的 $\dot{A}=\dfrac{10^4}{\left(1+\mathrm{j}\dfrac{f}{10^4}\right)\left(1+\mathrm{j}\dfrac{f}{10^5}\right)^2}$。试分析：为了使放大电路能够稳定工作（即不产生自激振荡），反馈系数的上限值为多少？

5.13 以集成运放作为放大电路，引入合适的负反馈，分别达到下列目的，要求画出电路图来。

（1）实现电流－电压转换电路；

（2）实现电压－电流转换电路；

（3）实现输入电阻高、输出电压稳定的电压放大电路；

（4）实现输入电阻低、输出电流稳定的电流放大电路。

5.14 电路如图 P5.14 所示。

（1）试通过电阻引入合适的交流负反馈，使输入电压 u_I 转换成稳定的输出电流 i_L；

（2）若 $u_I=0\sim5$ V 时，$i_L=0\sim10$ mA，则反馈电阻 R_F 应取多少？

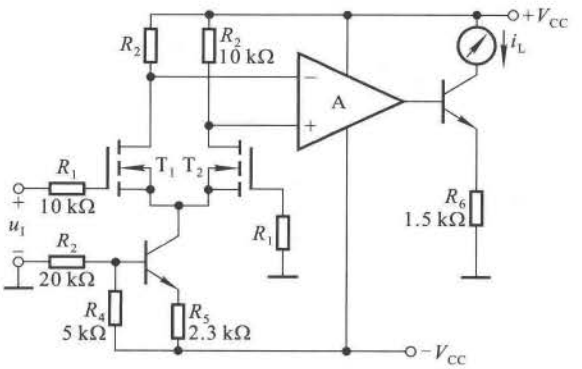


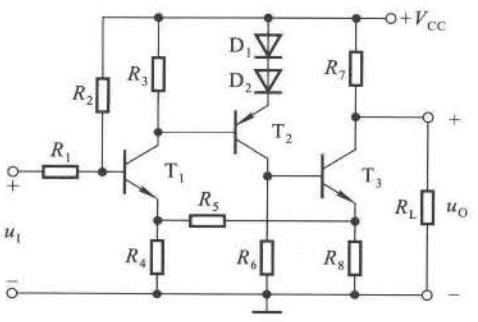
图 P5.14

5.15 图 P5.15(a)所示放大电路 $\dot{A}\dot{F}$ 的波特图如图(b)所示。

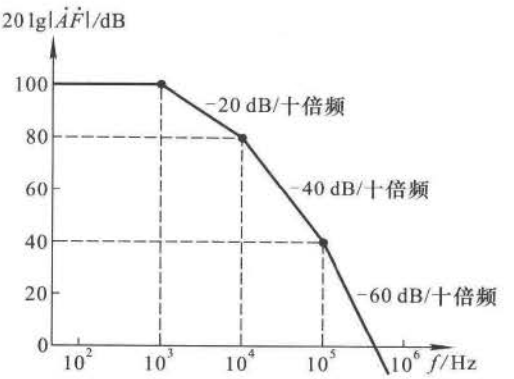
（1）判断该电路是否会产生自激振荡？简述理由。

（2）若电路产生了自激振荡，则应采取什么措施消振？要求在图(a)中画出来。

（3）若仅有一个 50 pF 电容，分别接在三个晶体管的基极和地之间均未能消振，则将其接在何处有可能消振？为什么？



(a)



(b)

图 P5.15

5.16　试分析如图 P5.16 所示电路中是否引入了正反馈(即构成自举电路),如有,则在电路中标出,并简述正反馈起什么作用。设电路中所有电容对交流信号视为短路。

5.17　电路如图 P5.4(b)所示,已知 A_1、A_2 均为理想运放,其最大输出电压幅值 $\pm U_{OM} = \pm 14$ V;$R_1 = R_3 = 10$ kΩ,$R_2 = R_4 = 100$ kΩ;输入电压 $u_I = 1$ V。回答下列问题:

(1) 正常情况下 $u_O =$ _____ V;

(2) 若 R_1 开路,则 $u_O =$ _____ V;若 R_1 短路,则 $u_O =$ _____ V;

(3) 若 R_2 开路,则 $u_O =$ _____ V;若 R_2 短路,则 $u_O =$ _____ V;

(4) 若 R_4 开路,则 $u_O =$ _____ V;若 R_4 短路,则 $u_O =$ _____ V;

(5) 简化电路,利用一个集成运放实现与原图同样功能,画出电路图。

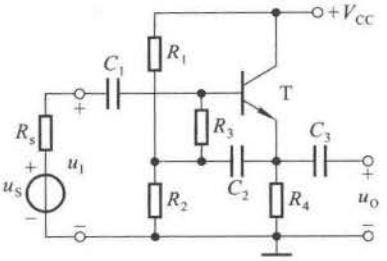


图 P5.16

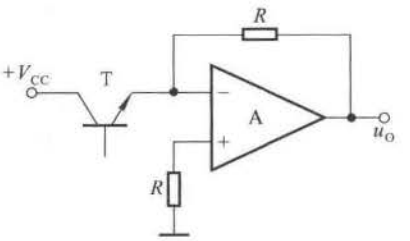


图 P5.18

5.18　测试 NPN 型晶体管穿透电流的电路如图 P5.18 所示。

(1) 电路中引入了哪种反馈?测试晶体管穿透电流的原理是什么?

(2) 选择合适的 R,在 Multisim 环境下测试四种型号晶体管的穿透电流。

提示:首先应了解穿透电流的定义、小功率管和大功率晶体管穿透电流的数量级,然后根据所加 V_{CC} 的数值和所希望输出电压的数值选择 R 的取值。由于穿透电流数值较小,为了测量比较精确,R 的取值不可太小。

5.19　测试 N 沟道场效应管夹断电压(或开启电压)的电路如图 P5.19 所示。

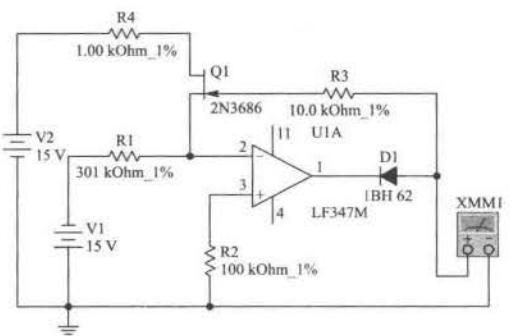


图 P5.19

(1) 分析电路的测试原理,并在 Multisim 环境下测试五种不同型号场效应管的夹断电压(或开启电压)。所选场效应管应具有典型性。

(2) 修改电路,使之能够测试 P 沟道场效应管的夹断电压(或开启电压),并进行仿真。

出题目的:

(1) 联系实际,研究负反馈放大电路的应用。

(2) 熟悉场效应管的种类及夹断电压(开启电压)的物理意义。

提示:手册中给出的夹断电压或开启电压,通常是漏极电流 I_D 为一很小数值(如 5 μA)下的栅 - 源电压 U_{GS}。

5.20 图 P5.20 所示为简易测试集成运放开环差模增益的电路。因集成运放的上限频率很低,开环差模增益很高,故输入为低频正弦波小信号(如频率为 10 Hz、峰值 U_{ip} 为10 mV),测得输出电压峰值为 U_{op},即可得开环差模放大倍数。

C 为耦合电容,故应取值足够大。

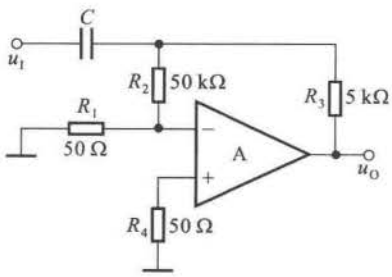


图 P5.20

(1) 分析电路中的反馈,说明测量原理,求出开环差模放大倍数的表达式。

(2) 在 Multisim 环境下仿真,测试不同型号集成运放的开环差模增益。

第6章 信号的运算和处理

本章讨论的问题

- 什么情况下需要进行模拟信号的数学运算?
- 运算电路一定要引入负反馈吗? 运算电路中集成运放必须工作在线性区吗? 不是理想运放就不能构成运算电路吗?
- 如何判断电路是否是运算电路? 怎样分析运算电路的运算关系?
- 为了获得信号中的直流分量,或者为了获得信号中的高频分量,或者为了传送某一频段的信号,或者为了去掉信号中电源所带来的50 Hz干扰,应采用什么电路?
- 为什么说有源滤波电路是信号处理电路? 有几种滤波电路? 它们分别有什么特点? 应用在什么场合? 有哪些主要性能指标? 如何描述它们的特性?
- 由集成运放组成的有源滤波电路中一定要引入负反馈吗? 能否引入正反馈? 为什么?

6.1 基本运算电路

集成运放的基本应用之一是能构成各种运算电路,并因此而得名。在运算电路中,以输入电压作为自变量,以输出电压作为函数;当输入电压变化时,输出电压将按一定的数学规律变化,即输出电压反映输入电压某种运算的结果。运算电路首先应用在控制电路中,例如在自动控制系统中,常常需要其主要参数(如温度、压力、流量……)经传感器变为电信号放大后,再经一定数学运算(如比例、积分、微分……)的结果去驱动执行机构,才能获得最佳控制;另外,基本运算电路也是构成其它集成运放应用电路的基础电路。

本节将介绍比例、加减、积分、微分、对数、指数等基本运算电路。

6.1.1 概述

一、电路的组成

为了实现输出电压与输入电压的某种运算关系,运算电路中的集成运放应当工作在线性区,因而电路中必须引入负反馈;且为了稳定输出电压,故均引入电压负反馈。可见,运算电路的特征是从集成运放的输出端到其反相输入端存在反馈通路,如图 5.4.5 所示。

由于集成运放优良的指标参数,不管引入电压串联负反馈,还是引入电压并联负反馈,均为深度负反馈。因此电路是利用反馈网络和输入网络来实现各种数学运算的。

二、"虚短"和"虚断"是分析运算电路的基本出发点

通常,在分析运算电路时均设集成运放为理想运放,因而其两个输入端的净输入电压和净输入电流均为零,即具有"虚短路"和"虚断路"两个特点,这是分析运算电路输出电压与输入电压

运算关系的基本出发点。

在运算电路中，无论输入电压，还是输出电压，均对“地”而言。

在求解运算关系式时，多采用节点电流法；对于多输入的电路，还可利用叠加原理。

6.1.2 比例运算电路

一、反相比例运算电路

1. 基本电路

反相比例运算电路如图 6.1.1 所示，与图 5.4.6(b)所示电路相比可知，这是典型的电压并联负反馈电路。输入电压 u_I 通过电阻 R 作用于集成运放的反相输入端，故输出电压 u_O 与 u_I 反相。同相输入端通过电阻 R' 接地，R' 为补偿电阻，以保证集成运放输入级差分放大电路外接电阻的对称性；其值为 $u_I = 0$(将输入端接地)时反相输入端的总等效电阻，即各支路电阻的并联，因此 $R' = R /\!/ R_f$。电路中通过 R_f 引入负反馈，故

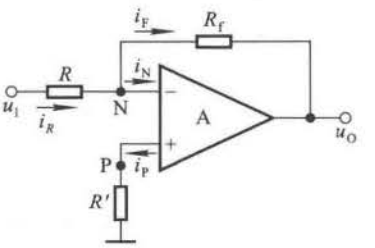


图 6.1.1 反相比例运算电路

$$u_N = u_P = 0 \tag{6.1.1}$$

为“虚地”；“虚”即“假”，表明电位为零，但又不真正接地。

$$i_P = i_N = 0 \tag{6.1.2}$$

节点 N 的电流方程为

$$i_R = i_F$$

$$\frac{u_I - u_N}{R} = \frac{u_N - u_O}{R_f}$$

由于 N 点为虚地，整理得出

$$u_O = -\frac{R_f}{R}u_I \tag{6.1.3}$$

u_O 与 u_I 成比例关系，比例系数为 $-R_f/R$，负号表示 u_O 与 u_I 反相。比例系数的数值可以是大于、等于和小于 1 的任何值。

因为电路引入了深度电压负反馈，且 $1 + AF = \infty$，所以输出电阻 $R_o = 0$，电路带负载后运算关系不变。

因为从电路输入端和地之间看进去的等效电阻等于输入端和虚地之间看进去的等效电阻，所以电路的输入电阻

$$R_i = R \tag{6.1.4}$$

可见，尽管理想运放的输入电阻为无穷大，但是由于电路引入的是并联负反馈，反相比例运算电路的输入电阻却不大。

式(6.1.4)表明为了增大输入电阻，必须增大 R。例如，在比例系数为 -50 的情况下，若要求 $R_i = 10\ \text{k}\Omega$，则 R 应取 10 kΩ，R_f 应取 500 kΩ；若要求 $R_i = 100\ \text{k}\Omega$，则 R 应取 100 kΩ，R_f 应取 5 MΩ。实际上，当电路中电阻取值过大时，一方面由于工艺的原因，电阻的稳定性差且噪声大；

另一方面，当阻值与集成运放的输入电阻等数量级时，式(6.1.3)所示比例系数会发生较大变化，其值将不仅决定于反馈网络，还与集成运放的参数有关。使用阻值较小的电阻，达到数值较大的比例系数，并且具有较大的输入电阻，是实际应用的需要。

在基本电路中，由于反馈电流与输入电流相等，所以使比例系数为 $-R_f/R$。可以想象，若 i_F 远大于 i_1，则利用阻值不大的电阻就可以得到较大的输出电压，从而获得同样的比例系数。利用T形网络取代图6.1.1所示电路中的 R_f，可以达到上述目的。

2. T形网络反相比例运算电路

在图6.1.2所示电路中，电阻 R_2、R_3和 R_4构成英文字母T，故称为T形网络电路。

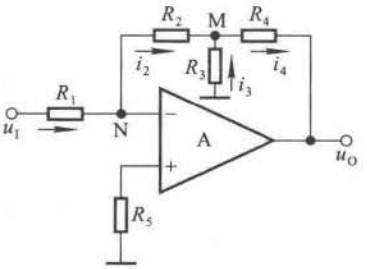


图6.1.2　T形网络反相比例运算电路

节点N的电流方程为

$$\frac{u_1}{R_1} = \frac{-u_M}{R_2}$$

因而节点M的电位

$$u_M = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_1$$

R_3和 R_4的电流分别为

$$i_3 = -\frac{u_M}{R_3} = \frac{R_2}{R_1 R_3} u_1$$

$$i_4 = i_2 + i_3$$

输出电压

$$u_O = -i_2 R_2 - i_4 R_4$$

将各电流表达式代入，整理可得

$$u_O = -\frac{R_2 + R_4}{R_1}\left(1 + \frac{R_2 /\!/ R_4}{R_3}\right) u_1 \tag{6.1.5}$$

上式表明当 $R_3 = \infty$ 时，反馈电阻 $R_f = R_2 + R_4$，u_O与 u_1的关系如式(6.1.3)所示。T形网络电路的输入电阻 $R_i = R_1$。若要求比例系数为 -50 且 $R_i = 100\ \text{k}\Omega$，则 R_1应取 $100\ \text{k}\Omega$；如果 R_2和 R_4也取 $100\ \text{k}\Omega$，那么只要 R_3取 $2.08\ \text{k}\Omega$，即可得到 -50 的比例系数。

因为 R_3的引入使反馈系数减小，所以为保证足够的反馈深度，应选用开环增益更大的集成运放。

二、同相比例运算电路

将图6.1.1所示电路中的输入端和接地端互换，就得到同相比例运算电路，如图6.1.3所示。电路引入了电压串联负反馈，故可以认为输入电阻为无穷大，输出电阻为零。即使考虑集成运放参数的影响，输入电阻也可达 $10^9\ \Omega$ 以上。

根据“虚短”和“虚断”的概念，集成运放的净输入电压为零，即

$$u_P = u_N = u_1 \tag{6.1.6}$$

说明集成运放有共模输入电压。

净输入电流为零，因而 $i_R = i_F$，即

$$\frac{u_N - 0}{R} = \frac{u_O - u_N}{R_f}$$

$$u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) u_N = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) u_P \qquad (6.1.7)$$

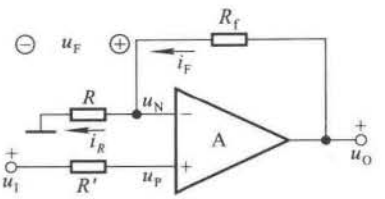


图 6.1.3 同相比例运算电路

将式(6.1.6)代入，得

$$u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) u_I \qquad (6.1.8)$$

上式表明 u_O 与 u_I 同相，且 u_O 大于 u_I。

应当指出，虽然同相比例运算电路具有高输入电阻、低输出电阻的优点，但因为集成运放有共模输入，所以为了提高运算精度，应当选用高共模抑制比的集成运放。从另一角度看，在对电路进行误差分析时，应特别注意共模信号的影响。

比例运算电路可作为反相或同相放大电路，其放大倍数非常稳定；且电路设计较分立元件电路要简单得多，只需选择几个电阻值即可。

三、电压跟随器

在同相比例运算电路中，若将输出电压的全部反馈到反相输入端，就构成图 6.1.4 所示的电压跟随器。电路引入了电压串联负反馈，且反馈系数为 1。由于 $u_O = u_N = u_P$，故输出电压与输入电压的关系为

$$u_O = u_I \qquad (6.1.9)$$

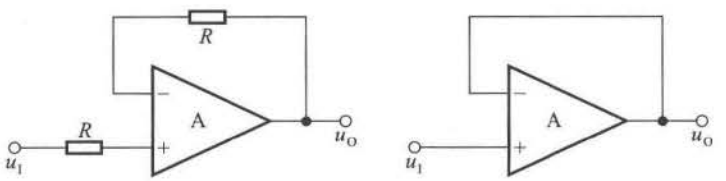


图 6.1.4 电压跟随器

理想运放的开环差模增益为无穷大，因而电压跟随器具有比射极输出器和源极输出器好得多的跟随特性。实用时，还可选择集成电压跟随器，它们在多方面具有更优良的性能。

综上所述，对于单一信号作用的运算电路，在分析运算关系时，应首先列出关键节点的电流方程，所谓关键节点是指那些与输入电压和输出电压产生关系的节点，如 N 点和 P 点；然后根据“虚短”和“虚断”的原则，进行整理，即可得到输出电压和输入电压的运算关系。

【例 6.1.1】 电路如图 6.1.5 所示，已知 $R_2 \gg R_4$，$R_1 = R_2$，试问：

(1) u_O 与 u_I 的比例系数为多少？

(2) 若 R_4 开路，则 u_O 与 u_I 的比例系数为多少？

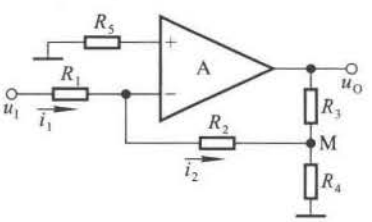


图 6.1.5 例 6.1.1 的电路图

解：比较图 6.1.5 和图 6.1.2 所示的电路不难发现，它们

是完全相同的运算电路，即T形网络反相比例运算电路。

（1）由于 $u_N = u_P = 0$，因而

$$i_2 = i_1 = \frac{u_1}{R_1}$$

M点的电位

$$u_M = -i_2 R_2 = -\frac{R_2}{R_1} u_1$$

由于 $R_2 \gg R_4$，可以认为

$$u_O \approx \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) u_M$$

$$u_O \approx -\frac{R_2}{R_1}\left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) u_1$$

在上式中，由于 $R_1 = R_2$，故 u_O 与 u_1 的关系式为

$$u_O \approx -\left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) u_1$$

所以，比例系数约为 $-(1 + R_3/R_4)$。

（2）若 R_4 开路，则电路变为典型的反相比例运算电路，根据式(6.1.3)，u_O 与 u_1 的运算关系式为

$$u_O = -\frac{R_2 + R_3}{R_1} \cdot u_1$$

由于 $R_1 = R_2$，故比例系数为 $-(1 + R_3/R_1)$。

【例6.1.2】 电路如图6.1.6所示，已知集成运放输出的最大幅值为 ±14 V；$u_O = -55u_1$，其余参数如图中所标注。回答下列问题：

（1）求出 R_5 的值；

（2）若 u_1 与地接反，则输出电压与输入电压的关系将产生什么变化？

（3）若 $u_1 = 10$ mV，而 $u_O = -14$ V，则电路可能出现了什么故障？

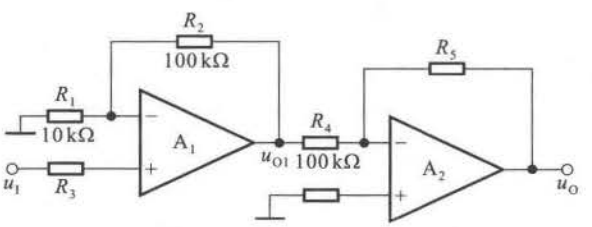


图6.1.6　例6.1.2的电路图

解：在图6.1.6所示电路中，A_1 构成同相比例运算电路，A_2 构成反相比例运算电路。

（1）

$$u_{O1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_1 = \left(1 + \frac{100\ \text{k}\Omega}{10\ \text{k}\Omega}\right) u_1 = 11u_1$$

$$u_O = -\frac{R_5}{R_4} u_{O1} = -\frac{R_5}{100\ \text{k}\Omega} \times 11u_1 = -55u_1$$

得出 $R_5 = 500\ \text{k}\Omega$。

(2) 若 u_1 与地接反,则第一级变为反相比例运算电路。因此,

$$u_{O1} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_1 = -\frac{100\ \text{k}\Omega}{10\ \text{k}\Omega} \cdot u_1 = -10u_1$$

由于第二级电路的比例系数仍为 -5,所以 $u_O = 50u_1$。

在多级运算电路的分析中,因各级电路的输出电阻均为零,后级电路作为前级电路的负载不影响前级电路的运算关系,所以对每级电路的分析和单级电路完全相同。

(3) 电路正常工作时,若 $u_1 = 10\ \text{mV}$,则 $u_O = -550\ \text{mV}$。$u_O = -14\ \text{V}$ 表明至少有一级电路的集成运放工作在开环状态,即反馈电阻 R_2 或 R_5 断开,或者二者均断开;当然,也可能至少有一级电路接成正反馈,即 A_1 或 A_2 的同相输入端和反相输入端接反,或者二者均接反。

实验中常常会出现故障,只有在理论的指导下才能迅速查出并排除故障。

6.1.3 加减运算电路

实现多个输入信号按各自不同的比例求和或求差的电路统称为加减运算电路。若所有输入信号均作用于集成运放的同一个输入端,则实现加法运算;若一部分输入信号作用于同相输入端,而另一部分输入信号作用于反相输入端,则实现加减法运算。

一、求和运算电路

1. 反相求和运算电路

反相求和运算电路的多个输入信号均作用于集成运放的反相输入端,如图 6.1.7 所示。根据"虚短"和"虚断"的原则,$u_N = u_P = 0$,节点 N 的电流方程为

$$i_1 + i_2 + i_3 = i_F$$

$$\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} = -\frac{u_O}{R_f}$$

所以 u_O 的表达式为

$$u_O = -R_f\left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3}\right) \tag{6.1.10}$$

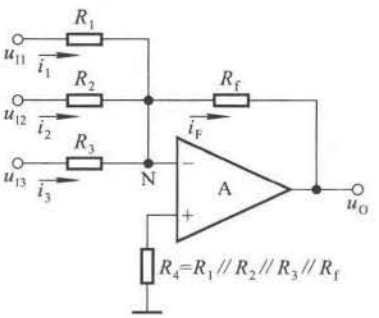


图 6.1.7 反相求和运算电路

对于多输入的电路除了用上述节点电流法求解运算关系外,还可利用叠加原理,首先分别求出各输入电压单独作用时的输出电压,然后将它们相加,便得到所有信号共同作用时输出电压与输入电压的运算关系。

设 u_{I1} 单独作用,此时应将 u_{I2} 和 u_{I3} 接地,如图 6.1.8 所示。由于电阻 R_2 和 R_3 的一端是"地",一端是"虚地",故它们的电流为零。因此,电路实现的是反相比例运算

$$u_{O1} = -\frac{R_f}{R_1}u_{I1}$$

利用同样方法,分别求出 u_{I2} 和 u_{I3} 单独作用时的输出 u_{O2} 和 u_{O3},即

$$u_{O2} = -\frac{R_f}{R_2}u_{I2}, \quad u_{O3} = -\frac{R_f}{R_3}u_{I3}$$

当 u_{I1}、u_{I2} 和 u_{I3} 同时作用时，有

$$u_O = u_{O1} + u_{O2} + u_{O3} = -\frac{R_f}{R_1}u_{I1} - \frac{R_f}{R_2}u_{I2} - \frac{R_f}{R_3}u_{I3}$$

与式(6.1.10)相同。

若 $R_1 = 5\ \text{k}\Omega$，$R_2 = 20\ \text{k}\Omega$，$R_3 = 50\ \text{k}\Omega$，$R_f = 100\ \text{k}\Omega$，则 $u_O = -20u_{I1} - 5u_{I2} - 2u_{I3}$。

从反相求和运算电路的分析可知，各信号源为运算电路提供的输入电流各不相同，表明从不同的输入端看进去的等效电阻不同，即输入电阻不同。

2. 同相求和运算电路

当多个输入信号同时作用于集成运放的同相输入端时，就构成同相求和运算电路，如图6.1.9所示。

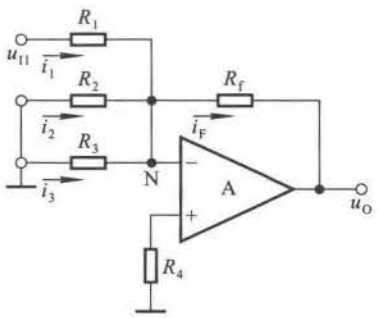


图6.1.8　利用叠加原理求解运算关系

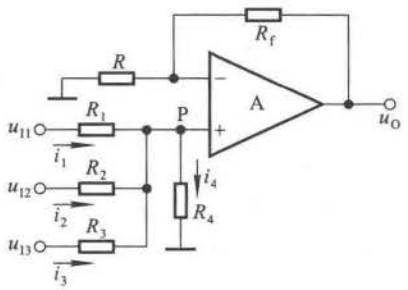


图6.1.9　同相求和运算电路

在同相比例运算电路的分析中，曾得到式(6.1.7)所示的结论。因此求出图6.1.9所示电路的 u_P，即可得到输出电压与输入电压的运算关系。

节点P的电路方程为

$$i_1 + i_2 + i_3 = i_4$$

$$\frac{u_{I1} - u_P}{R_1} + \frac{u_{I2} - u_P}{R_2} + \frac{u_{I3} - u_P}{R_3} = \frac{u_P}{R_4}$$

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)u_P = \frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3}$$

所以同相输入端电位为

$$u_P = R_P\left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3}\right) \tag{6.1.11}$$

式中，$R_P = R_1 /\!/ R_2 /\!/ R_3 /\!/ R_4$。

将式(6.1.11)代入式(6.1.7)，得出

$$u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) \cdot R_P \cdot \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3}\right)$$

$$= \frac{R + R_f}{R} \cdot \frac{R_f}{R_f} \cdot R_P \cdot \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3}\right)$$

$$= R_f \cdot \frac{R_P}{R_N} \cdot \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right) \tag{6.1.12}$$

式中，$R_N = R /\!/ R_f$。若 $R_N = R_P$，则

$$u_O = R_f \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right) \tag{6.1.13}$$

与式(6.1.10)相比，仅差符号。应当说明，只有在 $R_N = R_P$ 的条件下，式(6.1.13)才成立，否则应利用式(6.1.12)求解。若 $R /\!/ R_f = R_1 /\!/ R_2 /\!/ R_3$，则可省去 R_4。

与反相求和运算电路相同，也可用叠加原理求解同相求和运算电路的 u_P，可得

$$u_P = \frac{R_2 /\!/ R_3 /\!/ R_4}{R_1 + R_2 /\!/ R_3 /\!/ R_4} u_{I1} + \frac{R_1 /\!/ R_3 /\!/ R_4}{R_2 + R_1 /\!/ R_3 /\!/ R_4} u_{I2} + \frac{R_1 /\!/ R_2 /\!/ R_4}{R_3 + R_1 /\!/ R_2 /\!/ R_4} u_{I3}$$

输出电压

$$u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R} \right) \left(\frac{R_2 /\!/ R_3 /\!/ R_4}{R_1 + R_2 /\!/ R_3 /\!/ R_4} u_{I1} + \frac{R_1 /\!/ R_3 /\!/ R_4}{R_2 + R_1 /\!/ R_3 /\!/ R_4} u_{I2} + \frac{R_1 /\!/ R_2 /\!/ R_4}{R_3 + R_1 /\!/ R_2 /\!/ R_4} u_{I3} \right) \tag{6.1.14}$$

虽然式中每一项的物理意义非常明确，但计算过程繁琐。

由以上分析可知，对于不同的运算电路，应选用不同的分析方法，以简化求解过程，并获得简洁的表达式。

二、加减运算电路

从对比例运算电路和求和运算电路的分析可知，输出电压与同相输入端信号电压极性相同，与反相输入端信号电压极性相反，因而如果多个信号同时作用于两个输入端时，那么必然可以实现加减运算。

图 6.1.10 所示为四个输入的加减运算电路，表示反相输入端各信号作用和同相输入端各信号作用的电路分别如图 6.1.11(a)和(b)所示。

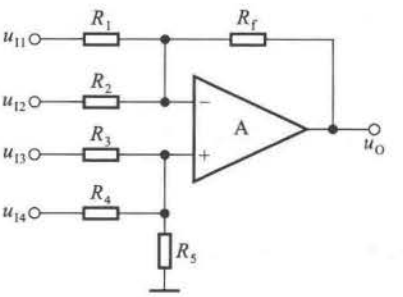


图 6.1.10 加减运算电路

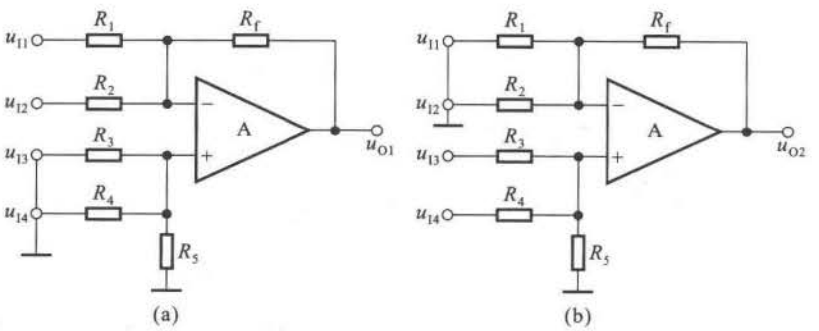


图 6.1.11 利用叠加原理求解加减运算电路

(a) 反相输入端各信号作用时的等效电路 (b) 同相输入端各信号作用时的等效电路

图 6.1.11(a)所示电路为反相求和运算电路，故输出电压为

$$u_{O1} = -R_f \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} \right)$$

图 6.1.11(b)所示电路为同相求和运算电路，若 $R_1 /\!/ R_2 /\!/ R_f = R_3 /\!/ R_4 /\!/ R_5$，则输出电压为

$$u_{O2} = R_f\left(\frac{u_{I3}}{R_3} + \frac{u_{I4}}{R_4}\right)$$

因此，所有输入信号同时作用时的输出电压为

$$u_O = u_{O1} + u_{O2} = R_f\left(\frac{u_{I3}}{R_3} + \frac{u_{I4}}{R_4} - \frac{u_{I1}}{R_1} - \frac{u_{I2}}{R_2}\right) \tag{6.1.15}$$

若电路只有两个输入，且参数对称，如图 6.1.12 所示，则

$$u_O = \frac{R_f}{R}(u_{I2} - u_{I1}) \tag{6.1.16}$$

电路实现了对输入差模信号的比例运算。

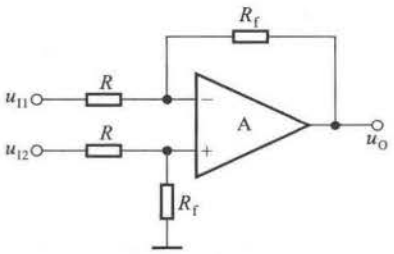


图 6.1.12　差分比例运算电路

使用单个集成运放构成加减运算电路存在两个缺点：一是电阻的选取和调整不方便；二是对于每个信号源的输入电阻均较小。因此，必要时可采用两级电路。例如，可用图 6.1.13 所示的电路实现差分比例运算。第一级电路为同相比例运算电路，因而

$$u_{O1} = \left(1 + \frac{R_{f1}}{R_1}\right)u_{I1}$$

利用叠加原理，第二级电路的输出为

$$u_O = -\frac{R_{f2}}{R_3}u_{O1} + \left(1 + \frac{R_{f2}}{R_3}\right)u_{I2}$$

若 $R_1 = R_{f2}$，$R_3 = R_{f1}$，则

$$u_O = \left(1 + \frac{R_{f2}}{R_3}\right)(u_{I2} - u_{I1}) \tag{6.1.17}$$

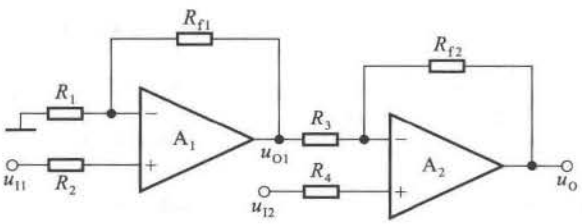


图 6.1.13　高输入电阻的差分比例运算电路

从电路的组成可以看出，无论对于 u_{I1} 还是对于 u_{I2}，均可认为输入电阻为无穷大。

【例 6.1.3】　设计一个运算电路，要求输出电压和输入电压的运算关系式为 $u_O = 10u_{I1} - 5u_{I2} - 4u_{I3}$。

解：根据已知的运算关系式可知，当采用单个集成运放构成电路时，u_{I1} 应作用于同相输入端，而 u_{I2} 和 u_{I3} 应作用于反相输入端，如图 6.1.14 所示。

选取 $R_f = 100\ \text{k}\Omega$，若 $R_2 /\!/ R_3 /\!/ R_f = R_1 /\!/ R_4$，则

$$u_O = R_f\left(\frac{u_{I1}}{R_1} - \frac{u_{I2}}{R_2} - \frac{u_{I3}}{R_3}\right)$$

因为 $R_f/R_1 = 10$，故 $R_1 = 10\ \text{k}\Omega$；因为 $R_f/R_2 = 5$，故 $R_2 = 20\ \text{k}\Omega$；因为 $R_f/R_3 = 4$，故 $R_3 = 25\ \text{k}\Omega$。

$$\frac{1}{R_4} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_f} - \frac{1}{R_1} = \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{25} + \frac{1}{100} - \frac{1}{10}\right)\text{k}\Omega^{-1} \approx 0\ \text{k}\Omega^{-1}$$

即 $R_4 = \infty$，故可省去 R_4。所设计的电路如图 6.1.15 所示。

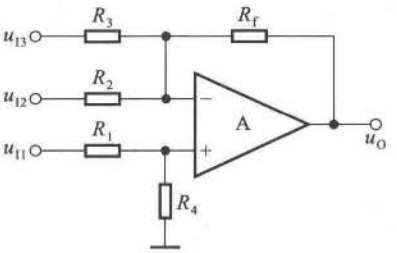


图 6.1.14 例 6.1.3 的电路(一)

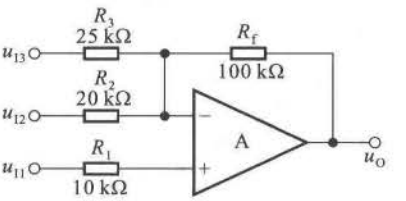


图 6.1.15 例 6.1.3 的电路(二)

6.1.4 积分运算电路和微分运算电路

积分运算和微分运算互为逆运算。在自控系统中，常用积分电路和微分电路作为调节环节。此外，它们还被广泛应用于波形的产生和变换以及仪器仪表之中。以集成运放作为放大电路，利用电阻和电容作为反馈网络，可以实现这两种运算电路。

一、积分运算电路

在图 6.1.16 所示积分运算电路中，由于集成运放的同相输入端通过 R' 接地，$u_P = u_N = 0$，为“虚地”。

电路中，电容 C 中的电流等于电阻 R 中的电流，即

$$i_C = i_R = \frac{u_I}{R}$$

输出电压与电容上电压的关系为

$$u_O = -u_C$$

而电容上电压等于其电流的积分，故

$$u_O = -\frac{1}{C}\int i_C \mathrm{d}t = -\frac{1}{RC}\int u_I \mathrm{d}t \qquad (6.1.18)$$

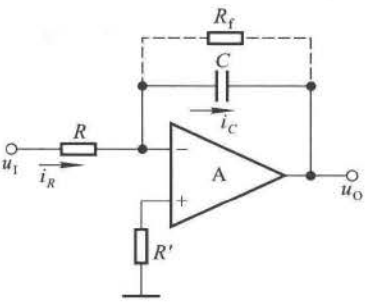


图 6.1.16 积分运算电路

求解 t_1 到 t_2 时间段的积分值，有

$$u_O = -\frac{1}{RC}\int_{t_1}^{t_2} u_I \mathrm{d}t + u_O(t_1) \qquad (6.1.19)$$

式中 $u_O(t_1)$ 为积分起始时刻的输出电压，即积分运算的起始值，积分的终值是 t_2 时刻的输出电压。

当 u_I 为常量时，输出电压

$$u_O = -\frac{1}{RC}u_I(t_2 - t_1) + u_O(t_1) \tag{6.1.20}$$

当输入为阶跃信号时，若 t_0 时刻电容上的电压为零，则输出电压波形如图 6.1.17(a)所示。当输入为方波和正弦波时，输出电压波形分别如图(b)和(c)所示。可见，利用积分运算电路可以实现方波－三角波的波形变换和正弦－余弦的移相功能。

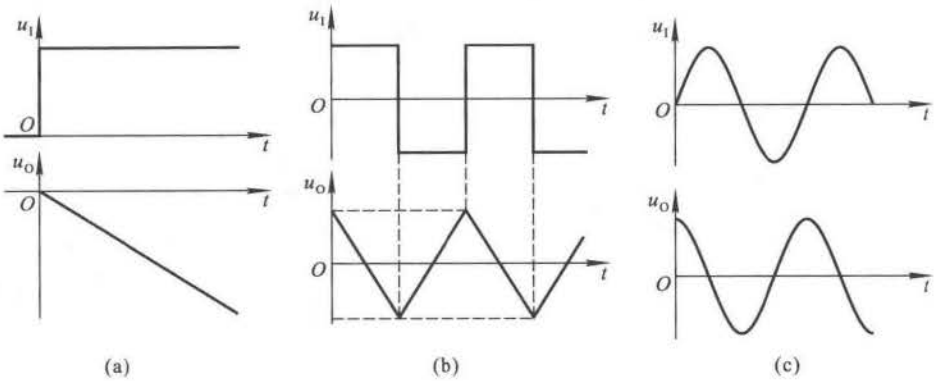


图 6.1.17　积分运算电路在不同输入情况下的波形

(a) 输入为阶跃信号　(b) 输入为方波　(c) 输入为正弦波

在实用电路中，为了防止低频信号增益过大，常在电容上并联一个电阻加以限制，如图 6.1.16 中虚线所示。

二、微分运算电路

1. 基本微分运算电路

若将图 6.1.16 所示电路中电阻 R 和电容 C 的位置互换，则得到基本微分运算电路，如图 6.1.18 所示。

根据“虚短”和“虚断”的原则，$u_P = u_N = 0$，为“虚地”，电容两端电压 $u_C = u_I$。因而

$$i_R = i_C = C\frac{\mathrm{d}u_I}{\mathrm{d}t}$$

输出电压

$$u_O = -i_R R = -RC\frac{\mathrm{d}u_I}{\mathrm{d}t} \tag{6.1.21}$$

输出电压与输入电压的变化率成比例。

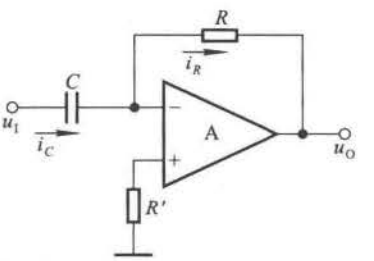


图 6.1.18　基本微分运算电路

2. 实用微分运算电路

在图 6.1.18 所示电路中，无论是输入电压产生阶跃变化，还是脉冲式大幅值干扰，都会使得集成运放内部的放大管进入饱和或截止状态，以至于即使信号消失，管子还不能脱离原状态回到放大区，出现阻塞现象，电路不能正常工作；同时，由于反馈网络为滞后环节，它与集成运放内部的滞后环节相叠加，易于满足自激振荡的条件，从而使电路不稳定。

为了解决上述问题，可在输入端串联一个小阻值的电阻 R_1，以限制输入电流，也就限制了 R 中电流；在反馈电阻 R 上并联稳压二极管，以限制输出电压幅值，保证集成运放中的放大管始终

工作在放大区，不至于出现阻塞现象；在 R 上并联小容量电容 C_1，起相位补偿作用，提高电路的稳定性，如图 6.1.19 所示。该电路的输出电压与输入电压成近似微分关系。若输入电压为方波，且 $RC \ll \frac{T}{2}$（T 为方波的周期），则输出为尖顶波，如图 6.1.20 所示。

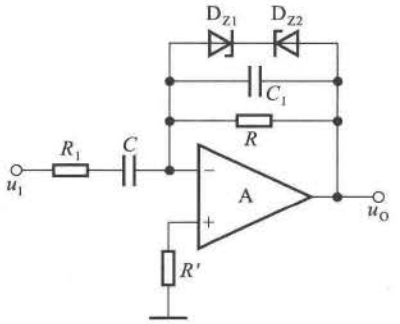


图 6.1.19 实用微分运算电路

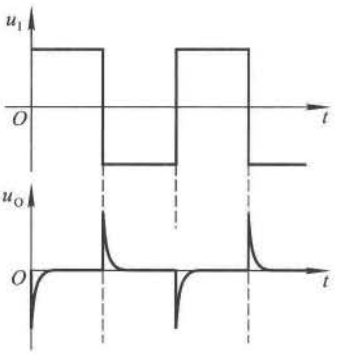


图 6.1.20 微分电路输入、输出波形分析

3. 逆函数型微分运算电路

若将积分运算电路作为负反馈回路，则可得到微分运算电路，如图 6.1.21 所示。若输入电压 u_I 假设正方向为“+”，则只有电阻 R_2 的电流方向如图中所示，即 u_{O2} 极性为“-”，才说明电路引入的是负反馈；而因为 u_O 为积分电路的输入，积分电路的输出电压与输入电压反相，故 u_O 极性必须为“+”，即 u_O 与 u_I 极性相同；由此推出 u_I 应加在 A_1 的同相输入端一边。因此，各部分电流与电压的极性如图 6.1.21 所示。

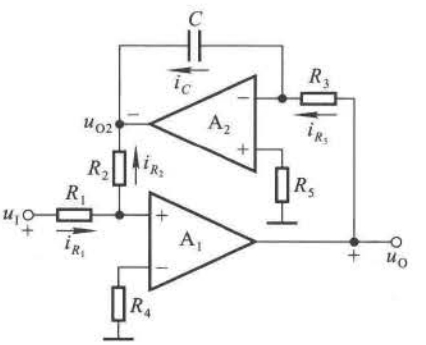


图 6.1.21 逆函数型微分运算电路

在图 6.1.21 所示电路中，$i_{R_1} = i_{R_2}$，即

$$\frac{u_I}{R_1} = -\frac{u_{O2}}{R_2}$$

$$u_{O2} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_I$$

根据积分运算电路的运算关系可知

$$u_{O2} = -\frac{1}{R_3 C}\int u_O \mathrm{d}t$$

因此

$$-\frac{R_2}{R_1}u_I = -\frac{1}{R_3 C}\int u_O \mathrm{d}t$$

从而得到输出电压的表达式为

$$u_O = \frac{R_2 R_3 C}{R_1} \cdot \frac{\mathrm{d}u_I}{\mathrm{d}t} \tag{6.1.22}$$

利用积分运算电路来实现微分运算的方法具有普遍意义。例如，若以乘法运算电路、乘方运算电路、对数运算电路分别作为集成运放的负反馈通路，则可分别实现除法运算、开方运算和指

数运算。必须强调的是，只要是运算电路，就必须引入负反馈。

【例 6.1.4】 电路如图 6.1.22 所示，$C_1 = C_2 = C$，试求出 u_O 与 u_I 的运算关系式。

解：根据“虚短”和“虚断”的原则，在节点 N 上，电流方程为

$$i_1 = i_{C_1}$$

$$-\frac{u_N}{R} = C\frac{\mathrm{d}(u_N - u_O)}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}u_N}{\mathrm{d}t} - C\frac{\mathrm{d}u_O}{\mathrm{d}t}$$

$$C\frac{\mathrm{d}u_O}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}u_N}{\mathrm{d}t} + \frac{u_N}{R}$$

在节点 P 上，电流方程为

$$i_2 = i_{C_2}$$

$$\frac{u_I - u_P}{R} = C\frac{\mathrm{d}u_P}{\mathrm{d}t}$$

$$\frac{u_I}{R} = C\frac{\mathrm{d}u_P}{\mathrm{d}t} + \frac{u_P}{R}$$

因为 $u_P = u_N$，所以

$$C\frac{\mathrm{d}u_O}{\mathrm{d}t} = \frac{u_I}{R}$$

$$u_O = \frac{1}{RC}\int u_I \mathrm{d}t$$

在 $t_1 \sim t_2$ 时间段中，u_O 的表达式为

$$u_O = \frac{1}{RC}\int_{t_1}^{t_2} u_I \mathrm{d}t + u_O(t_1)$$

电路实现了同相积分运算。

【例 6.1.5】 在自动控制系统中，常采用如图 6.1.23 所示的 PID① 调节器，试分析输出电压与输入电压的运算关系式。

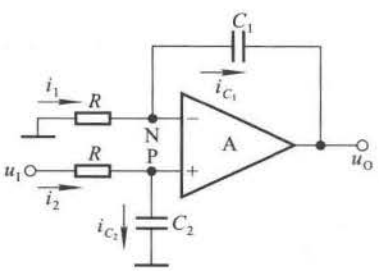


图 6.1.22 例 6.1.4 的电路图

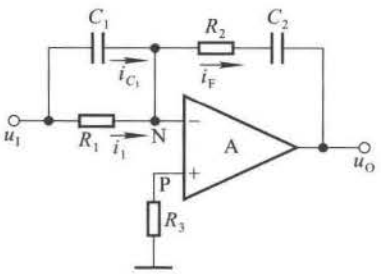


图 6.1.23 PID 调节器电路图

解：根据“虚短”和“虚断”的原则，$u_P = u_N = 0$，为虚地。N 点的电流方程为

$$i_F = i_{C_1} + i_1$$

① PID 是 Propotional Integtal Differential 的缩写。

$$i_{C_1} = C_1 \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t}, \qquad i_1 = \frac{u_1}{R_1}$$

输出电压 u_O 等于 R_2 两端的电压 u_{R_2} 和 C_2 两端的电压 u_{C_2} 之和，而

$$u_{R_2} = i_F R_2 = \frac{R_2}{R_1} u_1 + R_2 C_1 \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t}$$

$$u_{C_2} = \frac{1}{C_2}\int i_F \mathrm{d}t = \frac{1}{C_2}\int\left(C_1 \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t} + \frac{u_1}{R_1}\right)\mathrm{d}t$$

$$= \frac{C_1}{C_2} u_1 + \frac{1}{R_1 C_2}\int u_1 \mathrm{d}t$$

所以

$$u_O = -\left(\frac{R_2}{R_1} + \frac{C_1}{C_2}\right)u_1 - R_2 C_1 \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t} - \frac{1}{R_1 C_2}\int u_1 \mathrm{d}t$$

因电路中含有比例、积分和微分运算，故称之为 PID 调节器。

当 $R_2 = 0$ 时，电路只有比例和积分运算部分，称为 PI 调节器；当 $C_2 = 0$ 时，电路只有比例和微分运算部分，称为 PD 调节器。根据控制中的不同需要，采用不同的调节器。

6.1.5 对数运算电路和指数运算电路

利用 PN 结伏安特性所具有的指数规律，将二极管或者晶体管分别接入集成运放的反馈回路和输入回路，可以实现对数运算和指数运算，而利用对数运算、指数运算和加减运算电路相组合，便可实现乘法、除法、乘方和开方等运算。

一、对数运算电路

1. 采用二极管的对数运算电路

图 6.1.24 所示为采用二极管的对数运算电路，为使二极管导通，输入电压 u_I 应大于零。根据半导体基础知识可知，二极管的正向电流与其端电压的近似关系为

$$i_D \approx I_S e^{\frac{u_D}{U_T}}$$

因而

$$u_D \approx U_T \ln \frac{i_D}{I_S}$$

由于 $u_P = u_N = 0$，为虚地，因而

$$i_D = i_R = \frac{u_I}{R}$$

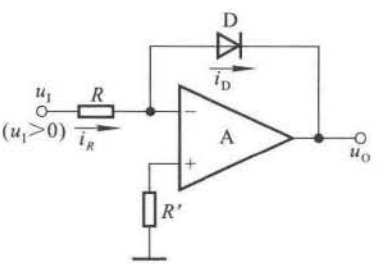


图 6.1.24 采用二极管的对数运算电路

根据以上分析可得输出电压

$$u_O = -u_D \approx -U_T \ln \frac{u_I}{I_S R} \tag{6.1.23}$$

上式表明，运算关系与 U_T 和 I_S 有关，因而运算精度受温度的影响；而且，二极管在电流较小时内部载流子的复合运动不可忽略，在大电流较大时内阻不可忽略；所以，仅在一定的电流范围才满

足指数特性。为了扩大输入电压的动态范围，实用电路中常用晶体管取代二极管。

2. 利用晶体管的对数运算电路

利用晶体管的对数运算电路如图 6.1.25 所示，由于集成运放的反相输入端为虚地，因此节点方程为

$$i_C = i_R = \frac{u_I}{R}$$

在忽略晶体管基区体电阻压降且认为晶体管的共基电路放大系数 $\alpha \approx 1$ 的情况下，若 $u_{BE} \gg U_T$，则

$$i_C = \alpha i_E \approx I_S e^{\frac{u_{BE}}{U_T}}$$

$$u_{BE} = U_T \ln \frac{i_C}{I_S}$$

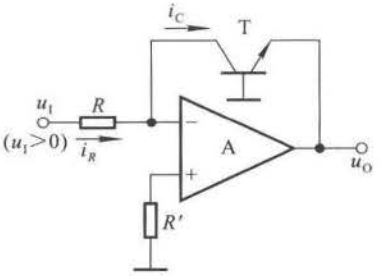


图 6.1.25　利用晶体管的对数运算电路

输出电压

$$u_O = -u_{BE} = -U_T \ln \frac{u_I}{I_S R}$$

与式(6.1.23)相同。与二极管构成的对数运算电路一样，运算关系仍受温度的影响，而且在输入电压较小和较大的情况下，运算精度变差。

在设计实用的对数运算电路时，人们总要采用一定的措施来减小 I_S 对运算关系的影响。

3. 集成对数运算电路

在集成对数运算电路中，根据差分电路的基本原理，利用特性相同的两只晶体管进行补偿，消去 I_S 对运算关系的影响。型号为 ICL8048 的对数运算电路如图 6.1.26 所示，点画线框内为集成电路，框外为外接电阻。

电路分析的思路是：欲知 u_O 需知 u_{P2}，而根据图中所标注的电压方向，$u_{P2} = u_{BE2} - u_{BE1}$；因为 u_{BE2} 与 I_R 成对数关系，u_{BE1} 与 i_1 成对数关系，而 i_1 与 u_I 成线性关系，故可求出 u_O 与 u_I 的运算关系。

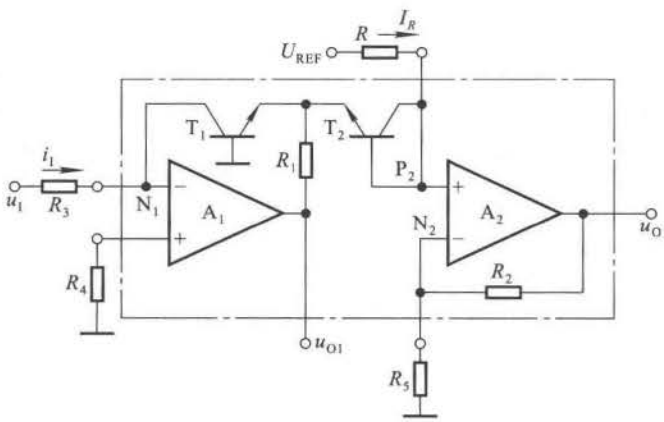


图 6.1.26　集成对数运算电路

节点 N_1 的电流方程为

$$i_{C1} = i_1 = \frac{u_1}{R_3} \approx I_S e^{\frac{u_{BE1}}{U_T}}$$

因而

$$u_{BE1} \approx U_T \ln \frac{u_1}{I_S R_3}$$

节点 P_2 的电流方程为

$$i_{C2} = I_R \approx I_S e^{\frac{u_{BE2}}{U_T}}$$

因而

$$u_{BE2} \approx U_T \ln \frac{I_R}{I_S}$$

P_2 点的电位为

$$u_{P2} = u_{BE2} - u_{BE1} \approx -U_T \ln \frac{u_1}{I_R R_3}$$

$u_P = u_N$，因此输出电压

$$u_O \approx -\left(1 + \frac{R_2}{R_5}\right) U_T \ln \frac{u_1}{I_R R_3} \tag{6.1.24}$$

若外接电阻 R_5 为热敏电阻，则可补偿 U_T 的温度特性。R_5 应具有正温度系数，当环境温度升高时，R_5 阻值增大，使得放大倍数 $(1 + R_2/R_5)$ 减小，以补偿 U_T 的增大，使 u_O 在 u_1 不变时基本不变。

二、指数运算电路

将图 6.1.25 所示对数运算电路中的电阻和晶体管互换，便可得到指数运算电路，如图 6.1.27 所示。

因为集成运放反相输入端为虚地，所以

$$u_{BE} = u_1$$

$$i_R = i_E \approx I_S e^{\frac{u_1}{U_T}}$$

输出电压

$$u_O = -i_R R = -I_S e^{\frac{u_1}{U_T}} R \tag{6.1.25}$$

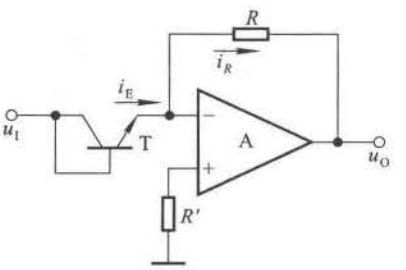


图 6.1.27 指数运算电路

为使晶体管导通，u_1 应大于零，且只能在发射结导通电压范围内，故其变化范围很小。同时，从式(6.1.25)可以看出，由于运算结果与受温度影响较大的 I_S 有关，因而指数运算的精度也与温度有关。

在集成指数运算电路中，采用了类似集成对数运算电路的方法，利用两只双极型晶体管特性的对称性，消除 I_S 对运算关系的影响；并且，采用热敏电阻补偿 U_T 的变化；电路如图 6.1.28 所示。

对照图 6.1.26 所示集成对数运算电路的分析过程，读者可自行推出集成指数运算电路的运算关系式，这里不赘述。

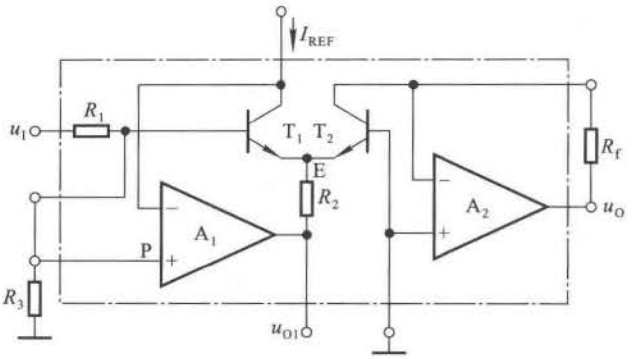


图 6.1.28　集成指数运算电路

6.1.6　利用对数和指数运算电路实现的乘法运算电路和除法运算电路

利用对数和指数运算电路实现的乘法运算电路的方框图如图 6.1.29 所示，具体电路如图 6.1.30 所示。

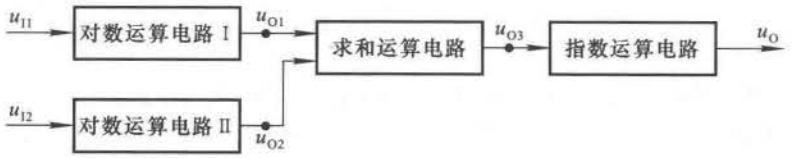


图 6.1.29　利用对数和指数运算电路实现的乘法运算电路的方框图

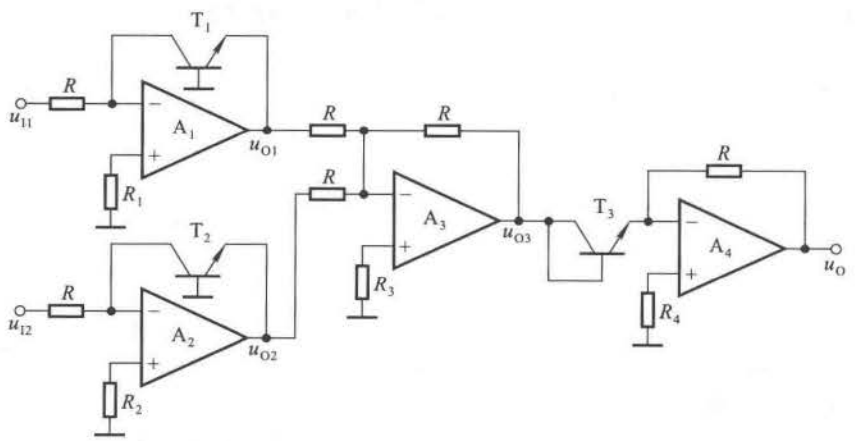


图 6.1.30　乘法运算电路

在图 6.1.30 所示电路中，有

$$u_{O1} \approx -U_T \ln \frac{u_{I1}}{I_S R}$$

$$u_{O2} \approx -U_T \ln \frac{u_{I2}}{I_S R}$$

为了满足指数运算电路输入电压的幅值要求，求和运算电路的系数为 1，故

$$u_{O3} = -(u_{O1} + u_{O2}) \approx U_T \ln \frac{u_{I1}u_{I2}}{(I_S R)^2}$$

$$u_O \approx -I_S R e^{\frac{u_{O3}}{U_T}} \approx -\frac{u_{I1}u_{I2}}{I_S R} \tag{6.1.26}$$

若将图 6.1.29 和图 6.1.30 所示电路中的求和运算电路换为求差（差分）运算电路，则可实现除法运算电路。

6.1.7 集成运放性能指标对运算误差的影响

在上述各电路运算关系的分析中，均认为集成运放为理想运放。而实际上，当利用运放构成运算电路时，由于开环差模增益 A_{od}、差模输入电阻 r_{id} 和共模抑制比 K_{CMR} 为有限值，且输入失调电压 U_{IO}、失调电流 I_{IO} 以及它们的温漂 $\frac{dU_{IO}}{dT}$、$\frac{dI_{IO}}{dT}$ 均不为零，必然造成误差。

对于任何运算电路，若元器件参数理想情况下输出电压为 u_O'，电路的实际输出电压为 u_O，则输出电压的绝对误差 $\Delta u_O = |u_O| - |u_O'|$，而相对误差为

$$\delta = \frac{\Delta u_O}{u_O'} \times 100\% \tag{6.1.27}$$

本节仅对几种情况作一简要分析。

一、A_{od} 和 r_{id} 为有限值时，对反相比例运算电路运算误差的影响

考虑 A_{od} 和 r_{id} 为有限值时，反相比例运算电路的等效电路如图 6.1.31 所示。由于 $r_{id} \gg R'$，可以认为

$$u_N \approx -u_{Id} = -\frac{u_O}{A_{od}} \tag{6.1.28}$$

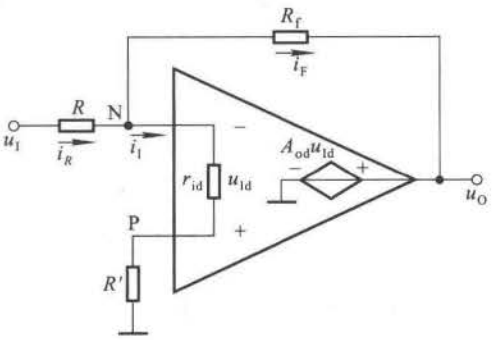


图 6.1.31 A_{od} 和 r_{id} 为有限值时反相比例运算电路的等效电路

节点 N 的电流方程为 $i_R = i_F + i_I$，即

$$\frac{u_I - u_N}{R} = \frac{u_N - u_O}{R_f} + \frac{u_N}{r_{id} + R'}$$

将式(6.1.28)代入上式，并令 $R_N = R /\!/ R_f /\!/ (r_{id} + R')$，整理可得

$$u_O \approx -\frac{R_f}{R} \cdot \frac{A_{od}R_N}{R_f + A_{od}R_N} \cdot u_I \tag{6.1.29}$$

理想运放时的输出电压

$$u'_O = -\frac{R_f}{R} \cdot u_I \tag{6.1.30}$$

故相对误差

$$\delta \approx -\frac{R_f}{R_f + A_{od}R_N} \times 100\% \tag{6.1.31}$$

若 $R = 10\ \text{k}\Omega$，$R_f = 100\ \text{k}\Omega$，$R' = R /\!/ R_f$，$A_{od} = 2 \times 10^5$，$r_{id} = 2\ \text{M}\Omega$，则 $\delta \approx -0.005\ 5\%$。式(6.1.31)表明，$A_{od}$和 r_{id}愈大，相对误差的数值愈小。

二、A_{od}和 K_{CMR}为有限值时，对同相比例运算电路运算误差的影响

因为同相比例运算电路在输入差模信号的同时伴随着共模信号输入，因此共模抑制比成为影响运算误差的重要因素。图6.1.32所示为 A_{od}和 K_{CMR}为有限值时同相比例运算电路的等效电路。由于 r_{id}为无穷大，$i_I = 0$，故 R'上电压为零，$u_P = u_I$。输出电压是差模信号和共模信号两部分作用的结果，其中

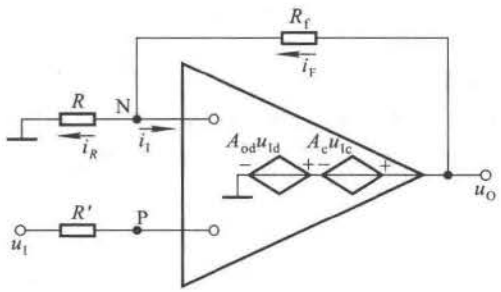


图6.1.32　考虑 A_{od}和 K_{CMR}为有限值时同相比例运算电路的等效电路

$$u_{Id} = u_P - u_N$$

$$u_{Ic} = \frac{u_P + u_N}{2}$$

输出电压的表达式为

$$u_O = A_{od}(u_P - u_N) + A_c \cdot \frac{u_P + u_N}{2} \tag{6.1.32}$$

因为 $u_P = u_I$，$u_N = \dfrac{R}{R + R_f} \cdot u_O = Fu_O$，$A_c = \dfrac{A_{od}}{K_{CMR}}$，所以

$$u_O = A_{od}u_I - A_{od}Fu_O + \frac{A_{od}}{K_{CMR}} \cdot \frac{u_I}{2} + \frac{A_{od}}{K_{CMR}} \cdot \frac{Fu_O}{2}$$

整理可得

$$u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) \cdot \frac{1 + \dfrac{1}{K_{CMR}}}{1 + \dfrac{1}{A_{od}F}} \cdot u_I \tag{6.1.33}$$

理想运放情况下的输出电压

$$u_O' = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) u_I \tag{6.1.34}$$

所以相对误差

$$\delta = \left(\frac{1 + \dfrac{1}{K_{CMR}}}{1 + \dfrac{1}{A_{od}F}} - 1 \right) \times 100\% \tag{6.1.35}$$

若 $R = 10\ \text{k}\Omega$，$R_f = 100\ \text{k}\Omega$，$R' = R /\!/ R_f$，$A_{od} = 2 \times 10^5$，$K_{CMR} = 10^4$，则 $\delta \approx 0.004\ 5\%$。式(6.1.35)表明，$A_{od}$ 和 K_{CMR} 愈大，相对误差的数值愈小。

三、失调参数对积分运算电路运算误差的影响

考虑集成运放失调电压 U_{IO} 和失调电流 I_{IO} 的影响，积分运算电路在输入电压为零时的等效电路如图 6.1.33 所示，此时输出电压仅决定于失调因素。

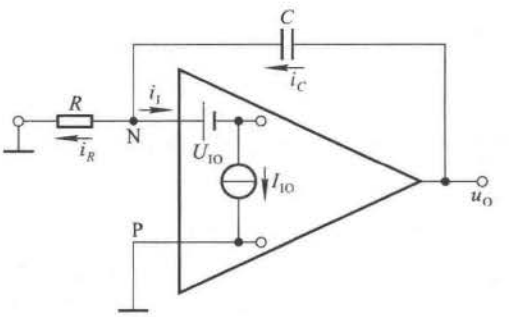


图 6.1.33 考虑 U_{IO} 和 I_{IO} 时，积分运算电路在输入电压为零时的等效电路

因为 $u_P = 0\ \text{V}$，集成运放的差模输入电阻为无穷大，电流源 I_{IO} 上的电压可忽略不计，所以 $u_N = U_{IO}$。N 点的电流方程为

$$\frac{U_{IO}}{R} + I_{IO} = i_C$$

输出电压

$$u_O = -\frac{1}{C}\int\left(\frac{U_{IO}}{R} + I_{IO}\right)\mathrm{d}t \tag{6.1.36}$$

若仅考虑失调温漂，则输出电压的变化量

$$\Delta u_O = -\frac{1}{C}\int\left(\frac{\Delta U_{IO}}{R} + \Delta I_{IO}\right)\mathrm{d}t \tag{6.1.37}$$

因为在理想运放情况下的输出电压为

$$u_O' = -\frac{1}{C}\int\frac{u_I}{R}\mathrm{d}t \tag{6.1.38}$$

所以因失调温漂所引起的相对误差的数值为

$$|\delta| = \left|\frac{\Delta u_O}{u_O}\right| = \left|\frac{\Delta U_{IO} + \Delta I_{IO}R}{u_I}\right| \times 100\% \tag{6.1.39}$$

可见，失调温漂愈大，R 愈大，u_I 愈小，相对误差愈大。

应当指出，运算电路的运算误差不仅来源于集成运放非理想的指标参数，还取决于其它元器件的精度及电源电压的稳定性等。因此，为了提高运算精度，除了应选择高质量的集成运放外，还应合理选择其它元器件，提高电源电压的稳定性，减小环境温度的变化，抑制干扰和噪声，精心设计电路板等。

思考题

6.1.1　如何识别电路是否为运算电路？为什么两个运算电路在相互连接时可以不考虑前后级之间的影响？

6.1.2　如何分析运算电路输出电压与输入电压的运算关系式？

6.1.3　在图 6.1.7 所示电路中，对各个信号源，电路的输入电阻分别为多少？

6.1.4　设计一个电路，要求输出电压与输入电压的运算关系式为 $u_O = k_1 u_{I1} - k_2 u_{I2}$，$k_1$、$k_2$ 为正数，且两个信号源 u_{I1} 和 u_{I2} 的输出电流均为零。

6.1.5　对于积分运算电路，当输入一个幅值为 $\pm U_{Imax}$ 的方波时，定性画出输出电压初始值为零和不为零两种情况下的波形，并对它们进行比较。

6.2　模拟乘法器及其在运算电路中的应用

模拟乘法器是实现两个模拟量相乘的非线性电子器件，利用它可以方便地实现乘法、除法、乘方和开方运算电路。此外，由于它还能广泛地应用于广播电视、通信、仪表和自动控制系统之中，进行模拟信号的处理，所以发展很快，成为模拟集成电路的重要分支之一。

6.2.1　模拟乘法器简介

模拟乘法器有两个输入端，一个输出端，输入及输出均对“地”而言，如图 6.2.1(a)所示。输入的两个模拟信号是互不相关的物理量，输出电压是它们的乘积，即

$$u_O = k u_X u_Y \tag{6.2.1}$$

k 为乘积系数，也称为乘积增益或标尺因子，其值多为 $+0.1\ \mathrm{V}^{-1}$ 或 $-0.1\ \mathrm{V}^{-1}$。

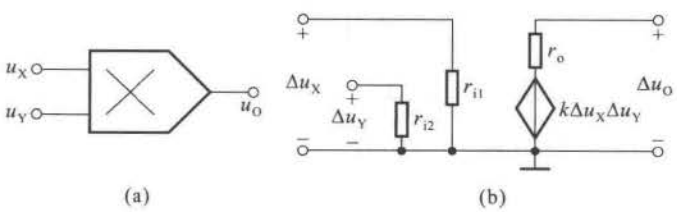


图 6.2.1　模拟乘法器的符号及其等效电路
(a) 符号　(b) 等效电路

模拟乘法器的等效电路如图(b)所示，r_{i1} 和 r_{i2} 分别为两个输入端的输入电阻，r_o 是输出电阻。理想模拟乘法器应具备如下条件：

(1) r_{i1} 和 r_{i2} 为无穷大；

(2) r_o为零;

(3) k值不随信号幅值和频率而产生变化;

(4) 当u_X或u_Y为零时u_O为零,电路没有失调电压、电流和噪声。

在上述条件下,无论u_X和u_Y的波形、幅值、频率、极性如何变化,式(6.2.1)均成立。本节的分析均设模拟乘法器为理想器件。

输入信号u_X和u_Y的极性有四种可能的组合,在u_X和u_Y的坐标平面上,分为四个区域,即四个象限,如图6.2.2所示。按照允许输入信号的极性,模拟乘法器有单象限、两象限和四象限之分。

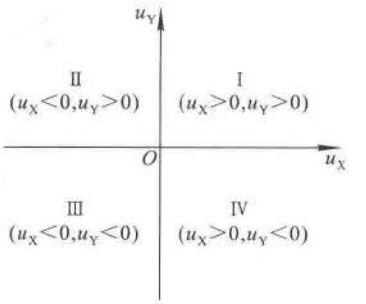


图6.2.2 模拟乘法器输入信号的四个象限

6.2.2 变跨导型模拟乘法器的工作原理

实现模拟量相乘可有多种方案,但就集成电路而言,多采用变跨导型电路。变跨导型电路利用一路输入电压控制差分放大电路差分管的发射极电路,使之跨导作相应的变化,从而达到与另一路输入电压相乘的目的。

一、差分放大电路的差模传输特性

差分放大电路的差模传输特性是指在差模信号作用下,输出电压与输入电压的函数关系。

在图6.2.3(a)所示差分放大电路中,u_X为差模输入电压,

$$u_X = u_{Id} = u_{BE1} - u_{BE2} \tag{6.2.2}$$

差分管的跨导

$$g_m = \frac{I_{EQ}}{U_T} = \frac{I_0}{2U_T} \tag{6.2.3}$$

恒流源电流

$$\begin{aligned} I_0 &\approx i_{E1} + i_{E2} \\ &= I_S e^{\frac{u_{BE1}}{U_T}} + I_S e^{\frac{u_{BE2}}{U_T}} \\ &= I_S e^{\frac{u_{BE2}}{U_T}} \left(1 + e^{\frac{u_{BE1} - u_{BE2}}{U_T}}\right) \\ &= i_{E2} \left(1 + e^{\frac{u_{BE1} - u_{BE2}}{U_T}}\right) \end{aligned}$$

因此T_2管的发射极电流

$$i_{E2} = \frac{I_0}{1 + e^{\frac{u_X}{U_T}}}$$

同理,可得T_1管的发射极电流

$$i_{E1} = \frac{I_0}{1 + e^{\frac{-u_X}{U_T}}}$$

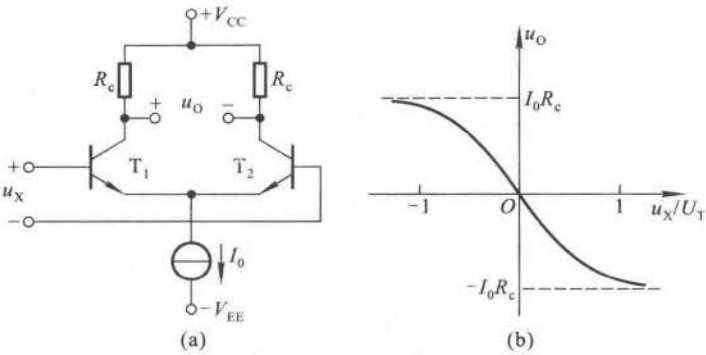


图 6.2.3　差分放大电路及其差模传输特性

(a) 电路　(b) 差模传输特性

因此

$$i_{C1}-i_{C2}\approx i_{E1}-i_{E2}=I_0\text{th}\frac{u_X}{2U_T} \tag{6.2.4}$$

当 $u_X \ll 2U_T$(约为 2×26 mV)时,有

$$i_{C1}-i_{C2}\approx I_0\frac{u_X}{2U_T}=g_m u_X$$

输出电压

$$u_O=-(i_{C1}-i_{C2})R_c\approx -I_0\frac{u_X}{U_T}\cdot R_c=-g_m R_c u_X \tag{6.2.5}$$

因而电路的差模电压传输特性如图 6.2.3(b)所示。

二、可控恒流源差分放大电路的乘法特性

在图 6.2.4 所示差分放大电路中,

$$i_{C3}=I=\frac{u_Y-u_{BE3}}{R_e}$$

代入式(6.2.5)可得

$$u_O=-\frac{u_Y-u_{BE3}}{R_e}\cdot\frac{u_X}{2U_T}\cdot R_c \tag{6.2.6}$$

若 $u_Y \gg u_{BE3}$,则

$$u_O\approx -\frac{R_c}{2U_T R_e}\cdot u_X u_Y=k u_X u_Y \tag{6.2.7}$$

式中 u_X 可正可负,但 u_Y 必须大于零,故图 6.2.4 所示为两象限模拟乘法器。电路有如下明显的缺点:

(1) 式(6.2.6)表明,u_Y 的值越小,运算误差越大;

(2) 式(6.2.7)表明,u_O 与 U_T 有关,即 k 与温度有关;

(3) 电路只能工作在两象限。

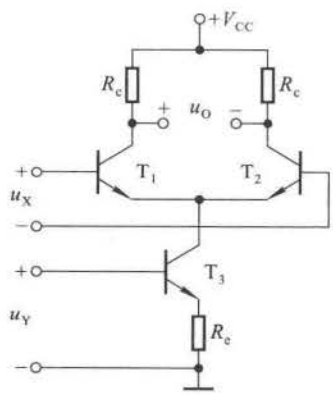


图 6.2.4　两象限模拟乘法器

三、四象限变跨导型模拟乘法器

图 6.2.5 所示为双平衡四象限变跨导型模拟乘法器。通过对图 6.2.3 所示电路的分析,得到的式(6.2.4)适用于图 6.2.5 所示电路,因而

$$i_1 - i_2 \approx i_5 \text{th} \frac{u_X}{2U_T} \tag{6.2.8}$$

$$i_4 - i_3 \approx i_6 \text{th} \frac{u_X}{2U_T} \tag{6.2.9}$$

$$i_5 - i_6 \approx I \text{th} \frac{u_Y}{2U_T} \tag{6.2.10}$$

$$i_{O1} - i_{O2} = (i_1 + i_3) - (i_4 + i_2) = (i_1 - i_2) - (i_4 - i_3)$$

将式(6.2.8)、(6.2.9)、(6.2.10)代入上式,得

$$i_{O1} - i_{O2} \approx (i_5 - i_6) \text{th} \frac{u_X}{2U_T} \approx I \left(\text{th} \frac{u_Y}{2U_T} \right) \left(\text{th} \frac{u_X}{2U_T} \right)$$

当 $u_X \ll 2U_T$,且 $u_Y \ll 2U_T$时,

$$i_{O1} - i_{O2} \approx \frac{I}{4U_T^2} \cdot u_X u_Y$$

所以,输出电压

$$u_O = -(i_{O1} - i_{O2}) R_c \approx -\frac{I}{4U_T^2} u_X u_Y = k u_X u_Y \tag{6.2.11}$$

由于 u_X和 u_Y均可正可负,故图 6.2.5 所示电路为四象限模拟乘法器。它是双端输出形式,可利用图 6.2.6 所示的集成运算电路,将其转换成单端输出形式。

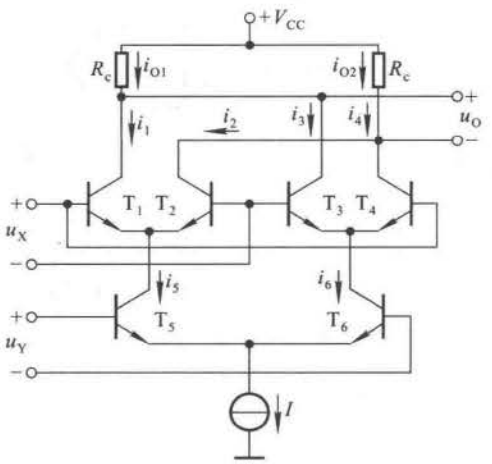


图 6.2.5 双平衡四象限变跨导型模拟乘法器

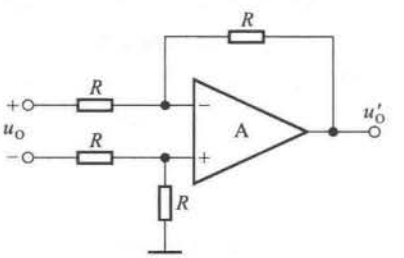


图 6.2.6 双端输入、单端输出电路

四、模拟乘法器的性能指标

与集成运放一样,为了衡量模拟乘法器的性能好坏,特别设定一些指标参数。表 6.2.1 中列出了主要参数及其典型数值。

表 6.2.1 模拟乘法器的主要参数

参数名称	单位	典型值	测试条件
输入失调电流 I_{IO}	μA	0.2	$u_X = u_Y = 0$ V
输入偏置电流 I_B	μA	2.0	$u_X = u_Y = 0$ V

续表

参数名称	单位	典型值	测试条件
输出不平衡电流 I_{OO}	μA	20	$u_X = u_Y = 0$ V
输出精度 $\varepsilon_{R_X}\varepsilon_{R_Y}$	%	1 ~ 2	$u_X = 10$ V、$u_Y = \pm 10$ V 和 $u_Y = 10$ V、$u_X = \pm 10$ V
−3 dB 增益带宽 f_{bw}	MHz	3.0	满刻度位置
满功率响应 f_p	kHz	700	满刻度位置
上升速度 SR	V/μs	45	满刻度位置
输入电阻 r_i	MΩ	35	

此外，还有共模输入电压范围、共模增益、输出电阻和矢量误差等。

6.2.3 模拟乘法器在运算电路中的应用

模拟乘法器除了自身能够实现两个模拟信号的乘法和平方运算外，还可以和其它电路相配合构成除法、开方、均方根等运算电路。

一、乘方运算电路

利用四象限模拟乘法器能够实现四象限平方运算电路，如图 6.2.7 所示。

输出电压

$$u_O = ku_I^2 \tag{6.2.12}$$

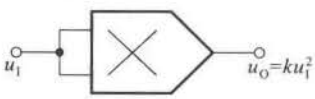


图 6.2.7 平方运算电路

当 u_I 为正弦波 U_i，且 $u_I = \sqrt{2}U_i \sin \omega t$ 时，则

$$u_O = U_o = 2kU_i^2 \sin^2 \omega t = kU_i^2(1 - \cos 2\omega t) \tag{6.2.13}$$

输出为输入的二倍频电压信号，为了得到纯交流电压，可在输出端加耦合电容，以隔离直流电压。

从理论上讲，可以用多个模拟乘法器串联组成 u_I 的任意次方的运算电路，图 6.2.8(a)和(b)所示分别为 3 次方和 4 次方运算电路。它们的表达式分别为

$$u_{O1} = k^2 u_I^3$$

$$u_{O2} = k^2 u_I^4$$

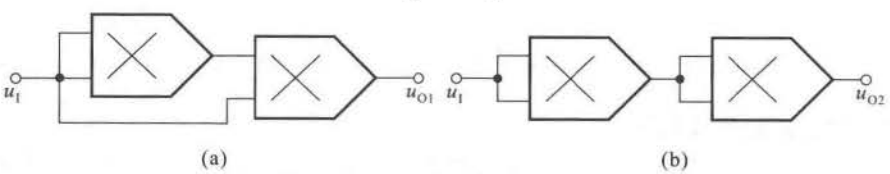


图 6.2.8 3 次方和 4 次方运算电路

(a) 3 次方运算电路 (b) 4 次方运算电路

但是，实际上，当串联的模拟乘法器超过 3 个时，运算误差的积累就使得电路的精度变得很差，在要求较高时将不适用。因此，在实现高次幂的乘方运算时，可以考虑采用模拟乘法器与集成对数运算电路和指数运算电路组合而成，如图 6.2.9 所示。

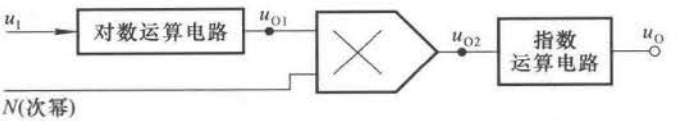


图 6.2.9 N 次幂运算电路

对数运算电路的输出电压

$$u_{O1} = k_1 \ln u_I$$

模拟乘法器的输出电压

$$u_{O2} = k_1 k_2 N \ln u_I$$

k_2 为乘积系数。输出电压

$$u_O = k_3 u_I^{k_1 k_2 N} = k_3 u_I^{kN} \tag{6.2.14}$$

设 $k_1 = 10, k_2 = 0.1\ \mathrm{V}^{-1}$，则当 $N > 1$ 时，电路实现乘方运算。若 $N = 2$，则电路为平方运算电路；若 $N = 10$，则电路为 10 次幂运算电路。

二、除法运算电路

利用反函数型运算电路的基本原理，将模拟乘法器置于集成运放的负反馈通路中，便可构成除法运算电路，如图 6.2.10 所示。与只用集成运放组成的运算电路一样，在用模拟乘法器和集成运放共同构成运算电路时，也必须引入负反馈，据此可确定二者的连接方法。

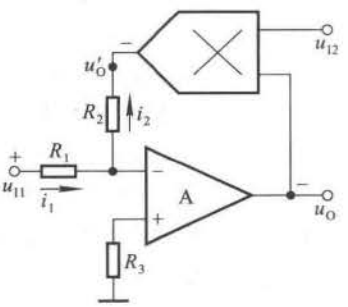


图 6.2.10 除法运算电路

对于图 6.2.10 所示电路，必须保证 $i_1 = i_2$，电路引入的才是负反馈。即当 $u_{I1} > 0$ V 时，$u'_O < 0$ V；而 $u_{I1} < 0$ V 时，$u'_O > 0$ V。由于 u_O 与 u_{I1} 反相，故要求 u'_O 与 u_O 同符号。因此，当模拟乘法器的 k 小于零时，u_{I2} 应小于零；而 k 大于零时，u_{I2} 应大于零；即 u_{I2} 与 k 同符号。同理，若模拟乘法器的输出端通过电阻接集成运放的同相输入端，则为保证电路引入的是负反馈，u_{I2} 与 k 的符号应当相反。

在图 6.2.10 所示电路中，设集成运放为理想运放，则 $u_N = u_P = 0$，为虚地，$i_1 = i_2$，即

$$\frac{u_{I1}}{R_1} = -\frac{u'_O}{R_2} = -\frac{k u_{I2} u_O}{R_2}$$

整理上式，得出输出电压

$$u_O = -\frac{R_2}{k R_1} \cdot \frac{u_{I1}}{u_{I2}} \tag{6.2.15}$$

由于 u_{I2} 的极性受 k 的限制，故图 6.2.10 所示电路为两象限除法运算电路。对于一个确定的除法运算电路，模拟乘法器 k 的极性是唯一的，故 u_{I2} 的极性是唯一的，其运算关系式也是唯一的；换言之，若 k 或 u_{I2} 的极性变化，则电路的接法应遵循引入负反馈的原则产生相应的变化。

三、开方运算电路

利用乘方运算电路作为集成运放的负反馈通路，就可构成开方运算电路。在除法运算电路中，令 $u_{I2} = u_O$，就构成平方根运算电路，如图 6.2.11 所示。

若电路引入的是负反馈，则 $u_N = u_P = 0$，为虚地，$i_1 = i_2$，即

$$\frac{-u_1}{R_1} = \frac{u_O'}{R_2}$$

$$u_O' = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_1 = k u_O^2 \tag{6.2.16}$$

故

$$|u_O| = \sqrt{-\frac{R_2 u_1}{k R_1}} \tag{6.2.17}$$

为了使根号下为正数，u_1 与 k 必须符号相反。因此，由于 u_O 与 u_1 极性相反，故当 $u_1 > 0$、$k < 0$ 时，运算关系式应为

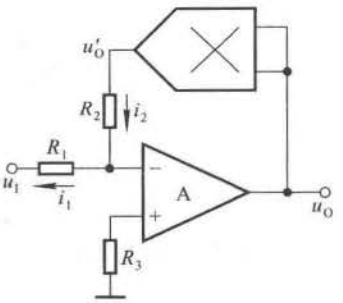


图 6.2.11　平方根运算电路

$$u_O = -\sqrt{-\frac{R_2 u_1}{k R_1}} \tag{6.2.18}$$

当 $u_1 < 0$、$k > 0$ 时，运算关系式应为

$$u_O = \sqrt{-\frac{R_2 u_1}{k R_1}} \tag{6.2.19}$$

与除法运算电路相同，因为当模拟乘法器选定后 k 的极性就唯一地被确定，因此实际电路的运算关系式只可能是式(6.2.18)和式(6.2.19)中的一个。

在图 6.2.11 中，若 $u_1 < 0$、$k > 0$，则图中所标注的电流方向是在上述条件下电阻中电流的实际方向。如果因某种原因使 u_1 大于零，则必然导致 u_O' 大于零，从而使反馈极性变正，最终使集成运放电路内部的晶体管工作到截止区或饱和区，输出电压接近电源电压，以至于即使 u_1 变得小于零，集成运放也不能回到线性区，电路不能恢复正常工作，运放出现闭锁或称为锁定现象。为了防止闭锁现象的出现，实用电路中常在输出回路串联一个二极管，如图 6.2.12 所示。

按照平方根运算电路的组成思路，将 3 次方电路作为集成运放的负反馈通路，就可实现立方根运算电路，如图 6.2.13 所示。图中，

$$u_O' = k^2 u_O^3$$

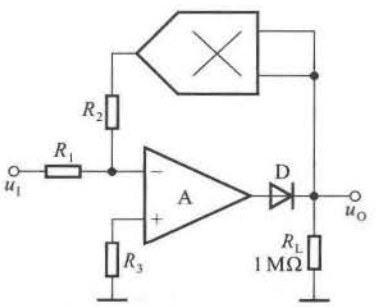


图 6.2.12　防止闭锁现象的平方根电路

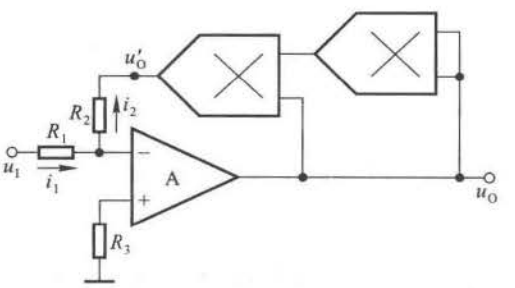


图 6.2.13　立方根运算电路

由于 k^2 大于零，且 u_O^3 与 u_1 反相，所以不管 k 值为正还是为负，电路均引入了负反馈。电路中 $u_N = u_P = 0$，为虚地，$i_1 = i_2$，即

$$\frac{u_1}{R_1} = -\frac{u_O'}{R_2}$$

$$u_0' = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_1 = k^2 u_0^3$$

整理可得

$$u_0 = \sqrt[3]{-\frac{R_2}{k^2 R_1} \cdot u_1} \tag{6.2.20}$$

与乘方运算电路相类似，当多个模拟乘法器串联实现高次根的运算时，将产生较大的误差。因此，为了提高精度，也可采用如图 6.2.9 所示电路。从式(6.2.14)可以看出，若 $k_1 = 10$，$k_2 = 0.1\ \mathrm{V}^{-1}$，则 $k = 1$；故 $N < 1$ 时，电路为开方运算电路。当 $N = 0.1$ 时，$u_0 = k_3 \sqrt[10]{u_1}$；当 $N = 0.5$ 时，$u_0 = k_3\sqrt{u_1}$。

【例 6.2.1】 运算电路如图 6.2.14 所示。已知模拟乘法器的运算关系式为 $u_0' = ku_X u_Y = -0.1\ \mathrm{V}^{-1} u_X u_Y$。

(1) 电路对 u_{I3} 的极性是否有要求，简述理由；

(2) 求解电路的运算关系式。

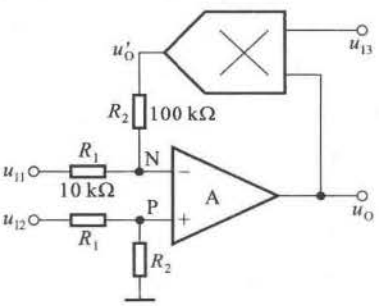


图 6.2.14 例 6.2.1 电路图

解：(1) 只有电路中引入负反馈，才能实现运算。而只有 u_{I1} 与 u_0' 符号相反，电路引入的才是负反馈；已知 u_0 与 u_{I1} 反相，故 u_0' 应与 u_0 同符号。因为 $k < 0$，所以 u_{I3} 应小于零。

(2) P 点电位

$$u_P = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot u_{I2} = u_N$$

N 点的电流方程为

$$\frac{u_{I1} - u_N}{R_1} = \frac{u_N - u_0'}{R_2}$$

将 u_N 的表达式代入上式，整理得出

$$u_0' = \frac{R_2}{R_1}(u_{I2} - u_{I1}) = ku_0 u_{I3}$$

所以输出电压

$$u_0 = \frac{R_2}{kR_1} \cdot \frac{u_{I2} - u_{I1}}{u_{I3}} = \frac{100}{0.1 \times 10} \cdot \frac{u_{I1} - u_{I2}}{u_{I3}} = 100 \cdot \frac{u_{I1} - u_{I2}}{u_{I3}}$$

■ **思考题**

6.2.1 为了得到正弦波电压的二倍频纯交流信号，应采用什么电路？画出图来。

6.2.2 试说明利用逆运算即逆函数型方法组成运算电路的原则。

6.2.3 试利用模拟乘法器和集成运放实现除法运算电路，画出模拟乘法器的乘积系数不同极性和输入信号不同极性各种组合情况下电路的构成。

6.3 有源滤波电路

对于信号的频率具有选择性的电路称为滤波电路，它的功能是使特定频率范围内的信号通

过，而阻止其它频率信号通过。有源滤波电路是应用广泛的信号处理电路。

6.3.1　滤波电路的基础知识

一、滤波电路的种类

通常，按照滤波电路的工作频带为其命名，分为低通滤波器（LPF[①]）、高通滤波器（HPF[②]）、带通滤波器（BPF[③]）、带阻滤波器（BEF[④]）和全通滤波器（APF[⑤]）。

设截止频率为f_p，频率低于f_p的信号能够通过，高于f_p的信号被衰减的滤波电路称为低通滤波器；反之，频率高于f_p的信号能够通过，而频率低于f_p的信号被衰减的滤波电路称为高通滤波器。前者可以作为直流电源整流后的滤波电路，以便得到平滑的直流电压；后者可以作为交流放大电路的耦合电路，隔离直流成分，通过放大频率高于f_p的信号。实际上，常利用它们分别在难于分辨的电压中提取出有用的低频或高频信号。

设低频段的截止频率为f_{p1}，高频段的截止频率为f_{p2}，频率为f_{p1}到f_{p2}之间的信号能够通过，低于f_{p1}或高于f_{p2}的信号被衰减的滤波电路称为带通滤波器；反之，频率低于f_{p1}和高于f_{p2}的信号能够通过，而频率在f_{p1}到f_{p2}之间的信号被衰减的滤波电路称为带阻滤波器。前者常用于载波通信或弱信号提取等场合，以提高信噪比；后者常用于在已知干扰或噪声频率的情况下，阻止其通过。

全通滤波器对于频率从零到无穷大的信号具有同样的比例系数，但对于不同频率的信号将产生不同的相移，可根据相移来检测信号的频率。

理想滤波电路的幅频特性如图6.3.1所示。允许通过的频段称为通带，将信号衰减到零的频段称为阻带。

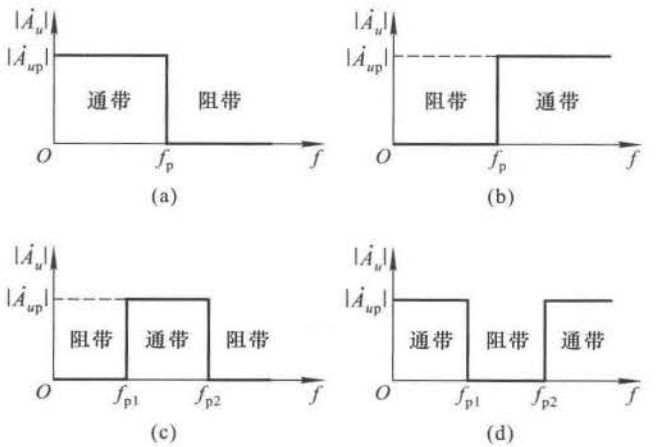


图6.3.1　理想滤波电路的幅频特性

（a）LPF的幅频特性　（b）HPF的幅频特性　（c）BPF的幅频特性　（d）BEF的幅频特性

① Low Pass Filter的缩写。

② High Pass Filter的缩写。

③ Band Pass Filter的缩写。

④ Band Elimination Filter的缩写。

⑤ All Pass Filter的缩写。

二、滤波器的幅频特性

实际上，任何滤波器均不可能具备图 6.3.1 所示的幅频特性，在通带和阻带之间存在着过渡带。称通带中输出电压与输入电压之比 $\dot{A}_{up}$ 为通带放大倍数。图 6.3.2 所示为某低通滤波器的实际幅频特性，$\dot{A}_{up}$ 是频率等于零时输出电压与输入电压之比，使 $|\dot{A}_u| \approx 0.707|\dot{A}_{up}|$ 的频率为通带截止频率 f_p，从 f_p 到 $|\dot{A}_u|$ 接近零的频段称为过渡带，使 $|\dot{A}_u|$ 趋近于零的频段称为阻带。过渡带愈窄，电路的选择性愈好，滤波特性愈理想。

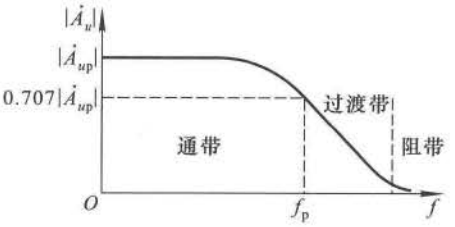


图 6.3.2 低通滤波器的实际幅频特性

对于 LPF、HPF、BPF 和 BEF，分析滤波电路就是研究其幅频特性，即求解出 $\dot{A}_{up}$、f_p 和过渡带的斜率。

三、无源滤波电路和有源滤波电路

若滤波电路仅由无源元件（电阻、电容、电感）组成，则称为无源滤波电路。若滤波电路由无源元件和有源元件（双极型管、单极型管、集成运放）共同组成，则称为有源滤波电路。

1. 无源低通滤波器

图 6.3.3(a)所示为 *RC* 低通滤波器，当信号频率趋于零时，电容的容抗趋于无穷大，故通带放大倍数

$$\dot{A}_{up} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = 1$$

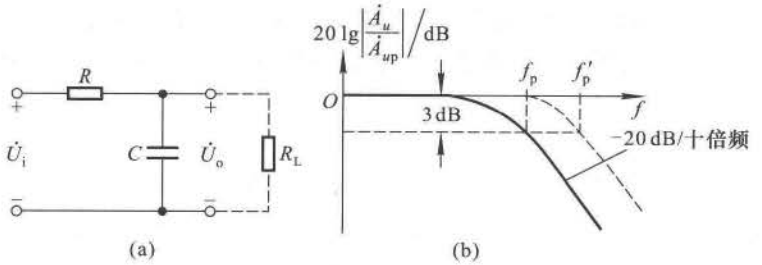


图 6.3.3 *RC* 低通滤波器及其幅频特性

（a）电路 （b）幅频特性

频率从零到无穷大时的电压放大倍数

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dfrac{1}{j\omega C}}{R + \dfrac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC} \tag{6.3.1}$$

令 $f_p=\dfrac{1}{2\pi\tau}=\dfrac{1}{2\pi RC}$，则上式变换为

$$\dot{A}_u=\frac{1}{1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f_p}}=\frac{\dot{A}_{up}}{1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f_p}} \tag{6.3.2}$$

其模为

$$|\dot{A}_u|=\frac{|\dot{A}_{up}|}{\sqrt{1+\left(\dfrac{f}{f_p}\right)^2}} \tag{6.3.3}$$

当 $f=f_p$ 时，有

$$|\dot{A}_u|=\frac{|\dot{A}_{up}|}{\sqrt{2}}\approx 0.707|\dot{A}_{up}|$$

当 $f>>f_p$ 时，$|\dot{A}_u|\approx\dfrac{f}{f_p}|\dot{A}_{up}|$，频率每升高 10 倍，$|\dot{A}_u|$ 下降 10 倍，即过渡带的斜率为 −20 dB/十倍频。电路的幅频特性如图 6.3.3(b)中实线所示。

当图 6.3.3(a)所示电路带上负载(如图 6.3.3(a)中虚线所示)后，通带放大倍数变为

$$\dot{A}_{up}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}=\frac{R_L}{R+R_L}$$

电压放大倍数为

$$\dot{A}_u=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}=\frac{R_L/\!/\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}{R+R_L/\!/\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C}}=\frac{\dfrac{R_L}{R+R_L}}{1+\mathrm{j}\omega(R/\!/R_L)C}$$

$$\dot{A}_u=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}=\frac{\dot{A}_{up}}{1+\mathrm{j}\dfrac{f}{f'_p}}\qquad\left(f'_p=\frac{1}{2\pi(R/\!/R_L)C}\right) \tag{6.3.4}$$

式(6.3.4)表明，带负载电阻后，通带放大倍数的数值减小，通带截止频率升高。可见，无源滤波电路的通带放大倍数及其截止频率都随负载而变化，这一缺点常不符合对信号处理电路的要求，因而产生有源滤波电路。

2. 有源滤波电路

为了使负载不影响滤波特性，可在无源滤波电路和负载之间加一个高输入电阻、低输出电阻的隔离电路，最简单的方法是加一个电压跟随器，如图 6.3.4 所示，这样就构成了有源滤波电路。

在理想运放的条件下，由于电压跟随器的输入电阻为无穷大，输出电阻为零，因而 $\dot{U}_p$ 仅决定于 RC 的取值。输出电压 $\dot{U}_o=\dot{U}_p$，所以电压放大倍数与式(6.3.2)相同。在集成运放功耗允许的情况下，负载变化时放大倍数的表达式不变，因此频率特性不变。

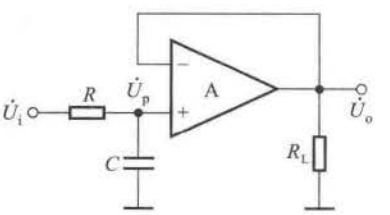


图 6.3.4　有源滤波电路

有源滤波电路一般由 RC 网络和集成运放组成，因而必须在合适的直流电源供电的情况下才能起滤波作用，与此同

时还可以进行放大。组成电路时应选用带宽合适的集成运放。有源滤波电路不适于高电压大电流的负载，只适用于信号处理。通常，直流电源中整流后的滤波电路均采用无源电路；且在大电流负载时，应采用 LC（电感、电容）电路，详见第 9 章。

四、有源滤波电路的传递函数

在分析有源滤波电路时，常常通过“拉氏变换”将电压与电流变换成“象函数”$U(s)$ 和 $I(s)$，因而电阻的 $R(s)=R$，电容的 $Z_C(s)=1/sC$，电感的 $Z_L(s)=sL$，输出量与输入量之比称为传递函数，即

$$A_u(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}$$

图 6.3.4 所示电路的传递函数为

$$A_u(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{U_p(s)}{U_i(s)}=\frac{\dfrac{1}{sC}}{R+\dfrac{1}{sC}}=\frac{1}{1+sRC} \tag{6.3.5}$$

将 s 换成 $j\omega$，便可得到放大倍数，如式(6.3.1)所示。令 $s=0$，即 $\omega=0$，就可得到通带放大倍数。传递函数分母中 s 的最高指数称为滤波器的阶数。式(6.3.5)表明，图 6.3.4 所示电路为一阶低通滤波器。根据频率特性的基本知识可知，电路中 RC 环节愈多，阶数愈高，过渡带将愈窄。

6.3.2 低通滤波器

本节以低通滤波器为例，阐明有源滤波电路的组成、特点及分析方法。

一、同相输入低通滤波器

1. 一阶电路

图 6.3.5 所示为一阶低通滤波电路，其传递函数为

$$A_u(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{U_p(s)}{U_i(s)}=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1}{1+sRC}$$

用 $j\omega$ 取代 s，且令 $f_0=\dfrac{1}{2\pi RC}$，得出电压放大倍数

$$\dot{A}_u=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\cdot\frac{1}{1+j\dfrac{f}{f_0}} \tag{6.3.6}$$

式中，f_0 称为特征频率。令 $f=0$，可得通带放大倍数

$$\dot{A}_{up}=1+\frac{R_2}{R_1} \tag{6.3.7}$$

当 $f=f_0$ 时，$\dot{A}_u=\dfrac{\dot{A}_{up}}{\sqrt{2}}$，故通带截止频率 $f_p=f_0$。幅频特性如图 6.3.6 所示，当 $f\gg f_p$ 时，曲线按 −20 dB/十倍频下降。

2. 简单二阶电路

一阶电路的过渡带较宽，幅频特性的最大衰减斜率仅为 −20 dB/十倍频。增加 RC 环节，可加大衰减斜率，使过渡带变窄。

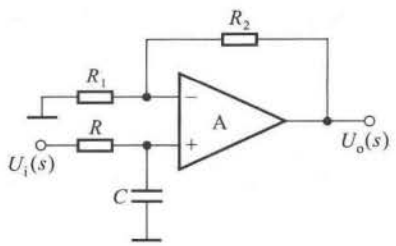


图 6.3.5　一阶低通滤波电路

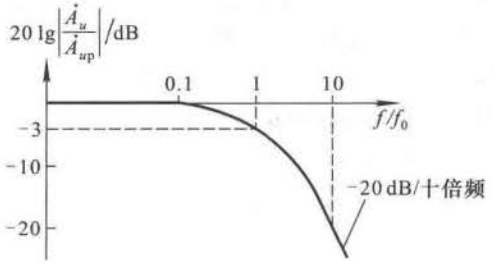


图 6.3.6　一阶低通滤波电路的幅频特性

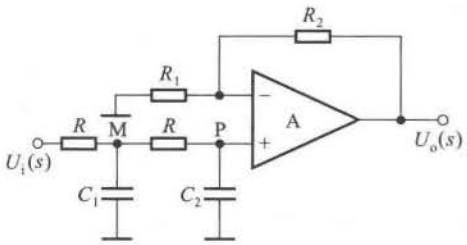


图 6.3.7　简单二阶低通滤波电路

图 6.3.7 所示为简单二阶低通滤波电路。其通带放大倍数与一阶电路相同，传递函数为

$$A_u(s)=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\cdot\frac{U_p(s)}{U_i(s)}=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\cdot\frac{U_p(s)}{U_m(s)}\cdot\frac{U_m(s)}{U_i(s)} \tag{6.3.8}$$

当 $C_1=C_2=C$ 时，

$$\frac{U_p(s)}{U_m(s)}=\frac{1}{1+sRC}$$

$$\frac{U_m(s)}{U_i(s)}=\frac{\frac{1}{sC}/\!/\left(R+\frac{1}{sC}\right)}{R+\left[\frac{1}{sC}/\!/\left(R+\frac{1}{sC}\right)\right]}$$

代入式(6.3.8)，整理可得

$$A_u(s)=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{1}{1+3sRC+(sRC)^2} \tag{6.3.9}$$

用 jω 取代 s，且令 $f_0=\dfrac{1}{2\pi RC}$，得出电压放大倍数的表达式为

$$\dot{A}_u=\frac{1+\frac{R_2}{R_1}}{1-\left(\frac{f}{f_0}\right)^2+\mathrm{j}3\frac{f}{f_0}} \tag{6.3.10}$$

称 f_0 为特征频率。令式(6.3.10)分母的模等于$\sqrt{2}$，可解出通带截止频率

$$f_p\approx 0.37f_0 \tag{6.3.11}$$

幅频特性如图 6.3.8 所示。虽然衰减斜率达 −40 dB/十倍频，但是 f_p 远离 f_0。若使 $f=f_0$ 附近的

电压放大倍数数值增大，则可使 f_p 接近 f_0，滤波特性趋于理想。从反馈的概念可知，引入正反馈，可以增大放大倍数。

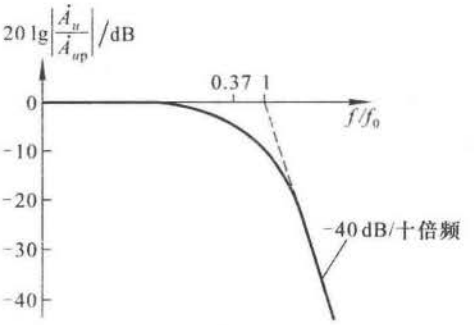


图 6.3.8 简单二阶低通滤波电路的幅频特性

3. 压控电压源二阶低通滤波电路

将图 6.3.7 所示电路中 C_1 的接地端改接到集成运放的输出端，便可得到压控电压源二阶低通滤波电路，如图 6.3.9 所示。电路中既引入了负反馈，又引入了正反馈。当信号频率趋于零时，由于 C_1 的电抗趋于无穷大，因而正反馈很弱；当信号频率趋于无穷大时，由于 C_2 的电抗趋于零，因而 $U_p(s)$ 趋于零。可以想象，只要正反馈引入得当，就既可能在 $f=f_0$ 时使电压放大倍数数值增大，又不会因正反馈过强而产生自激振荡。因为同相输入端电位控制由集成运放和 R_1、R_2 组成的电压源，故称之为压控电压源滤波电路。

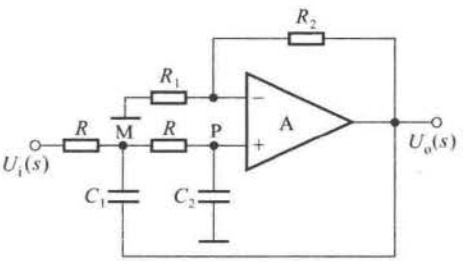


图 6.3.9 压控电压源二阶低通滤波电路

设 $C_1=C_2=C$。M 点的电流方程为

$$\frac{U_i(s)-U_m(s)}{R}=\frac{U_m(s)-U_o(s)}{\frac{1}{sC}}+\frac{U_m(s)-U_p(s)}{R} \tag{6.3.12}$$

P 点的电流方程为

$$\frac{U_m(s)-U_p(s)}{R}=\frac{U_p(s)}{\frac{1}{sC}} \tag{6.3.13}$$

联立式(6.3.12)和式(6.3.13)，解出传递函数为

$$A_u(s)=\frac{A_{up}(s)}{1+[3-A_{up}(s)]sRC+(sRC)^2} \tag{6.3.14}$$

在式(6.3.14)中，只有当 $\dot{A}_{up}$（即 $1+R_2/R_1$）小于 3，即分母中 s 的一次项系数大于零时，电路才能稳定工作，而不产生自激振荡。

若令 $s=j\omega$，$f_0=\dfrac{1}{2\pi RC}$，则电压放大倍数为

$$\dot{A}_u=\frac{\dot{A}_{up}}{1-\left(\frac{f}{f_0}\right)^2+j(3-\dot{A}_{up})\frac{f}{f_0}} \tag{6.3.15}$$

若令 $Q=\left|\dfrac{1}{3-\dot{A}_{up}}\right|$，则 $f=f_0$ 时，有 $|\dot{A}_u|\Big|_{f=f_0}=\dfrac{|\dot{A}_{up}|}{|3-\dot{A}_{up}|}=Q\dot{A}_{up}$，即

$$Q=\frac{|\dot{A}_u|\Big|_{f=f_0}}{|\dot{A}_{up}|} \tag{6.3.16}$$

可见，Q 是 $f=f_0$ 时的电压放大倍数与通带放大倍数之比。

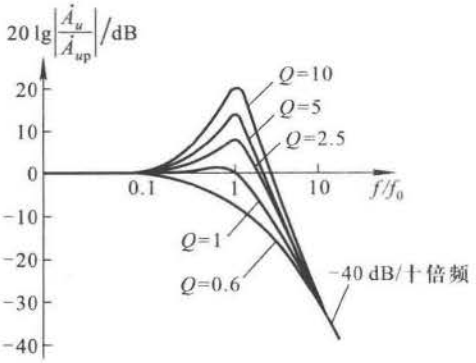


图 6.3.10　压控电压源二阶低通滤波电路的幅频特性

当 $2<\dot{A}_{up}<3$ 时，$|\dot{A}_u|\Big|_{f=f_0}>\dot{A}_{up}$。图 6.3.10 所示为 Q 值不同时的幅频特性，当 $f\gg f_p$ 时，曲线按 −40 dB/十倍频下降。

二、反相输入低通滤波器

1. 一阶电路

积分运算电路具有低通特性，但是当频率趋于零时电压放大倍数的数值趋于无穷大，其幅频特性如图 6.3.11(b)中虚线所示。由前面的分析可知，通带放大倍数决定于由电阻组成的负反馈网络，故在积分运算电路中电容 C 上并联一个电阻 R_2，可得到图 6.3.11(a)所示的反相输入一阶低通滤波电路。令信号频率等于零，可得通带放大倍数

$$\dot{A}_{up}=-\frac{R_2}{R_1} \tag{6.3.17}$$

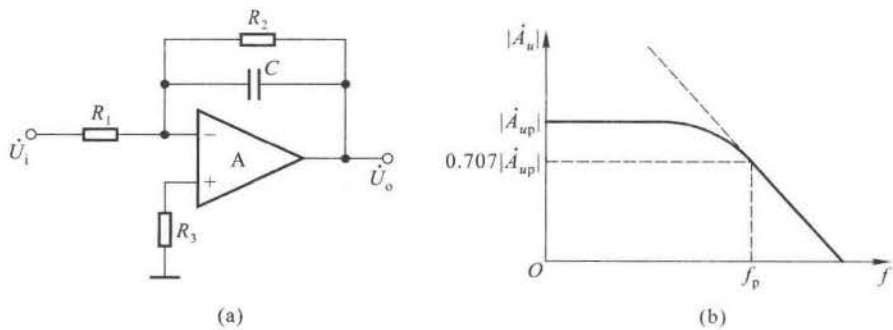


图 6.3.11　反相输入一阶低通滤波电路

(a) 电路　(b) 幅频特性

电路的传递函数

$$A_u(s) = -\frac{R_2 /\!/ \frac{1}{sC}}{R_1} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1+sR_2C} \tag{6.3.18}$$

用 $j\omega$ 取代 s，令 $f_0 = \frac{1}{2\pi R_2 C}$，得出电压放大倍数

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{A}_{up}}{1+j\frac{f}{f_0}} \tag{6.3.19}$$

通带截止频率 $f_p = f_0$，幅频特性如图 6.3.11(b)中实线所示。

2. 二阶电路

与同相输入电路类似，增加 RC 环节，可以使滤波器的过渡带变窄，衰减斜率的值加大，如图 6.3.12 所示。为了改善 f_0 附近的频率特性，也可采用压控电压源二阶滤波器相似的方法，即多路反馈的方法，如图 6.3.13 所示。

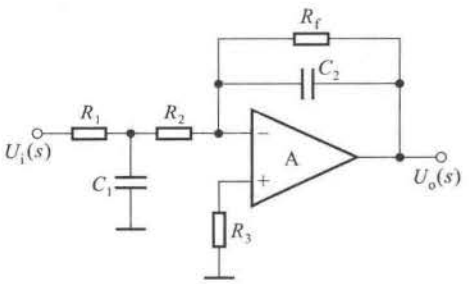


图 6.3.12 简单二阶低通滤波电路图

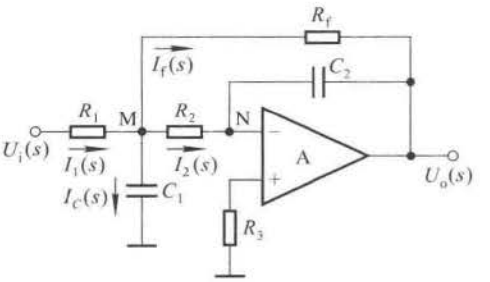


图 6.3.13 无限增益多路反馈二阶低通滤波电路

在图 6.3.13 所示电路中，当 $f=0$ 时，C_1 和 C_2 均开路，故通带放大倍数

$$\dot{A}_{up} = -\frac{R_f}{R_1} \tag{6.3.20}$$

M 点的电流方程为

$$I_1(s) = I_f(s) + I_2(s) + I_c(s)$$

$$\frac{U_i(s) - U_m(s)}{R_1} = \frac{U_m(s) - U_o(s)}{R_f} + \frac{U_m(s)}{R_2} + U_m(s)sC_1 \tag{6.3.21}$$

其中

$$U_o(s) = -\frac{1}{sR_2C_2} \cdot U_m(s) \tag{6.3.22}$$

解式(6.3.21)和式(6.3.22)组成的联立方程，得到传递函数

$$A_u(s) = \frac{A_{up}(s)}{1 + sC_2R_2R_f\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_f}\right) + s^2C_1C_2R_2R_f} \tag{6.3.23}$$

与式(6.3.14)对比，可得

$$\begin{cases} f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_f}} & (6.3.24a) \\ Q = (R_1 /\!/ R_2 /\!/ R_f)\sqrt{\dfrac{C_1}{R_2 R_f C_2}} & (6.3.24b) \end{cases}$$

从式(6.3.23)的分母可以看出，滤波器不会因通带放大倍数数值过大而产生自激振荡。因为图6.3.13所示电路中的运放可看成理想运放，即可认为其增益无穷大，故称该电路为无限增益多路反馈滤波电路。

当多个低通滤波器串联起来时，就可得到高阶低通滤波器，图6.3.14所示为四阶低通滤波器的方框图。实用时，有现成的集成高阶电路，如十一阶，它们几乎具有理想的滤波特性。

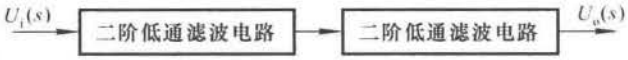


图6.3.14　四阶低通滤波器方框图

三、三种类型的有源低通滤波器

滤波器的品质因数 Q，也称为滤波器的截止特性系数。其值决定于 $f=f_0$ 附近的频率特性。按照 $f=f_0$ 附近频率特性的特点，可将滤波器分为巴特沃斯(Butterworth)、切比雪夫(Chebyshev)和贝塞尔(Bessel)三种类型。图6.3.15是这三种类型二阶LPF的幅频特性，它们的 Q 值分别为0.707、0.96、0.56。巴特沃斯滤波器的幅频特性无峰值，在 $f=f_0$ 附近的幅频特性曲线为单调减。切比雪夫滤波器在 $f=f_0$ 附近的截止特性最好，曲线的衰减斜率最陡。贝塞尔滤波器的过渡特性最好，相频特性无峰值。

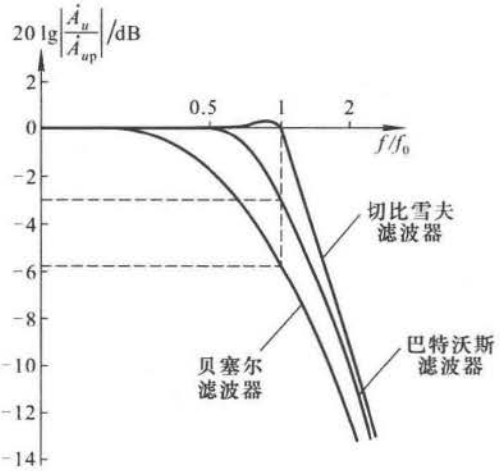


图6.3.15　三种类型二阶LPF的幅频特性

6.3.3　其它滤波电路

一、高通滤波电路

高通滤波电路与低通滤波电路具有对偶性，如果将图6.3.5、图6.3.7和图6.3.9所示电路

中的电容替换成电阻，电阻替换成电容，就可得到各种高通滤波器。图 6.3.16(a)所示为压控电压源二阶高通滤波电路，图(b)所示为无限增益多路反馈高通滤波电路。

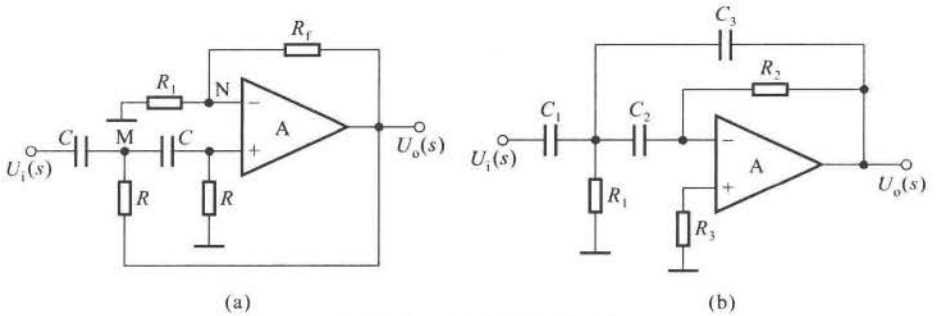


图 6.3.16 二阶高通滤波电路

(a) 压控电压源二阶高通滤波电路 (b) 无限增益多路反馈高通滤波电路

图 6.3.16(a)所示电路的传递函数、通带放大倍数、截止频率和品质因数分别为

$$A_u(s) = A_{up}(s) \cdot \frac{sRC}{1 + [3 - A_{up}(s)]sRC + (sRC)^2} \tag{6.3.25}$$

$$\dot{A}_{up} = 1 + \frac{R_f}{R_1} \tag{6.3.26}$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi RC} \tag{6.3.27}$$

$$Q = \frac{1}{3 - \dot{A}_{up}} \tag{6.3.28}$$

图 6.3.16(b)所示电路的传递函数、通带放大倍数、截止频率和品质因数分别为

$$A_u(s) = A_{up}(s) \cdot \frac{s^2 R_1 R_2 C_2 C_3}{1 + sR_1(C_1 + C_2 + C_3) + s^2 R_1 R_2 C_2 C_3} \tag{6.3.29}$$

$$\dot{A}_{up} = -\frac{C_1}{C_3} \tag{6.3.30}$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_2 C_3}} \tag{6.3.31}$$

$$Q = (C_1 + C_2 + C_3)\sqrt{\frac{R_1}{C_2 C_3 R_2}} \tag{6.3.32}$$

二、带通滤波电路

将低通滤波器和高通滤波器串联，如图 6.3.17 所示，就可得到带通滤波器。设前者的截止频率为 f_{p1}，后者的截止频率为 f_{p2}，f_{p2} 应小于 f_{p1}，则通频带为 $(f_{p1} - f_{p2})$。实用电路中也常采用单个集成运放构成压控电压源二阶带通滤波电路，如图 6.3.18 所示。

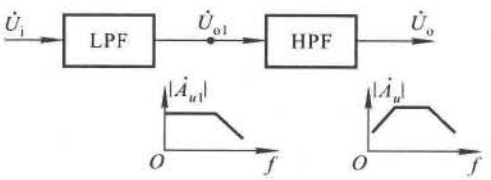


图 6.3.17 由低通滤波器和高通滤波器串联组成的带通滤波器

$\dot{U}_p$ 为同相比例运算电路的输入，比例系数为

$$\dot{A}_{uf}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_p}=1+\frac{R_f}{R_1} \tag{6.3.33}$$

当 $C_1=C_2=C$，$R_1=R$，$R_2=2R$ 时，令中心频率 $f_0=\dfrac{1}{2\pi RC}$，可得电压放大倍数、通带放大倍数、下限截止频率 f_{p1} 和上限截止频率 f_{p2}、通频带分别为

$$\dot{A}_u=\frac{\dot{A}_{uf}}{3-\dot{A}_{uf}}\cdot\frac{1}{1+\mathrm{j}\dfrac{1}{3-\dot{A}_{uf}}\left(\dfrac{f}{f_0}-\dfrac{f_0}{f}\right)} \tag{6.3.34}$$

当 $f=f_0$ 时，得出

$$\dot{A}_{up}=\frac{\dot{A}_{uf}}{|3-\dot{A}_{uf}|}=Q\dot{A}_{uf} \tag{6.3.35}$$

$$\begin{cases} f_{p1}=\dfrac{f_0}{2}\left[\sqrt{(3-\dot{A}_{uf})^2+4}-(3-\dot{A}_{uf})\right] & (6.3.36a)\\ f_{p2}=\dfrac{f_0}{2}\left[\sqrt{(3-\dot{A}_{uf})^2+4}+(3-\dot{A}_{uf})\right] & (6.3.36b)\end{cases}$$

$$f_{bw}=f_{p2}-f_{p1}=|3-\dot{A}_{uf}|f_0=\frac{f_0}{Q} \tag{6.3.37}$$

电路的幅频特性如图 6.3.19 所示。Q 值愈大，通带放大倍数数值愈大，频带愈窄，选频特性愈好。调整电路的 $\dot{A}_{up}$，能够改变频带宽度。

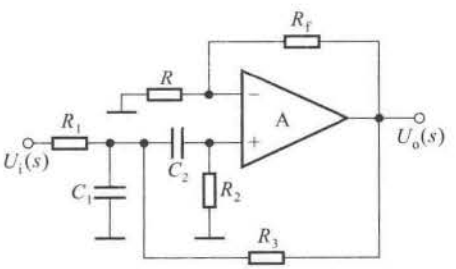


图 6.3.18　压控电压源二阶带通滤波电路

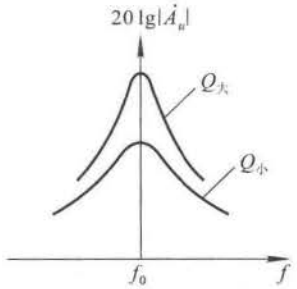


图 6.3.19　压控电压源二阶带通滤波电路的幅频特性

三、带阻滤波器

将输入电压同时作用于低通滤波器和高通滤波器，再将两个电路的输出电压求和，就可以得到带阻滤波器，如图 6.3.20 所示。其中低通滤波器的截止频率 f_{p1} 应小于高通滤波器的截止频率 f_{p2}，因此，电路的阻带为 $(f_{p2}-f_{p1})$。

实用电路常利用无源 LPF 和 HPF 并联构成无源带阻滤波电路，然后接同相比例运算电路，从而得到有源带阻滤波电路，如图 6.3.21 所示。由于两个无源滤波电路均由三个元件构成英文字母 T，故称之为双 T 网络。

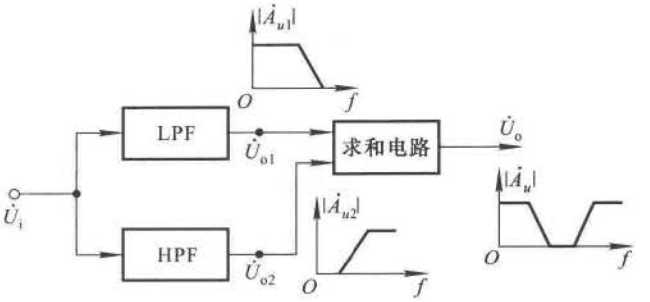


图 6.3.20 带阻滤波器的方框图

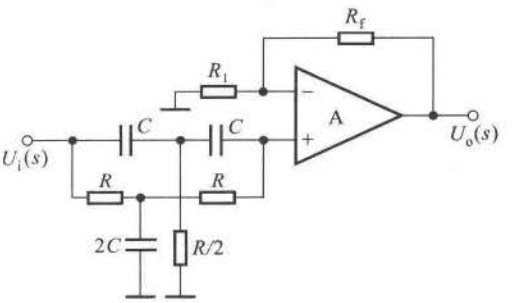


图 6.3.21 双 T 网络有源带阻滤波电路

同相比例运算电路的比例系数,即电路的电压放大倍数为

$$\dot{A}_{up} = 1 + \frac{R_f}{R_1} \tag{6.3.38}$$

当输入信号的频率趋于零时,信号通过两个电阻直接作用于集成运放的同相输入端;当输入信号的频率趋于无穷大时,信号通过两个电容直接作用于集成运放的同相输入端。上述两种情况下的电压放大倍数均如式(6.3.38)所示。而在其它情况下,电压放大倍数均会衰减并产生相移。可见,电路具有带阻特性,式(6.3.38)所示为通带放大倍数。

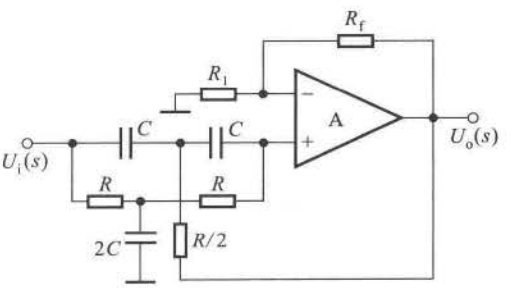


图 6.3.22 实用双 T 网络带阻滤波电路

若将电路适当引入正反馈,如图 6.3.22 所示,并满足图中所示电阻和电容的取值关系,则中心频率和阻带宽度分别[①]为

① 有关推导可参阅童诗白、华成英主编的《模拟电子技术基础》第三、四版有关部分。

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \tag{6.3.39}$$

$$BW = 2\left|2 - \dot{A}_{up}\right| f_0 = \frac{f_0}{Q} \tag{6.3.40}$$

其中 $Q = \dfrac{1}{2\left|2 - \dot{A}_{up}\right|}$，不同 Q 值时的幅频特性如图 6.3.23 所示。

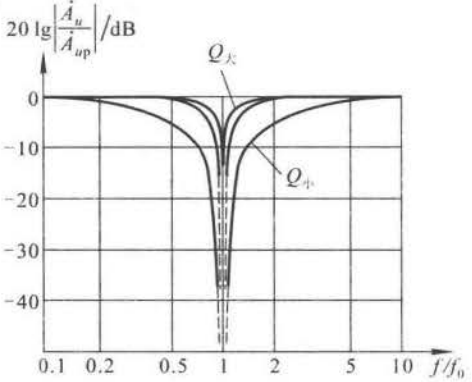


图 6.3.23　图 6.3.22 所示带阻滤波器的幅频特性

四、全通滤波电路

图 6.3.24 所示为两个一阶全通滤波电路。

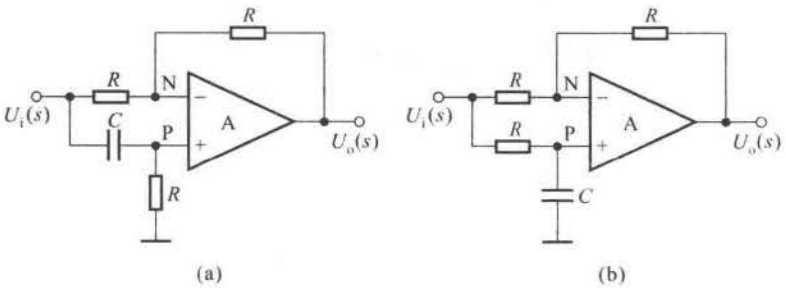


图 6.3.24　全通滤波电路

（a）电路一　（b）电路二

在图 6.3.24(a)所示电路中，N 点和 P 点的电位分别为

$$\dot{U}_n = \dot{U}_p = \frac{R}{\dfrac{1}{j\omega C} + R} \cdot \dot{U}_i = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} \cdot \dot{U}_i$$

因而，输出电压

$$\dot{U}_o = -\frac{R}{R} \cdot \dot{U}_i + \left(1 + \frac{R}{R}\right)\frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} \cdot \dot{U}_i$$

式中第一项是 $\dot{U}_i$ 对集成运放反相输入端作用的结果，第二项是 $\dot{U}_i$ 对同相输入端作用的结果，所以电压放大倍数

$$\dot{A}_u = -\frac{1-j\omega RC}{1+j\omega RC} \tag{6.3.41}$$

写成模和相角的形式

$$\begin{cases} |\dot{A}_u| = 1 & (6.3.42a) \\ \varphi = 180° - 2\arctan\dfrac{f}{f_0} \quad \left(f_0 = \dfrac{1}{2\pi RC}\right) & (6.3.42b) \end{cases}$$

式(6.3.42a)表明,信号频率从零到无穷大,输出电压的数值与输入电压相等。式(6.3.42b)表明,当 $f = f_0$ 时,$\varphi = 90°$;f 趋于零时,φ 趋于 180°;f 趋于无穷大时,φ 趋于 0°。相频特性如图 6.3.25 中实线所示。

用上述方法可以得出图 6.3.24(b)所示电路的相频特性如图 6.3.25 中虚线所示。

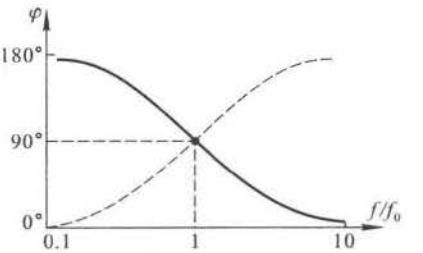


图 6.3.25 全通滤波电路的相频特性

6.3.4 开关电容滤波器

开关电容电路由受时钟脉冲信号控制的模拟开关、电容器和运算放大电路三部分组成。这种电路的特性与电容器的精度无关,而仅与各电容器电容量之比的准确性有关。在集成电路中,可以通过均匀地控制硅片上氧化层的介电常数及其厚度,使电容量之比主要取决于每个电容电极的面积,从而获得准确性很高的电容比。自 20 世纪 80 年代以来,开关电容电路广泛地应用于滤波器、振荡器、平衡调制器和自适应均衡器等各种模拟信号处理电路之中。由于开关电容电路应用 MOS 工艺,故尺寸小,功耗低,工艺过程较简单,且易于制成大规模集成电路。

一、基本开关电容单元

图 6.3.26 所示为基本开关电容单元电路,两个相时钟脉冲 ϕ 和 $\bar{\phi}$ 互补,即 ϕ 为高电平时 $\bar{\phi}$ 为低电平,ϕ 为低电平时 $\bar{\phi}$ 为高电平;它们分别控制电子开关 S_1 和 S_2,因此两个开关不可能同时闭合或断开。当 S_1 闭合时,S_2 必然断开,u_1 对 C 充电,充电电荷 $Q_1 = Cu_1$;而 S_1 断开时,S_2 必然闭合,C 放电,放电电荷 $Q_2 = Cu_2$。设开关的周期为 T_c,节点从左到右传输的总电荷为

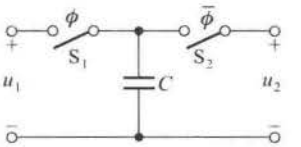


图 6.3.26 基本开关电容单元电路

$$\Delta Q = C\Delta u = C(u_1 - u_2)$$

等效电流

$$i = \frac{\Delta Q}{T_c} = \frac{C}{T_c}(u_1 - u_2)$$

如果时钟脉冲的频率 f_c 足够高,以至于可以认为在一个时钟周期内两个端口的电压基本不变,则基本开关电容单元就可以等效为电阻,其阻值为

$$R = \frac{u_1 - u_2}{i} = \frac{T_c}{C} \tag{6.3.43}$$

若 $C = 1\text{pF}$,$f_c = 100\text{ kHz}$,则等效电阻 R 等于 10 MΩ。利用 MOS 工艺,电容只需硅片面积 0.01 mm^2,所占面积极小,所以解决了集成运放不能直接制作大电阻的问题。

二、开关电容滤波电路

图6.3.27(a)所示为开关电容低通滤波器,图(b)所示为它的原型电路。电路正常工作的条件是ϕ和$\bar{\phi}$的频率f_c远大于输入电压$\dot{U}_i$的频率。因而开关电容单元可等效成电阻R,且$R=T_c/C_1$。电路的通带截止频率f_p决定于时间常数

$$\tau = RC_2 = \frac{C_2}{C_1}T_c$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{C_1}{C_2}\cdot f_c \tag{6.3.44}$$

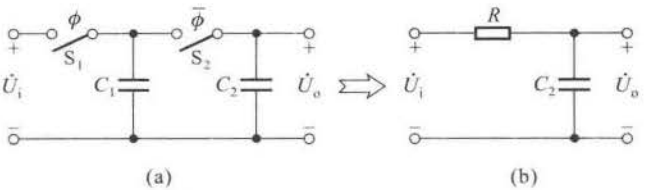


图6.3.27　开关电容低通滤波器及其原型电路

(a) 开关电容低通滤波器　(b) 原型电路

由于f_c是时钟脉冲,频率相当稳定;而且C_1/C_2是两个电容的电容量之比,在集成电路制作时易于做到准确和稳定,所以开关电容电路容易实现稳定准确的时间常数,从而使滤波器的截止频率稳定。实际电路常常在图6.3.27(a)所示电路的后面加电压跟随器或同相比例运算电路,如图6.3.28所示。

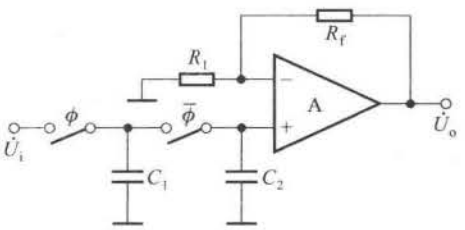


图6.3.28　实际开关电容低通滤波器

6.3.5　状态变量型有源滤波器

将比例、积分、求和等基本运算电路组合在一起,并能对其自由设置传递函数,实现各种滤波功能的电路,称为状态变量型有源滤波电路。本节仅以二阶滤波器为例,从定性的角度简单介绍状态变量型有源滤波器的组成、特点和原理以及负反馈在电路中的作用①。

一、积分电路在状态变量型滤波器中的应用

在图6.3.11(a)所示由积分电路组成的一阶低通滤波器分析可知,电阻R_2引入负反馈后与R_1共同确定了通带放大倍数。在状态变量型滤波器中,用纯电阻负反馈网络来决定通带放大倍

① 关于二阶电路的传递函数及其设置方法,可参阅童诗白、华成英主编的《模拟电子技术基础》第四版有关部分。

数具有普遍性。

1. 利用积分电路实现高通滤波器

既然积分电路具有低通特性，根据实现逆运算的原理，将积分电路置于集成运放的负反馈通路中就可使电路具有高通特性，电路如图 6.3.29 所示。图中 A_2 和 C、R_3、R_5 组成积分运算电路；根据瞬时极性法在图中标注出各处的电位和电流方向，$i_1 = i_2$，表明积分电路构成负反馈通路。

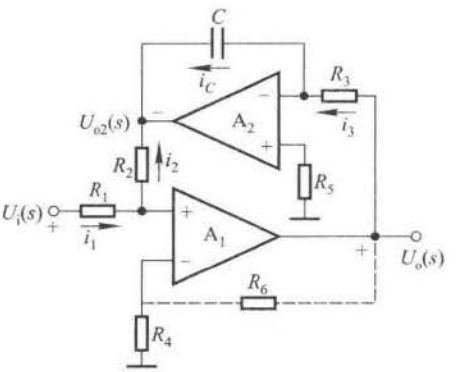


图 6.3.29 利用积分电路实现高通滤波器

电路的高通特性使之随信号频率的增大，电压放大倍数的数值将线性增大；当输入信号的频率 f 趋于无穷大时，C 相当于短路，A_2 的输出电压 u_{O2} 趋于零；此时 A_1 处于开环状态，工作在非线性区，其输出电压 u_{O1} 趋于集成运放的正向或负向饱和电压 $\pm U_{OM}$；为使 A_1 工作在线性区，有确定的通带放大倍数，需用电阻 R_6 引入负反馈，如图 6.3.29 中虚线所示。令 $f = \infty$，则 $\dot{U}_{o2} = 0$，根据节点电流方程，可得

$$i_1 = i_2，即 \frac{\dot{U}_i - \dot{U}_{p1}}{R_1} = \frac{\dot{U}_{p1} - \dot{U}_{o2}}{R_2} \tag{6.3.45}$$

$$\dot{U}_{p1} = \frac{R_4}{R_4 + R_6} \cdot \dot{U}_o \tag{6.3.46}$$

将式(6.3.46)代入式(6.3.45)整理可得

$$\dot{A}_{up} = \frac{\dot{U}_0}{\dot{U}_i} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)\left(1 + \frac{R_6}{R_4}\right) \tag{6.3.47}$$

读者可自行分析下限频率。

2. 利用积分电路实现多阶滤波器

利用多个积分电路串接便可实现多阶滤波器，图 6.3.30 所示为二阶低通滤波器。图中以 A_1 为核心组成反相放大电路；为确定通带放大倍数，由 R_5 引入电压负反馈(瞬时极性如图中所标注)，确定了通带放大倍数

$$\dot{A}_{up} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{R_5}{R_1} \tag{6.3.48}$$

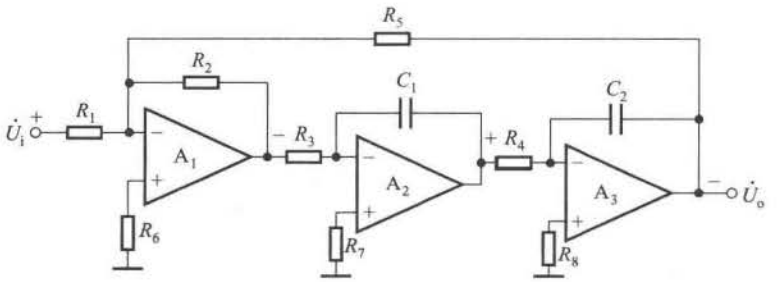


图 6.3.30 利用积分电路实现二阶低通滤波器

若将串接的两个积分电路置于 A_1 的负反馈通路中，并从 A_1 输出，则构成了二阶高通滤波器。

二、集成状态变量型滤波电路

集成状态变量型滤波电路由若干基本运算电路组合而成，仅需外接几个电阻，就可得到低通、高通、带通和带阻四种滤波器，实现多种功能。型号为 AF100 的集成电路是二阶集成状态变量型滤波电路，内部电路如图 6.3.31 所示。

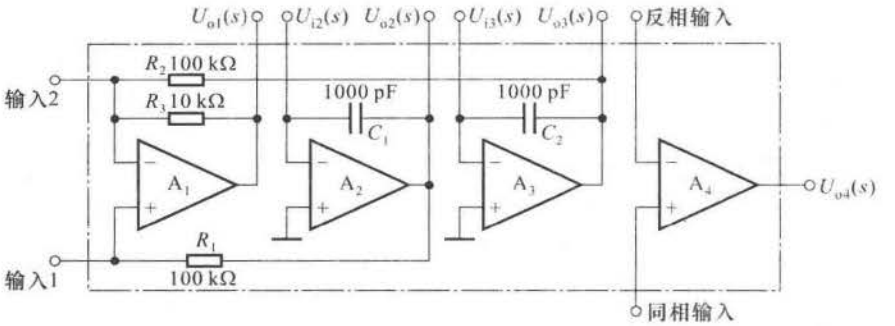


图 6.3.31　AF100 的内部电路

AF100 中以 A_1 为核心构成反相放大电路，以 A_2、A_3 各自为核心分别组成的积分电路构成两个低通环节。

图 6.3.32 所示为 AF100 的典型接法之一，凡打“＊”的均为外接电阻，四个集成运放的输出实现四种滤波功能。对照逆运算的原理，若放大电路的反馈通路是低通滤波电路，则整个电路实现高通滤波；若反馈通路是高通滤波电路，则整个电路实现低通滤波。在参数选择得当时，若高通滤波电路串联一个低通滤波电路，则整个电路实现带通滤波；若高通滤波电路的输出与低通滤波电路的输出接求和运算电路，则整个电路实现带阻滤波。据此，可对图 6.3.32 所示电路进行定性分析[①]。

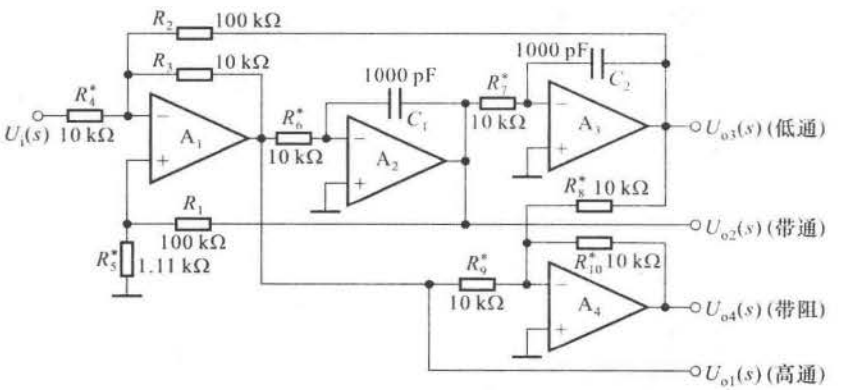


图 6.3.32　AF100 的典型接法之一

以 $U_i(s)$ 为输入，经 A_1、A_2、A_3 以 $U_{o3}(s)$ 为输出时，由于经两个低通环节，故构成二阶低通滤波器，通过电阻 R_2 引入负反馈，R_2 和 R_4 确定通带放大倍数；若以 $U_{o1}(s)$ 为输出，由于两个积分电

① 定量分析可参阅童诗白、华成英主编的《模拟电子技术基础》第四版的有关部分。

路在 A_1 的负反馈通路中，则构成二阶高通滤波器，R_3 和 R_4 确定通带放大倍数；若以 $U_{o2}(s)$ 为输出，以 $U_{o1}(s)$ 为输出的高通滤波器串联了一级低通滤波器，则只要参数选取合适，就能构成带通滤波器，并通过电阻 R_1 引入负反馈，R_1 和 R_5 确定通带放大倍数；若以 $U_{o4}(s)$ 为输出，则因高通滤波的输出 $U_{o1}(s)$ 和低通滤波的输出 $U_{o3}(s)$ 经求和运算，故必然实现带阻滤波。

思考题

6.3.1 如何识别集成运放所组成的电路是否为有源滤波电路？它与运算电路有什么相同之处和不同之处？

6.3.2 如何判别滤波电路是 LPF、HPF、BPF 还是 BEF？是几阶电路？

6.3.3 举例说明利用积分运算电路除了能完成积分运算外，还能实现哪些功能？

6.4 电子信息系统预处理中所用放大电路

在电子信息系统中，通过传感器或其它途径所采集的信号往往很小，不能直接进行运算、滤波等处理，必须进行放大。本节将介绍几种常用的放大电路和预处理中的一些实际问题。

6.4.1 仪表放大器

集成仪表放大器，也称为精密放大器，用于弱信号放大。

一、仪表放大器的特点

在测量系统中，通常被测物理量均通过传感器转换为电信号，然后进行放大。因此，传感器的输出是放大器的信号源。然而，多数传感器的等效电阻均不是常量，它们随所测物理量的变化而变。这样，对于放大器而言，信号源内阻 R_s 是变量，根据电压放大倍数的表达式

$$\dot{A}_{us}=\frac{R_i}{R_s+R_i}\cdot\dot{A}_u$$

可知，放大器的放大能力将随信号大小而变。为了保证放大器对不同幅值信号具有稳定的放大倍数，就必须使得放大器的输入电阻 $R_i \gg R_s$，R_i 愈大，因信号源内阻变化而引起的放大误差就愈小。

此外，从传感器所获得的信号常为差模小信号，并含有较大共模部分，其数值有时远大于差模信号。因此，要求放大器具有较强的抑制共模信号的能力。

综上所述，仪表放大器除了具有足够大的差模放大倍数外，还应具有高输入电阻和高共模抑制比。

二、基本电路

集成仪表放大器的具体电路多种多样，但是很多电路都是在图 6.4.1 所示电路的基础上演变而来的。根据运算电路的基本分析方法，在图 6.4.1 所示电路中，$u_A=u_{I1}$，$u_B=u_{I2}$，因而

$$u_{I1}-u_{I2}=\frac{R_2}{2R_1+R_2}(u_{O1}-u_{O2})$$

即

$$u_{O1}-u_{O2}=\left(1+\frac{2R_1}{R_2}\right)(u_{I1}-u_{I2})$$

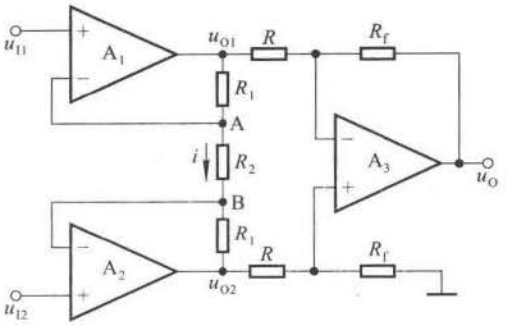


图 6.4.1　三运放构成的精密放大器

所以输出电压

$$u_O = -\frac{R_f}{R}(u_{O1} - u_{O2}) = -\frac{R_f}{R}\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)(u_{I1} - u_{I2}) \tag{6.4.1}$$

设 $u_{Id} = u_{I1} - u_{I2}$，则

$$u_O = -\frac{R_f}{R}\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)u_{Id} \tag{6.4.2}$$

当 $u_{I1} = u_{I2} = u_{Ic}$ 时，由于 $u_A = u_B = u_{Ic}$，R_2 中电流为零，$u_{O1} = u_{O2} = u_{Ic}$，输出电压 $u_O = 0$。

可见，电路放大差模信号，抑制共模信号。差模放大倍数数值愈大，共模抑制比愈高。当输入信号中含有共模噪声时，也将被抑制。

三、集成仪表放大器

图 6.4.2 所示是型号为 INA102 的集成仪表放大器，图中各电容均为相位补偿电容。第一级电路由 A_1 和 A_2 组成，与图 6.4.1 所示电路中的 A_1 和 A_2 对应，电阻 R_1、R_2 和 R_3 与图 6.4.1 中的 R_2 对应，R_4 和 R_5 与图 6.4.1 中的 R_1 对应；第二级电路的电压放大倍数为 1。

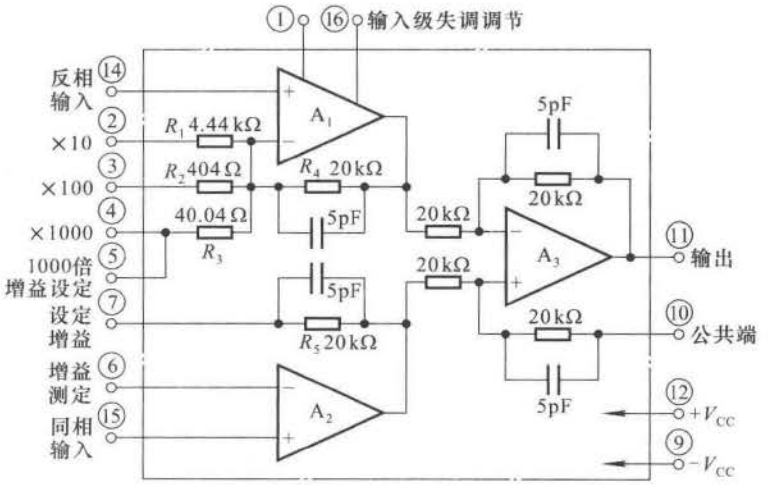


图 6.4.2　型号为 INA102 的集成仪表放大器

INA102 的外接电源和输入级失调调整引脚接法如图 6.4.3 所示，两个 1 μF 电容为去耦电容。改变其它引脚的外部接线可以改变第一级电路的增益，分为 1、10、100 和 1 000 四挡，接法见表 6.4.1。

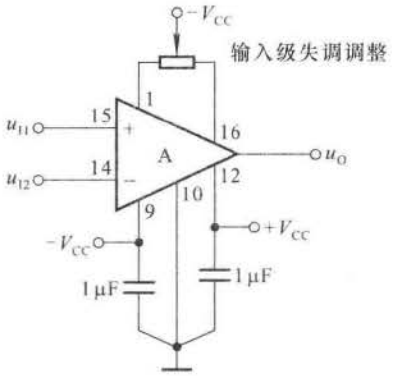


图 6.4.3 INA102 的外接电源和输入级失调调整引脚接法

表 6.4.1 INA102 集成仪表放大器增益的设定

增益	引脚连接	增益	引脚连接
1	6 和 7	100	3 和 6 和 7
10	2 和 6 和 7	1 000	4 和 7，5 和 6

INA102 的输入电阻可达 10^4 MΩ，共模抑制比为 100 dB，输出电阻为 0.1 Ω，小信号带宽为 300 kHz；当电源电压为 ±15 V 时，最大共模输入电压为 ±12.5 V。

四、应用举例

图 6.4.4 所示为采用 PN 结温度传感器的数字式温度计电路，测量范围为 −50 ~ +150℃，分辨率为 0.1℃。电路由三部分组成，如图中所标注。R_1、R_2、D 和 R_{w1} 构成测量电桥，D 为温度测试元件，即温度传感器。电桥的输出信号接到集成仪表放大器 INA102 即 A_1 的输入端进行放大。A_2 构成的电压跟随器，起隔离作用，并驱动电压表，实现数字化显示。

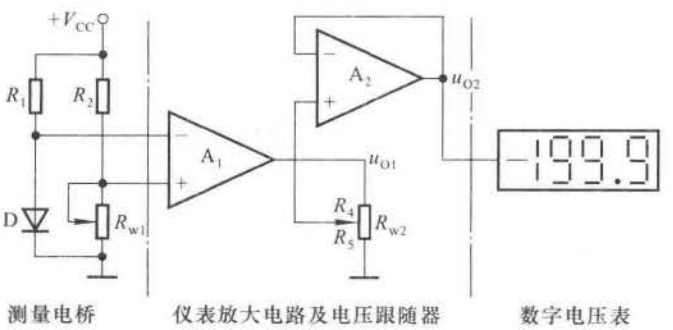


图 6.4.4 数字式温度计电路

设放大后电路的灵敏度为10 mV/℃，则在温度从 -50℃变化到 +150℃时，输出电压的变化范围为2 V，即从 -0.5 ~ +1.5 V。当INA102的电源电压为 ±18 V时，可将INA102的引脚②、⑥和⑦连接在一起，设定仪表放大器的电压放大倍数为10，因而仪表放大器的输出电压范围为 -5 ~ +15 V。根据运算电路的分析方法，可以求出 A_1 和 A_2 输出电压的表达式为

$$\begin{cases} u_{O1} = -10(u_D - u_{R_{w1}}) & (6.4.3a) \\ u_{O2} = -\dfrac{10R_5}{R_{w2}}(u_D - u_{R_{w1}}) & (6.4.3b) \end{cases}$$

改变 R_{w2} 滑动端的位置可以改变放大电路的电压放大倍数，从而调整数字电压表的显示数据。

6.4.2　电荷放大器

某些传感器属于电容性传感器，如压电式加速度传感器、压力传感器等。这类传感器的阻抗非常高，呈容性，输出电压很微弱；它们工作时，将产生正比于被测物理量的电荷量，且具有较好的线性度。

积分运算电路可以将电荷量转换成电压量，电路如图6.4.5所示。电容性传感器可等效为因存储电荷而产生的电动势 u_t 与一个输出电容 C_t 串联，如图中点画线框内所示。u_t、C_t 和电容上的电量 q 之间的关系为

$$u_t = \frac{q}{C_t} \tag{6.4.4}$$

在理想运放条件下，根据“虚短”和“虚断”的概念，$u_P = u_N = 0$，为虚地。将传感器对地的杂散电容 C 短路，消除因 C 而产生的误差。集成运放A的输出电压

$$u_O = -\frac{\dfrac{1}{j\omega C_f}}{\dfrac{1}{j\omega C_t}}u_t = -\frac{C_t}{C_f}u_t$$

将式(6.4.4)代入上式，可得

$$u_O = -\frac{q}{C_f} \tag{6.4.5}$$

为了防止因 C_t 长时间充电导致集成运放饱和，常在 C_t 上并联电阻 R_f，如图6.4.6所示。并联 R_f 后，为了使 $\dfrac{1}{\omega C_f} \ll R_f$，传感器输出信号的频率不能过低，$f$ 应大于 $\dfrac{1}{2\pi R_f C_f}$。

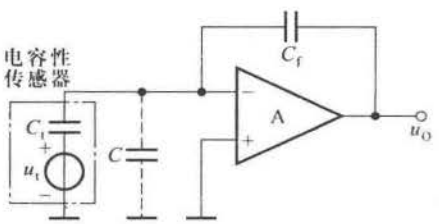


图6.4.5　电荷放大器

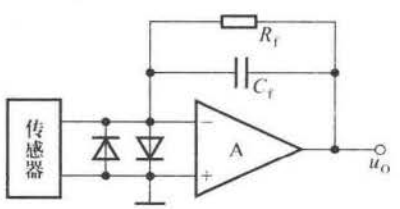


图6.4.6　C_f 上并联电阻 R_f 的电荷放大器

在实用电路中，为了减少传感器输出电缆的电容对放大电路的影响，一般常将电荷放大器装在传感器内，而为了防止传感器在过载时有较大的输出，则在集成运放输入端加保护二极管，如图 6.4.6 所示。

6.4.3 隔离放大器

在远距离信号传输的过程中，常因强干扰的引入使放大电路的输出有着很强的干扰背景，甚至将有用信号淹没，造成系统无法正常工作。将电路的输入侧和输出侧在电气上完全隔离的放大电路称为隔离放大器。它既可切断输入侧和输出侧电路间的直接联系，避免干扰混入输出信号，又可使有用信号畅通无阻。

目前集成隔离放大器有光电耦合式、变压器耦合式和电容耦合式三种。这里仅就光电耦合式电路简单加以介绍。

图 6.4.7 所示是型号为 ISO100 的光电耦合放大器，由两个运放 A_1 和 A_2、两个恒流源 I_{REF1} 和 I_{REF2} 以及一个光电耦合器组成。光电耦合器由一个发光二极管 LED 和两个光电二极管 D_1、D_2 组成，起隔离作用，使输入侧和输出侧没有电通路。两侧电路的电源与地也相互独立。

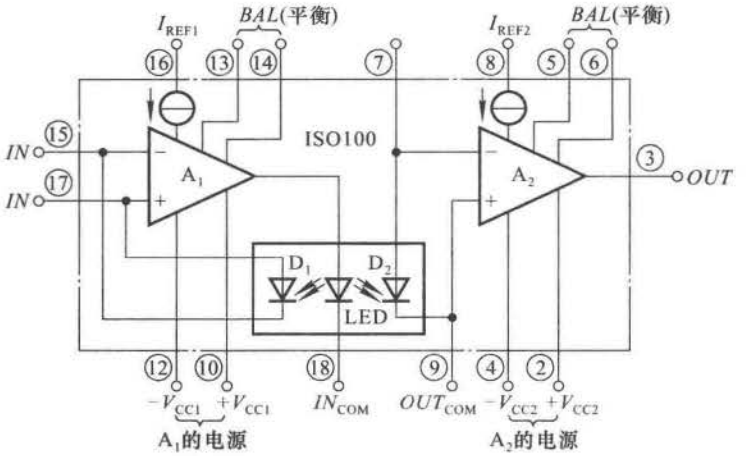


图 6.4.7 ISO100 光电耦合放大器

ISO100 的基本接法如图 6.4.8 所示，R 和 R_f 为外接电阻，调整它们可以改变增益。若 D_1 和 D_2 所受光照相同，则可以证明

$$u_O = \frac{R_f}{R} \cdot u_I \tag{6.4.6}$$

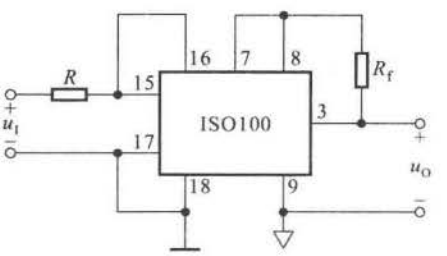


图 6.4.8 ISO100 的基本接法

6.4.4　放大电路中的干扰和噪声及其抑制措施

在微弱信号放大时，干扰和噪声的影响不容忽视。因此，常用抗干扰能力和信号噪声比作为性能指标来衡量放大电路这方面的能力。

一、干扰的来源及抑制措施

较强的干扰常常来源于高压电网、电焊机、无线电发射装置（如电台、电视台等）以及雷电等，它们所产生的电磁波或尖峰脉冲通过电源线、磁耦合或传输线间的电容进入放大电路。

因此，为了减小干扰对电路的影响，在可能的情况下应远离干扰源，必要时加金属屏蔽罩；并且在电源接入电路之处加滤波环节，通常将一个 10 ~ 30 μF 的钽电容和一个 0.01 ~ 0.1 μF 独石电容并联接在电源接入处；同时，在已知干扰的频率范围的情况下，还可在电路中加一个合适的有源滤波电路。

二、噪声的来源及抑制措施

在电子电路中，因电子无序的热运动而产生的噪声，称为热噪声；因单位时间内通过 PN 结的载流子数目的随机变化而产生的噪声，称为散弹噪声；上述两种噪声的功率频谱均为均匀的。此外，还有一种频谱集中在低频段且与频率成反比的噪声，称为闪烁噪声或 $1/f$ 噪声。晶体管和场效应管中存在上述三种噪声，而电阻中仅存在热噪声和 $1/f$ 噪声。

若设放大器的输入信号和输出信号的功率分别为 P_{si} 和 P_{so}，输入和输出的噪声功率为 P_{ni} 和 P_{no}，则噪声系数定义为

$$N_f = \frac{P_{si}/P_{ni}}{P_{so}/P_{no}} \text{或} \ N_f(\text{dB}) = 10\lg N_f \tag{6.4.7}$$

因为 $P = U^2/R$，故可以将式(6.4.7)改写为

$$N_f(\text{dB}) = 10\lg \frac{(U_{si}/U_{ni})^2}{(U_{so}/U_{no})^2} = 20\lg \frac{U_{si}/U_{ni}}{U_{so}/U_{no}} \tag{6.4.8}$$

在放大电路中，为了减小电阻产生的噪声，可选用金属膜电阻，且避免使用大阻值电阻；为了减小放大电路的噪声，可选用低噪声集成运放；当已知信号的频率范围时，可加有源滤波电路。此外，在数据采集系统中，可提高放大电路输出量的采样频率，剔除异常数据取平均值的方法，减小噪声影响。

6.5　Multisim 应用举例

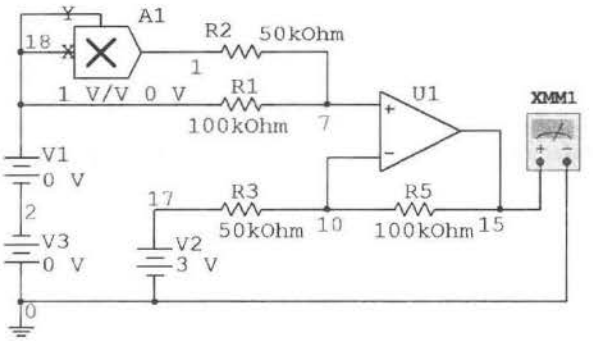
6.5.1　利用运算电路求解方程的方法研究

本节研究利用运算电路求出方程的解。

一、仿真题目及仿真电路

已知一元二次方程为 $2X^2 + X - 6 = 0$，试求其解。

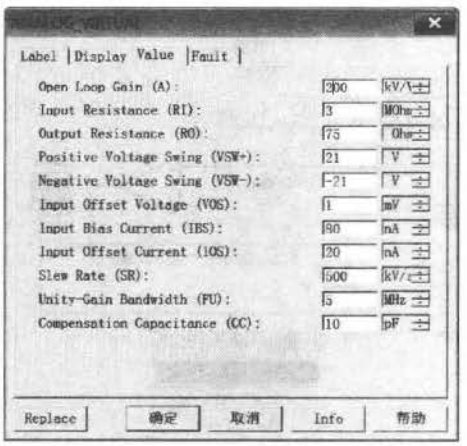
按方程式搭建电路，如图 6.5.1(a)所示。图中模拟乘法器和运放均为虚拟元件，其参数可自行设定，分别如图 6.5.1(b)和(c)所示，其余参数见图中标注。



(a)



(b)



(c)

图 6.5.1 一元二次方程求解电路

(a) 仿真电路 (b) 模拟乘法器参数设置 (c) 集成运放参数设置

应当指出,求解上述方程的电路,图 6.5.1(a)不是唯一的。

二、仿真内容

分别以图 6.5.1(a)所示电路的 V1、V3 为自变量,以输出电压为函数进行直流扫描,得出 1.5 V 和 −2 V 两个解,如图 6.5.2(a)和(b)所示。给电路分别加 1.5 V 和 −2 V 的直流信号,观察输出电压,如图 6.5.2(c)所示,均约为 1 mV。

三、结论

(1) 方程 $2X^2 + X - 6 = 0$ 的求解过程具有通用性。利用 Multisim 可以构建描述数学方程的运算电路,并可通过直流扫描分析或累试的方法求解。对于一些利用数学方法难解的方程,如超越方程,这样求解不失为一种有效的方法。

(2) 当输入分别为 1.5 V 和 −2.0 V 时,输出电压均约为 1 mV,说明存在一定的误差,这是由于集成运放的非理想参数引起的,利用高精度运放可进一步提高求解的精度。